

Aula 04

CBM-PE (Oficial) Estatística

Autor:

**Equipe Exatas Estratégia
Concursos**

06 de Maio de 2026

Índice

1) Medidas de Dispersão.	3
2) Amplitude Total.	6
3) Amplitude Interquartílica.	13
4) Desvios em Relação à Média Aritmética e Mediana.	17
5) Desvio Absoluto Médio.	27
6) Variância.	39
7) Desvio-Padrão.	50
8) Coeficiente de Variação (ou Dispersão Relativa).	62
9) Variância Relativa.	69
10) Questões Comentadas - Medidas de Dispersão - Multibancas	73
11) Questões Comentadas - Amplitude Total - Multibancas	75
12) Questões Comentadas - Amplitude Interquartílica - Multibancas	79
13) Questões Comentadas - Desvios em Relação à Média Aritmética e Mediana - Multibancas	88
14) Questões Comentadas - Desvio Absoluto Médio - Multibancas	94
15) Questões Comentadas - Variância - Multibancas	99
16) Questões Comentadas - Desvio-Padrão - Multibancas	113
17) Questões Comentadas - Coeficiente de Variação (ou Dispersão Relativa) - Multibancas	126
18) Questões Comentadas - Variância Relativa - Multibancas	138
19) Lista de Questões - Medidas de Dispersão - Multibancas	141
20) Lista de Questões - Amplitude Total - Multibancas	143
21) Lista de Questões - Amplitude Interquartílica - Multibancas	147
22) Lista de Questões - Desvios em Relação à Média Aritmética e Mediana - Multibancas	152
23) Lista de Questões - Desvio Absoluto Médio - Multibancas	156
24) Lista de Questões - Variância - Multibancas	159
25) Lista de Questões - Desvio-Padrão - Multibancas	165
26) Lista de Questões - Coeficiente de Variação (ou Dispersão Relativa) - Multibancas	172
27) Lista de Questões - Variância Relativa - Multibancas	178



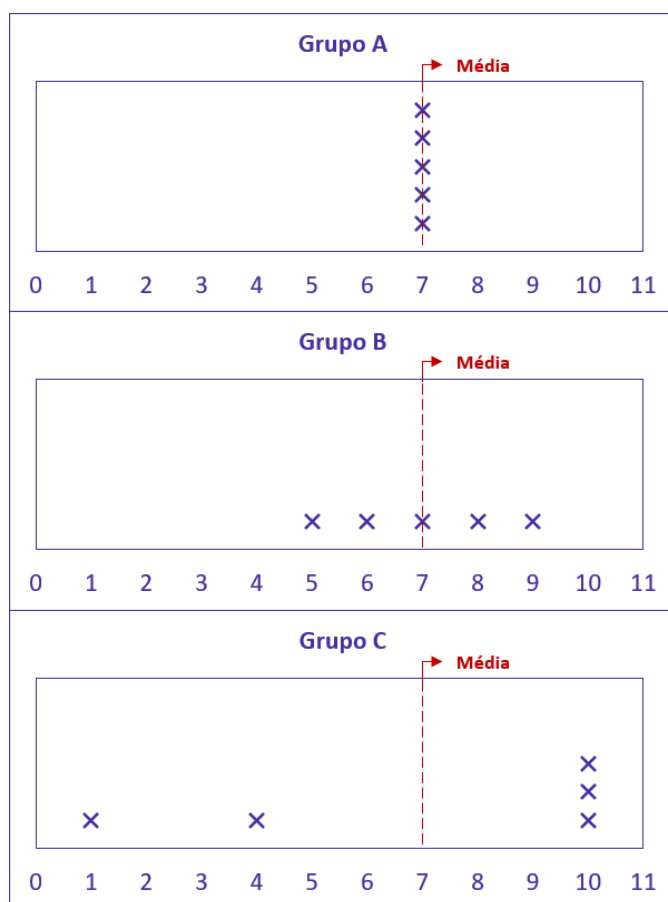
MEDIDAS DE VARIABILIDADE

Nas aulas anteriores, estudamos mecanismos para encontrar valores (média, mediana e moda) que sintetizam o comportamento dos elementos de um conjunto de dados. Esses valores fornecem parâmetros significativos para uma análise dos dados, porém, também é importante identificarmos como variam ou como se diferenciam as características dos elementos de um conjunto.

Imagine, por exemplo, que você precise avaliar três grupos de alunos, cada um com cinco elementos, no que diz respeito ao domínio de uma determinada matéria. Os testes mostraram os seguintes resultados:

Grupos
$A = 7, 7, 7, 7, 7$
$B = 5, 6, 7, 8, 9$
$C = 1, 4, 10, 10, 10$

Para analisar esses dados, podemos, inicialmente, calcular a média aritmética dos três grupos. Concluímos, então, que todos possuem a mesma média aritmética ($\bar{x} = 7$). Contudo, ao observarmos a variação dos dados, percebemos que os grupos se comportam de maneira diferente, apesar de todos possuírem a mesma média.



Nesse caso, a **média**, embora seja uma medida representativa do conjunto, **não indica o grau de homogeneidade ou heterogeneidade existente entre os valores que compõem o conjunto**. Desse modo, precisamos recorrer a procedimentos matemáticos que possibilitem a compreensão da discrepância existente entre os valores do conjunto.

As medidas de dispersão (ou variabilidade) são justamente métricas que mostram a variação dos dados de um conjunto. Elas podem ser divididas em **dois grupos**:

a) medidas de dispersão absoluta:

- amplitude total;
- amplitude interquartílica;
- desvio médio;
- variância; e
- desvio-padrão.

b) medidas de dispersão relativa:

- coeficiente de variação (de Pearson); e
- variância relativa.

Nessa aula, aprenderemos a medir o grau de concentração ou dispersão dos dados em torno da média. Para isso, estudaremos as principais medidas de dispersão, que são: amplitude total, amplitude interquartílica, desvio médio, variância, desvio padrão, coeficiente de variação e variância relativa.



(COC-UFAC/UFAC/2019) Analise as seguintes assertivas:

- I. A moda e o desvio padrão são medidas de dispersão,**
- II. O desvio médio e a média são medidas de dispersão,**
- III. O coeficiente de variação e a variância são medidas de dispersão,**
- IV. A moda, a média e o desvio padrão são medidas de posição.**

Pode-se afirmar que estão corretas:

- a) Apenas I. e II.
- b) Apenas II. e III.
- c) Apenas III.
- d) Apenas IV.
- e) Apenas I. e IV.



Comentários:

As medidas de posição consistem em valores que representam a tendência de concentração dos dados observados. As medidas de posição mais importantes são as medidas de tendência central. Nesse grupo, encontram-se as medidas mais utilizadas: média aritmética, moda e mediana.

Já as medidas de dispersão medem o grau de variabilidade dos elementos de uma distribuição. A dispersão aumenta à proporção que o valor da medida de dispersão também aumenta. As principais medidas de dispersão são amplitude, desvio médio, variância, desvio padrão e coeficiente de variação.

Gabarito: C.

(VUNESP/MPE-SP/2016) Na estatística, são considerados medidas de dispersão:

- a) média e moda.
- b) percentil e coeficiente de variação.
- c) amplitude total e percentil.
- d) amplitude total e desvio padrão.
- e) variância e média.

Comentários:

As medidas de tendência central estudam o centro da amostra. As medidas de tendência central mais utilizadas são a média aritmética, a mediana e a moda.

Por sua vez, as medidas de separatrizes dividem os dados em grupos com a mesma quantidade de elementos, sendo representadas pelos quartis, decis e percentis.

Por fim, as medidas de dispersão têm a finalidade de identificar o quanto os dados estão dispersos em torno da média de uma amostra. São dadas pelos coeficientes de variação, desvio padrão, amplitude e variância.

Gabarito: D.



AMPLITUDE TOTAL

A **amplitude total** (ou simplesmente amplitude) é a **diferença entre os valores extremos de um conjunto de observações**, ou seja, **a diferença entre o maior e o menor elemento desse conjunto**:

$$A_T = x_{máx} - x_{mín}$$

Essa medida de dispersão chama atenção por ser extremamente simples e muito fácil de se calcular. Contudo, há uma certa restrição quanto ao seu uso por conta de sua grande instabilidade, vez que leva em consideração apenas os valores extremos da série.

Por exemplo, vamos comparar os conjuntos A e B da tabela a seguir:

Conjunto	Média	Amplitude total
$A = 5, 7, 8, 9, 10, 11, 55$	$\bar{x} = 15$	$A_T = 55 - 5 = 50$
$B = 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18$	$\bar{x} = 15$	$A_T = 18 - 12 = 6$

Reparem que as médias aritméticas dos dois conjuntos são iguais a 15. Portanto, no que diz respeito a essa medida de posição, podemos considerá-los idênticos. Porém, ao calcularmos a amplitude total, verificamos que os valores do conjunto A apresentam um grau de dispersão bem maior que os do conjunto B .

Isso acontece porque, **no cálculo da amplitude total, desconsideramos os valores da série que se encontram entre os extremos, o que pode conduzir a interpretações equivocadas**. Com frequência, um valor discrepante pode afetar a medida de maneira acentuada. É o caso, por exemplo, do último valor (55) do conjunto A , sensivelmente maior que seu antecessor (11), que elevou a magnitude da amplitude total para 50.

Além disso, **a amplitude total também é sensível ao tamanho de amostra**. Normalmente, a amplitude total tende a aumentar com o incremento do tamanho da amostra, ainda que não proporcionalmente. Ainda, **a amplitude total pode apresentar muita variação de uma amostra para outra, ainda que extraídas de uma mesma população**.

Apesar das limitações dessa medida, há situações em que ela pode ser aplicada de forma satisfatória. É o caso, por exemplo, da variação da temperatura em um dia. Também é o caso de quando uma compreensão rápida dos dados é mais relevante que a exatidão de um procedimento complexo.



Amplitude Total para dados não-agrupados

Para dados não agrupados, o cálculo da amplitude total pode ser expresso pela seguinte fórmula:

$$A_T = x_{máx} - x_{mín}$$

em que $x_{máx}$ é o maior elemento; e $x_{mín}$ é o menor elemento do conjunto.



EXEMPLIFICANDO

Calcular a amplitude total dos conjuntos apresentados a seguir:

$$A = 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50$$

$$B = 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53$$

$$C = 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80$$

Aplicando a fórmula anterior para esses dados, obtemos os seguintes resultados:

$$A_{TA} = x_{máx} - x_{mín} = 50 - 50 = 0$$

$$A_{TB} = x_{máx} - x_{mín} = 53 - 47 = 6$$

$$A_{TC} = x_{máx} - x_{mín} = 80 - 20 = 60$$

Nesse caso, podemos observar que o conjunto A obteve uma amplitude total igual a 0, ou seja, uma dispersão nula. Então, significa que os valores não variam entre si. O conjunto B, por sua vez, obteve uma amplitude igual a 6. Já a variável C teve uma amplitude total igual a 60.

Embora o valor da amplitude total seja diferente para os conjuntos A, B e C, todos possuem a mesma média aritmética (50). Independentemente da média, verificamos que o conjunto A possui elementos mais homogêneos do que os conjuntos B e C. E, também, que os elementos do conjunto B são mais homogêneos do que os do conjunto C.



Amplitude Total para dados agrupados sem intervalos de classes

Para dados **agrupados SEM intervalos de classe**, a fórmula usada para a identificação da **amplitude total** é similar à adotada para dados não-agrupados. **A única diferença consiste na identificação dos valores mínimo e máximo, que agora ocorre por meio de uma tabela de frequências.**



EXEMPLIFICANDO

Calcular a amplitude total da tabela de frequências apresentada a seguir.

x_i	f_i
1	10
3	15
5	10
7	8
9	7

Nesse caso, como 1 e 9 são os valores mínimo e máximo da variável x_i , temos o seguinte resultado:

$$A_T = x_{máx} - x_{mín}$$

$$A_T = 9 - 1 = 8$$

É importante ressaltar que esses valores foram selecionados independentemente da frequência associada a eles.



Amplitude Total para dados agrupados em classes

Para dados **agrupados em intervalos de classe**, podemos definir a **amplitude total** de duas formas:

1) pela diferença entre o limite superior da última classe (L_{sup}) e o limite inferior da primeira classe (l_{inf}), conforme expresso na fórmula a seguir:

$$A = L_{sup} - l_{inf}$$

2) pela diferença entre o ponto médio da última classe ($PM_{últ}$) e o ponto médio da primeira classe (PM_{pri}), conforme expresso na fórmula a seguir:

$$A = PM_{últ} - PM_{pri}$$



EXEMPLIFICANDO

Calcular a amplitude total da distribuição de frequências apresentada a seguir:

Classes	PM_i	f_i
1 – 5	3	5
5 – 9	7	10
9 – 13	11	15
13 – 17	15	10
17 – 21	19	5
Total		45

Pelo primeiro método, temos que o limite superior da última classe é 21, enquanto o limite inferior da primeira classe é 1. Portanto, temos a seguinte amplitude:

$$A = L_{sup} - l_{inf}$$

$$A = 21 - 1 = 20$$

Pelo segundo método, temos que o ponto médio da última classe é 19, enquanto o ponto médio da primeira classe é 3. Portanto, temos a seguinte amplitude:



$$A = PM_{\text{últ}} - PM_{\text{pri}}$$

$$A = 19 - 3 = 16$$

Observe que a amplitude é menor pelo segundo método, porque os extremos da distribuição são desconsiderados.



(COPEVE (UFAL)/Pref. Maceió/2012) Um registro em saúde epidemiológica apresenta os dados: 3, 4, 7, 8 e 8. Se calcularmos $8 - 3 = 5$, estaremos determinando:

- a) a amplitude total.
- b) o primeiro quartil.
- c) o desvio médio.
- d) a distância interquartílica.
- e) o terceiro quartil.

Comentários:

A amplitude total (ou simplesmente amplitude) é a diferença entre os valores extremos de um conjunto de observações, ou seja, a diferença entre o maior e o menor elemento desse conjunto.

Gabarito: A.

(VUNESP/Pref. de São José dos Campos/2012) A diferença entre o maior e o menor valor em um conjunto de dados é denominado (a)

- a) curva normal.
- b) amplitude total.
- c) média.
- d) média ponderada.
- e) moda.

Comentários:

A diferença entre o maior e o menor valor em um conjunto de dados é denominada de amplitude (ou amplitude total).

Gabarito: B.



Propriedades da Amplitude Total

Nesse tópico, estudaremos as principais propriedades da amplitude total:

1ª Propriedade

- Somando-se (ou subtraindo-se) uma constante c a todos os valores de uma variável, a amplitude do conjunto não é alterada.



EXEMPLIFICANDO

Vamos tomar como exemplo a sequência $\{x_n\} = \{3, 6, 8, 9, 10\}$, cuja amplitude total é:

$$A = x_{\max} - x_{\min}$$

$$A = 10 - 3 = 7$$

Se adicionarmos o número 5 a cada um dos termos da sequência, obteremos uma nova lista $\{y_n\} = \{x_n + 5\} = \{8, 11, 13, 14, 15\}$, cuja amplitude total é:

$$A = y_{\max} - y_{\min}$$

$$A = 15 - 8 = 7$$

Logo, a adição do número 5 a cada um dos termos da sequência fez com que a amplitude permanecesse inalterada.



2ª Propriedade

- Multiplicando-se (ou dividindo-se) todos os valores de uma variável por uma constante c , a amplitude do conjunto fica multiplicada (ou dividida) por essa constante.



EXEMPLIFICANDO

Vamos tomar como exemplo a sequência $\{x_n\} = \{8, 11, 13, 14, 15\}$, cuja amplitude total é:

$$A = x_{\max} - x_{\min}$$

$$A = 15 - 8 = 7$$

Se multiplicarmos cada um dos termos da sequência por 5, obteremos uma nova lista $\{y_n\} = \{x_n \times 5\} = \{40, 55, 65, 70, 75\}$, cuja amplitude total é:

$$A = y_{\max} - y_{\min}$$

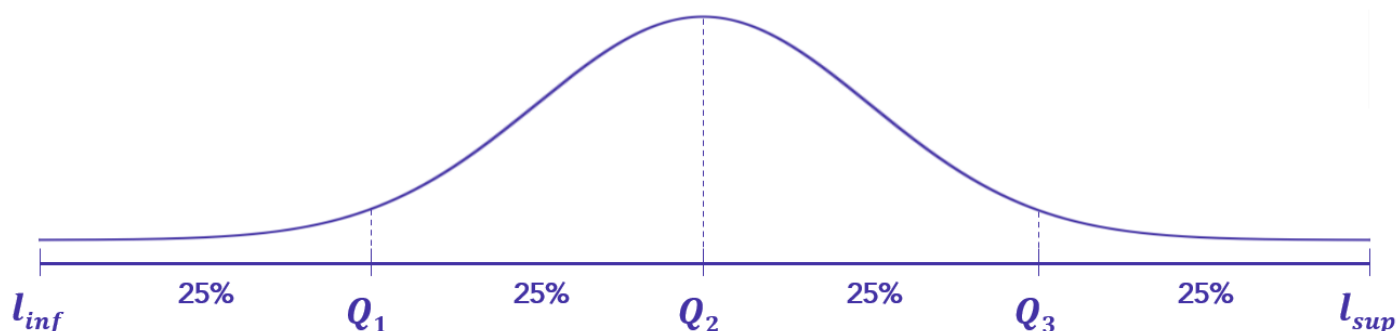
$$A = 75 - 40 = 35$$

Logo, a multiplicação de cada um dos termos da sequência por 5 fez com que a amplitude total do conjunto também fosse multiplicada por 5.



AMPLITUDE INTERQUARTÍLICA

Como já sabemos, denominamos de **quartis** os valores de uma série que a dividem em **quatro partes iguais**, isto é, **quatro partes contendo o mesmo número de elementos (25%)**. A imagem a seguir mostra os quartis de uma distribuição hipotética:



Temos, então, **3 quartis** (Q_1 , Q_2 e Q_3) para dividir uma série em **quatro partes** iguais:

- Q_1 : o **primeiro quartil** corresponde à separação dos primeiros 25% de elementos da série;
- Q_2 : o **segundo quartil** corresponde à separação de metade dos elementos da série, **coincidindo com a mediana** ($Q_2 = M_d$);
- Q_3 : o **terceiro quartil** corresponde à separação dos primeiros 75% de elementos da série, ou dos últimos 25% de elementos da série.

A **amplitude interquartílica** (ou distância interquartílica, ou intervalo interquartílico) é o resultado da subtração entre o terceiro quartil e o primeiro quartil:

$$A_{IQ} = Q_3 - Q_1$$

A **amplitude semi-interquartílica** (ou desvio quartílico) é definida como a metade desse valor, sendo calculada pela expressão apresentada a seguir:

$$D_Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$$





Reparem que a fórmula da **amplitude interquartílica** (ou distância interquartílica) é muito parecida com a fórmula da **amplitude semi-interquartílico** (ou **desvio quartílico**), podendo ser facilmente confundida.



(AOCP/SUSIPE-PA/2018) Quartis são valores que dividem os dados de uma amostra em quatro grupos, cada um deles contendo $1/4$ do tamanho total da amostra. Em relação ao assunto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () O primeiro quartil Q_1 tem $1/4$ dos dados acima dele e $3/4$ dos dados abaixo dele.
- () O terceiro quartil Q_3 tem $3/4$ dos dados abaixo dele e $1/4$ dos dados acima dele.
- () O quartil Q_3 é a própria mediana.
- () A distância interquartílica é dada por $DIQ = Q_3 - Q_1$.

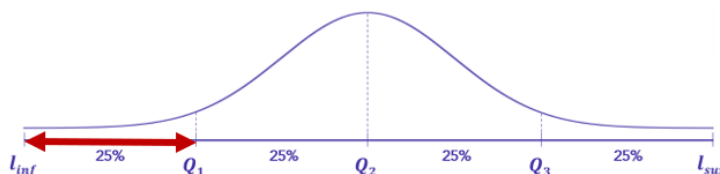
- a) V – F – F – V.
- b) F – V – F – V.
- c) F – V – V – V.
- d) V – V – F – V.
- e) F – V – F – F.

Comentários:

Vamos analisar cada assertiva:

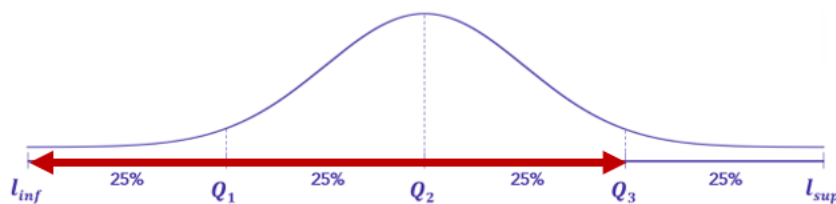
Item 1 - O primeiro quartil Q_1 tem $1/4$ dos dados acima dele e $3/4$ dos dados abaixo dele.

Falso. O primeiro quartil (Q_1) tem $1/4$ (25%) dos dados **abaixo** dele e $3/4$ (75%) **acima** dele.



Item 2 - O terceiro quartil Q_3 tem $3/4$ dos dados abaixo dele e $1/4$ dos dados acima dele.

Verdadeiro. De fato, o terceiro quartil (Q_3) tem $3/4$ (75%) dos dados abaixo dele e $1/4$ (25%) acima dele



Item 3 - O quartil Q_3 é a própria mediana.

Falso. A terceira assertiva é falsa, pois a mediana é equivalente ao segundo quartil (Q_2).

4 - A distância interquartílica é dada por $DIQ = Q_3 - Q_1$.

Verdadeiro. Essa é a exata definição de distância interquartílica.

Gabarito: B.

Propriedades da Amplitude Interquartílica

A seguir, veremos que a amplitude interquartílica e o desvio quartílico possuem as mesmas propriedades da amplitude total.

1ª Propriedade

- Somando-se (ou subtraindo-se) uma constante c a todos os valores de uma variável, a amplitude interquartílica (e o desvio quartílico) do conjunto não é alterada.



EXEMPLIFICANDO

Vamos tomar como exemplo a sequência $\{x_n\} = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13\}$, cuja amplitude interquartílica é:

$$A_{IQ} = Q_3 - Q_1$$
$$A_{IQ} = 11 - 3 = 8$$



Se adicionarmos o número 5 a cada um dos termos da sequência, iremos obter uma nova lista $\{y_n\} = \{x_n + 5\} = \{6, 8, 10, 12, 14, 16, 18\}$, cuja amplitude interquartílica é:

$$A_{IQ} = Q_3 - Q_1$$

$$A_{IQ} = 16 - 8 = 8$$

Logo, a adição do número 5 a cada um dos termos da sequência fez com que a amplitude interquartílica permanecesse inalterada.

2ª Propriedade

- Multiplicando-se (ou dividindo-se) todos os valores de uma variável por uma constante c , a amplitude interquartílica (e o desvio quartílico) do conjunto fica multiplicada (ou dividida) por essa constante.



EXEMPLIFICANDO

Vamos tomar como exemplo a sequência $\{x_n\} = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13\}$, cuja amplitude interquartílica é:

$$A_{IQ} = Q_3 - Q_1$$

$$A_{IQ} = 11 - 3 = 8$$

Se multiplicarmos cada um dos termos da sequência por 5, iremos obter uma nova lista $\{y_n\} = \{x_n \times 5\} = \{5, 15, 25, 35, 45, 55, 65\}$, cuja amplitude interquartílica é:

$$A_{IQ} = Q_3 - Q_1$$

$$A_{IQ} = 55 - 15 = 40$$

Logo, a multiplicação de cada um dos termos da sequência por 5 fez com que a amplitude interquartílica do conjunto também fosse multiplicada por 5.



DESVIOS EM RELAÇÃO À MÉDIA ARITMÉTICA E MEDIANA

Antes de apresentarmos as fórmulas para o cálculo do desvio médio e da variância, precisamos compreender qual o conceito de desvio em estatística. **Um desvio é a distância entre qualquer observação do conjunto de dados e uma medida descritiva desse conjunto:**

$$\text{desvio} = \text{observação} - \text{medida}$$

Em especial, destacamos os desvios em relação à média aritmética e em relação à mediana:

$$d_i = x - \bar{x} \quad (\text{média})$$

ou

$$d_i = x - M_d \quad (\text{mediana})$$

É natural pensarmos que, **quando os desvios em relação a uma medida descritiva são pequenos, as observações estão concentradas em torno dessa medida e, portanto, a variabilidade dos dados é pequena.** Agora, **quando os desvios são maiores, significa que as observações estão dispersas e, portanto, a variabilidade dos dados é grande.**



(VUNESP/TJ-SP/2015) Leia o texto a seguir para responder à questão. Uma pequena empresa que emprega apenas cinco funcionários paga os seguintes salários mensais (em mil reais):

0,9

1,2

1,4

1,5

2,0

Considerando-se a média dos salários, o valor do desvio do salário de quem ganha R\$ 1.400,00 mensais é

- a) -1.000.
- b) -400.
- c) 0.
- d) 200.
- e) 400.

Comentários:



Para responder a questão, primeiro teremos que calcular a média:

$$\bar{x} = \frac{0,9 + 1,2 + 1,4 + 1,5 + 2}{5}$$

$$\bar{x} = \frac{7}{5} = 1,4 \text{ mil}$$

Então, o desvio em relação ao salário de R\$ 1.400 é:

$$d_i = x_i - \bar{x}$$
$$1400 - 1400 = 0$$

Gabarito: C.

(VUNESP/TJ-SP/2015) Leia o texto a seguir para responder à questão. Uma pequena empresa que emprega apenas cinco funcionários paga os seguintes salários mensais (em mil reais):

0,9	1,2	1,4	1,5	2,0
-----	-----	-----	-----	-----

Somando-se os valores absolutos dos desvios individuais dos salários tomados em relação à média, encontra-se o valor de

- a) 1.400,00.
- b) 1.200,00.
- c) 1.000,00.
- d) 800,00.
- e) 0.

Comentários:

Como vimos na questão anterior, a média dos salários é:

$$\bar{x} = \frac{0,9 + 1,2 + 1,4 + 1,5 + 2}{5}$$

$$\bar{x} = \frac{7}{5} \Rightarrow \bar{x} = 1,4 \text{ mil}$$

Agora, calcularemos os desvios para cada valor apresentado:



Valor	Desvio	Desvio absoluto
0,9	$0,9 - 1,4 = -0,50$	0,5
1,2	$1,2 - 1,4 = -0,2$	0,2
1,4	$1,4 - 1,4 = 0$	0
1,5	$1,5 - 1,4 = 0,1$	0,1
2	$2 - 1,4 = 0,6$	0,6
Total		1,4

Portanto, a soma dos desvios absolutos é 1,4 mil.

Gabarito: A.

Propriedades dos Desvios em Relação à Média Aritmética e Mediana

Nesse tópico, revisaremos algumas propriedades importantes dos desvios sobre as quais discutimos quando estudamos sobre a média e a mediana.

1ª Propriedade

- A soma algébrica dos desvios em relação à média é nula.



EXEMPLIFICANDO

Vamos tomar como exemplo a sequência $\{x_n\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, com média $\bar{x} = 4$. O desvio em relação à média é a diferença entre cada elemento da sequência e a média aritmética. Como a sequência possui 7 elementos, teremos o mesmo número de desvios para calcular. Logo, basta encontrarmos a diferença entre cada elemento e a média:



$$d_1 = x_1 - \bar{x} = 1 - 4 = -3$$

$$d_2 = x_2 - \bar{x} = 2 - 4 = -2$$

$$d_3 = x_3 - \bar{x} = 3 - 4 = -1$$

$$d_4 = x_4 - \bar{x} = 4 - 4 = 0$$

$$d_5 = x_5 - \bar{x} = 5 - 4 = 1$$

$$d_6 = x_6 - \bar{x} = 6 - 4 = 2$$

$$d_7 = x_7 - \bar{x} = 7 - 4 = 3$$

Agora, somaremos todos esses desvios:

$$\sum_{i=1}^7 d_i = d_1 + d_2 + d_3 + d_4 + d_5 + d_6 + d_7$$

$$\sum_{i=1}^7 d_i = (-3) + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 + 3$$

$$\sum_{i=1}^7 d_i = 0$$

Portanto, não importa qual a sequência de números, a soma dos desvios em relação à média é sempre igual a zero.

2ª Propriedade

- A soma dos quadrados dos desvios da sequência de números $\{x_i\}$, em relação a um número a , é mínima se a for a média aritmética dos números.



EXEMPLIFICANDO

Novamente, vamos tomar como exemplo a sequência $\{x_n\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, com média $\bar{x} = 4$. Já calculamos os desvios desses números em relação à média:

$$d_1 = x_1 - \bar{x} = 1 - 4 = -3$$



$$d_2 = x_2 - \bar{x} = 2 - 4 = -2$$

$$d_3 = x_3 - \bar{x} = 3 - 4 = -1$$

$$d_4 = x_4 - \bar{x} = 4 - 4 = 0$$

$$d_5 = x_5 - \bar{x} = 5 - 4 = 1$$

$$d_6 = x_6 - \bar{x} = 6 - 4 = 2$$

$$d_7 = x_7 - \bar{x} = 7 - 4 = 3$$

Na propriedade anterior, vimos que a soma dos desvios é sempre igual a zero. Agora, calcularemos a soma dos quadrados desses desvios. Em outras palavras, vamos elevar cada um deles ao quadrado e somar todos os resultados:

$$\sum_{i=1}^7 d_i^2 = d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 + d_4^2 + d_5^2 + d_6^2 + d_7^2$$

$$\sum_{i=1}^7 d_i^2 = (-3)^2 + (-2)^2 + (-1)^2 + 0^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2$$

$$\sum_{i=1}^7 d_i^2 = 9 + 4 + 1 + 0 + 1 + 4 + 9$$

$$\sum_{i=1}^7 d_i^2 = 28$$

A propriedade nos garante que, para essa sequência numérica, o valor 28 é o menor valor possível. Isto é, se encontrarmos os desvios em relação a outro número (diferente da média) e, em seguida, calcularmos a soma dos quadrados dos desvios, o valor obtido será maior que 28. Vamos ver o que acontece ao calcularmos o desvio em relação ao número 6:

$$d_1 = x_1 - \bar{x} = 1 - 6 = -5$$

$$d_2 = x_2 - \bar{x} = 2 - 6 = -4$$

$$d_3 = x_3 - \bar{x} = 3 - 6 = -3$$

$$d_4 = x_4 - \bar{x} = 4 - 6 = -2$$

$$d_5 = x_5 - \bar{x} = 5 - 6 = -1$$

$$d_6 = x_6 - \bar{x} = 6 - 6 = 0$$

$$d_7 = x_7 - \bar{x} = 7 - 6 = 1$$



Agora, calcularemos a soma dos quadrados desses números:

$$\sum_{i=1}^7 d_i = (-5)^2 + (-4)^2 + (-3)^2 + (-2)^2 + (-1)^2 + 0^2 + 1^2$$

$$\sum_{i=1}^7 d_i = 25 + 16 + 9 + 4 + 1 + 0 + 1 = 56$$

Como esperávamos, o resultado foi maior do que 28.

3ª Propriedade

- A soma dos desvios absolutos de uma sequência de números, em relação a um número a , é mínima quando a é a mediana dos números.



EXEMPLIFICANDO

Vamos tomar como exemplo a série $\{x_n\} = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9\}$. Como o número de termos é par, a mediana será, por convenção, a média aritmética dos dois termos centrais:

$$M_d = \frac{4+6}{2} = 5.$$

O desvio em relação à mediana corresponde à diferença entre cada elemento da sequência e a mediana. Como são 8 números, temos a mesma quantidade de desvios para calcular. Logo, basta encontrarmos a diferença entre cada número e a mediana:

$$d_1 = x_1 - M_d = 1 - 5 = -4$$

$$d_2 = x_2 - M_d = 2 - 5 = -3$$

$$d_3 = x_3 - M_d = 3 - 5 = -2$$

$$d_4 = x_4 - M_d = 4 - 5 = -1$$

$$d_5 = x_5 - M_d = 6 - 5 = 1$$

$$d_6 = x_6 - M_d = 7 - 5 = 2$$

$$d_7 = x_7 - M_d = 8 - 5 = 3$$

$$d_8 = x_8 - M_d = 9 - 5 = 4$$



Agora, precisamos somar os valores absolutos desses desvios:

$$\sum_{i=1}^8 |d_i| = |d_1| + |d_2| + |d_3| + |d_4| + |d_5| + |d_6| + |d_7| + |d_8|$$

$$\sum_{i=1}^8 |d_i| = |-4| + |-3| + |-2| + |-1| + |1| + |2| + |3| + |4|$$

$$\sum_{i=1}^8 |d_i| = 4 + 3 + 2 + 1 + 1 + 2 + 3 + 4 = 20$$

A propriedade garante que, ao calcularmos a soma dos desvios absolutos em relação à mediana, o menor valor que encontraremos para essa sequência será 20.

Há um detalhe importante que precisamos esclarecer. Como vimos anteriormente, **quando o número de elementos do conjunto é ímpar, o valor da mediana é único e igual ao termo central**. Porém, **quando o número de elementos é par, a mediana pode ser qualquer valor entre os termos centrais, havendo infinitos valores possíveis para a mediana. Por convenção, contudo, adotamos a média aritmética dos valores centrais**.

Certo, o que isso tem a ver com a propriedade que estamos estudando? Significa dizer que, se calcularmos a soma dos desvios absolutos para qualquer valor entre 4 e 6, que são os termos centrais, o valor dos desvios absolutos em relação a mediana também será mínimo. A título exemplificativo, vamos calcular os desvios em relação ao valor 4,5:

$$d_1 = x_1 - 4,5 = 1 - 4,5 = -3,5$$

$$d_2 = x_2 - 4,5 = 2 - 4,5 = -2,5$$

$$d_3 = x_3 - 4,5 = 3 - 4,5 = -1,5$$

$$d_4 = x_4 - 4,5 = 4 - 4,5 = -0,5$$

$$d_5 = x_5 - 4,5 = 6 - 4,5 = 1,5$$

$$d_6 = x_6 - 4,5 = 7 - 4,5 = 2,5$$

$$d_7 = x_7 - 4,5 = 8 - 4,5 = 3,5$$

$$d_8 = x_8 - 4,5 = 9 - 4,5 = 4,5$$

Somando os valores absolutos desses desvios:

$$\sum_{i=1}^8 |d_i| = |d_1| + |d_2| + |d_3| + |d_4| + |d_5| + |d_6| + |d_7| + |d_8|$$



$$\sum_{i=1}^8 |d_i| = |-3,5| + |-2,5| + |-1,5| + |-0,5| + |1,5| + |2,5| + |3,5| + |4,5|$$

$$\sum_{i=1}^8 |d_i| = 3,5 + 2,5 + 1,5 + 0,5 + 1,5 + 2,5 + 3,5 + 4,5 = 20$$

Como havíamos previsto, o valor também foi igual ao valor mínimo, 20.

Por último, a propriedade também garante que, para qualquer valor fora do intervalo entre 4 e 6, encontraremos um valor maior que o mínimo. Por exemplo, vamos calcular os desvios em relação ao valor 7:

$$d_1 = x_1 - 7 = 1 - 7 = -6$$

$$d_2 = x_2 - 7 = 2 - 7 = -5$$

$$d_3 = x_3 - 7 = 3 - 7 = -4$$

$$d_4 = x_4 - 7 = 4 - 7 = -3$$

$$d_5 = x_5 - 7 = 6 - 7 = -1$$

$$d_6 = x_6 - 7 = 7 - 7 = 0$$

$$d_7 = x_7 - 7 = 8 - 7 = 1$$

$$d_8 = x_8 - 7 = 9 - 7 = 2$$

Somando os valores absolutos desses desvios:

$$\sum_{i=1}^8 |d_i| = |d_1| + |d_2| + |d_3| + |d_4| + |d_5| + |d_6| + |d_7| + |d_8|$$

$$\sum_{i=1}^8 |d_i| = |-6| + |-5| + |-4| + |-3| + |-1| + |0| + |1| + |2|$$

$$\sum_{i=1}^8 |d_i| = 6 + 5 + 4 + 3 + 1 + 0 + 1 + 2 = 22$$

Portanto, como havíamos previsto anteriormente, o valor foi maior que o mínimo.





Podemos resumir as propriedades dos desvios da seguinte forma:

- 1ª) a soma dos desvios em relação à média aritmética é sempre nula;
- 2ª) a soma dos quadrados dos desvios em relação à média aritmética é mínima; e
- 3ª) a soma dos módulos dos desvios em relação à mediana é mínima.



Caso o número de elemento seja par, a soma dos módulos também será mínima se os desvios forem calculados em relação a um dos valores centrais. Isto é, também será mínima a soma dos módulos dos desvios calculados em relação a qualquer termo no intervalo $\left[x_{\frac{n}{2}}, x_{\frac{n}{2}+1} \right]$, em que $x_{\frac{n}{2}}$ e $x_{\frac{n}{2}+1}$ são os termos centrais.





(FCC/TRE-SP/2012) Dado um conjunto de observações, indicadas por X_i ($i = 1, 2, 3, \dots, n$), o desvio e_i da i -ésima observação em relação a um valor α é $e_i = X_i - \alpha$ e $|e_i|$ é o valor absoluto de e_i . Considere as seguintes afirmações para qualquer conjunto de observações:

- I. O valor de $\sum e_i^2$ é mínimo se α for igual à média aritmética das observações.
- II. O valor de $\sum |e_i|$ é mínimo se α for igual à mediana das observações.
- III. O valor de $\sum e_i$ é nulo se α for igual à moda das observações.
- IV. O valor de $\sum |e_i|$ é nulo se α for igual à média aritmética das observações.

Então, são corretas APENAS

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e III.
- d) II e IV.
- e) II, III e IV.

Comentários:

Vamos analisar cada assertiva:

A sentença I é verdadeira, pois a soma dos quadrados dos desvios é mínima quando os desvios são calculados em relação à média aritmética.

A sentença II também é verdadeira, pois a soma dos módulos dos desvios é mínima quando os desvios são calculados em relação à mediana. Em qualquer situação, quando o desvio é calculado em relação à mediana, a soma dos desvios absolutos é mínima.

A sentença III é falsa, vez que a soma dos módulos dos desvios é nula se os desvios são calculados em relação à média. Somente seria verdadeira caso a moda fosse igual à média.

A sentença IV é falsa, pois a soma dos desvios absolutos em relação à média somente é nula quando todos os desvios também são nulos, ou seja, se todos os números fossem iguais e não houvesse dispersão dos dados.

Gabarito: A.



DESVIO ABSOLUTO MÉDIO

O **desvio absoluto médio**, ou simplesmente desvio médio, **mede a dispersão entre os valores da distribuição e a média dos dados coletados**. Para compreender essa medida, vamos supor que o Estratégia Concursos tenha realizado uma semana de revisão para estudantes da área fiscal, obtendo os seguintes números de visualizações:

Dia da semana	Número de visualizações
Domingo	2.000
Segunda	4.000
Terça	5.200
Quarta	6.300
Quinta	5.400
Sexta	4.100
Sábado	2.400
Total	$\sum f_i = 29.400$

Isso significa que a semana de revisão teve uma média diária de 4.200 visualizações. Esse resultado, porém, não retrata a realidade com fidedignidade, pois alguns dias tiveram mais visualizações do que a média; enquanto outros não. Por isso, é importante sabermos o quão distante a média está em relação aos valores reais por ela representados.

Para calculá-los, basta subtrairmos o valor da média de cada observação, conforme mostrado a seguir:

Dia da semana	Número de visualizações	$x_i - \bar{x}$
Domingo	2.000	$2.000 - 4.200 = -2.200$
Segunda	4.000	$4.000 - 4.200 = -200$
Terça	5.200	$5.200 - 4.200 = 1000$
Quarta	6.300	$6.300 - 4.200 = 2.100$
Quinta	5.400	$5.400 - 4.200 = 1.200$
Sexta	4.100	$4.100 - 4.200 = -100$
Sábado	2.400	$2.400 - 4.200 = -1.800$



Total

$$\sum f_i = 29.400$$

0

Notem que, ao calcularmos o desvio médio, obtemos resultados positivos e negativos, que se anulam ao serem somados. Percebamos que existem valores de observações que estão muito próximos da média, enquanto outros estão mais distantes.

Como a soma de todos os desvios médios é sempre igual a zero para qualquer conjunto de dados (1.ª propriedade dos desvios), sabemos que $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})$ não nos fornecerá nenhuma informação relevante nem nos ajudará a compreender o que está acontecendo com essa variável.

Para superar essa dificuldade, podemos utilizar apenas os resultados positivos dos desvios calculados. A fórmula do cálculo do desvio médio se apresenta da seguinte maneira:

$$D_m = \frac{\sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|}{n}$$

em que D_m representa o desvio médio, $|x_i - \bar{x}|$ representa o módulo da diferença entre uma determinada observação e a média calculada, f_i representa a frequência de um determinado valor para a variável da distribuição, e n representa o total de elementos formados pela distribuição.

O desvio médio é uma medida de dispersão mais robusta do que a amplitude total e a amplitude interquartilica, pois leva em consideração todos os valores do conjunto. O inconveniente dessa medida é a operação de módulo, que, por conta de suas características matemáticas, torna difícil o estudo de suas propriedades.

Desvio Médio para dados não-agrupados

O desvio absoluto médio (D_m), de um conjunto de n observações $x_1, \dots, x_n$, é a média dos valores absolutos das diferenças entre as observações e a média. Isto é,

$$D_m = \frac{\sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|}{n}$$

As barras verticais indicam a operação de módulo, que é responsável por transformar qualquer número negativo em um número positivo, isto é, retornar o valor absoluto.





EXEMPLIFICANDO

Calcular o desvio médio do conjunto mostrado a seguir:

$$\{1, 2, 3, 5, 9\}$$

Iniciaremos pelo cálculo da média aritmética:

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 5 + 9}{5} = \frac{20}{5} = 4$$

Vamos montar uma tabela para facilitar o cálculo do desvio médio:

x_i	$(x_i - \bar{x})$	$ x_i - \bar{x} $
1	$(1 - 4) = -3$	3
2	$(2 - 4) = -2$	2
3	$(3 - 4) = -1$	1
5	$(5 - 4) = 1$	1
9	$(9 - 4) = 5$	5
		$\sum x_i - \bar{x} = 12$

Aplicando a fórmula do desvio médio, temos:

$$D_m = \frac{\sum_{i=1}^K |x_i - \bar{x}|}{n} = \frac{\sum_{i=1}^K |x_i - 4|}{5} = \frac{12}{5} = 2,4$$





(CESPE/ANATEL/2004)

meses	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov
N	100	70	70	60	50	100	50	50	30	20

A tabela acima mostra os números mensais de reclamações (N) feitas por usuários de telefonia fixa, registradas em uma central de atendimento, entre os meses de fevereiro a novembro de 2003. Considerando esses dados, julgue os itens que se seguem.

O maior desvio absoluto dos números mensais de reclamações registradas é superior a 45.

Comentários:

Iniciaremos pelo cálculo da média:

$$\bar{x} = \frac{100 + 70 + 70 + 60 + 50 + 100 + 50 + 50 + 30 + 20}{10} = \frac{600}{10} = 60$$

Agora, calcularemos o módulo (valor absoluto) de cada um dos desvios.

$$|d_1| = |x_1 - \bar{x}| = |100 - 60| = 40$$

$$|d_2| = |x_2 - \bar{x}| = |70 - 60| = 10$$

$$|d_3| = |x_3 - \bar{x}| = |70 - 60| = 10$$

$$|d_4| = |x_4 - \bar{x}| = |60 - 60| = 0$$

$$|d_5| = |x_5 - \bar{x}| = |50 - 60| = 10$$

$$|d_6| = |x_6 - \bar{x}| = |100 - 60| = 40$$

$$|d_7| = |x_7 - \bar{x}| = |50 - 60| = 10$$

$$|d_8| = |x_8 - \bar{x}| = |50 - 60| = 10$$

$$|d_9| = |x_9 - \bar{x}| = |30 - 60| = 30$$

$$|d_{10}| = |x_{10} - \bar{x}| = |20 - 60| = 40$$

O maior desvio absoluto é 40, portanto, o item está incorreto.

Gabarito: Errado.



(CESPE/ANATEL/2004)

meses	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov
N	100	70	70	60	50	100	50	50	30	20

A tabela acima mostra os números mensais de reclamações (N) feitas por usuários de telefonia fixa, registradas em uma central de atendimento, entre os meses de fevereiro a novembro de 2003. Considerando esses dados, julgue os itens que se seguem.

O desvio médio absoluto da sequência formada pelos números mensais de reclamações é um valor entre 25 e 35.

Comentários:

Para calcular o desvio absoluto médio, temos que encontrar a média dos valores absolutos (módulos) dos desvios.

$$D_m = \frac{\sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|}{n}$$

$$D_m = \frac{40 + 10 + 10 + 0 + 10 + 40 + 10 + 10 + 30 + 40}{10} = \frac{200}{10}$$

$$D_m = 20$$

Gabarito: Errado.

Desvio Médio para dados agrupados sem intervalo de classe

Quando os valores vierem dispostos em uma tabela de frequências, o desvio médio será calculado por meio da seguinte fórmula:

$$D_m = \frac{\sum_{i=1}^m [|x_i - \bar{x}| \times f_i]}{\sum f_i}$$

Em que m indica o número de grupos em que os dados estão organizados; e $|x_i - \bar{x}|$ representa o módulo da diferença entre uma determinada observação e a média calculada.





EXEMPLIFICANDO

Durante uma pesquisa, o Estratégia Concursos registrou a quantidade de filhos de seus professores, obtendo a tabela de frequências apresentada a seguir. Vamos calcular o desvio médio dessa distribuição.

Nº de filhos por professor	f_i	$x_i \times f_i$
0	4	$0 \times 4 = 0$
1	8	$1 \times 8 = 8$
2	4	$2 \times 4 = 8$
3	2	$3 \times 2 = 6$
4	2	$4 \times 2 = 8$
* Pesquisa populacional	$\sum f_i = 20$	$\sum x_i \times f_i = 30$

Iniciaremos pelo cálculo da média aritmética:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i \times f_i}{\sum f_i} = \frac{30}{20} = 1,50 \text{ filhos / professor}$$

Em seguida, adicionaremos uma nova coluna à tabela anterior, em que calcularemos os produtos dos desvios absolutos por suas respectivas frequências:

Nº de filhos por professor	f_i	$x_i \times f_i$	$ x_i - \bar{x} \times f_i$
0	4	0	$ 0 - 1,5 \times 4 = 6$
1	8	8	$ 1 - 1,5 \times 8 = 4$
2	4	8	$ 2 - 1,5 \times 4 = 2$
3	2	6	$ 3 - 1,5 \times 2 = 3$
4	2	8	$ 4 - 1,5 \times 2 = 5$
* Pesquisa populacional	$\sum f_i = 20$	$\sum x_i \times f_i = 30$	$\sum x_i - \bar{x} \times f_i = 20$



Por fim, aplicando a fórmula do desvio médio, temos:

$$D_m = \frac{\sum |x_i - \bar{x}| \times f_i}{\sum f_i} = \frac{20}{20} = 1$$

Desvio Médio para dados agrupados em classes

Se os dados estiverem agrupados em classe, deveremos adotar a mesma convenção que tomamos para o cálculo da média: vamos assumir que todos os valores coincidem com os pontos médios das suas respectivas classes.



EXEMPLIFICANDO

Durante uma pesquisa, o Estratégia Concursos registrou as estaturas de 40 alunos, obtendo a distribuição de frequências apresentada a seguir. Calcule o desvio médio dessa distribuição.

Estaturas	Frequência (f_i)
150 – 154	4
154 – 158	9
158 – 162	11
162 – 166	8
166 – 170	5
170 – 174	3
* Pesquisa amostral	$\sum f_i = 40$



Inicialmente, construiremos uma tabela como a mostrada a seguir:

Estaturas	Frequência (f_i)	x_i	$x_i \times f_i$	$(x_i - \bar{x})$	$ x_i - \bar{x} $	$ x_i - \bar{x} \times f_i$
150 ┆ 154	4	152	608	-9	9	36
154 ┆ 158	9	156	1.404	-5	5	45
158 ┆ 162	11	160	1.760	-1	1	11
162 ┆ 166	8	164	1.312	3	3	24
166 ┆ 170	5	168	840	7	7	35
170 ┆ 174	3	172	516	11	11	33
* Pesquisa amostral	$\sum f_i = 40$		$\sum x_i \times f_i = 6.440$			$\sum x_i - \bar{x} \times f_i = 184$

Feito isso, podemos calcular a média da distribuição por meio da seguinte fórmula:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i \times f_i}{\sum f_i} = \frac{6.440}{40} = 161$$

Conhecendo a média, completamos a tabela com as diferenças e os produtos necessários para o cálculo do desvio médio. Assim, aplicando a fórmula do desvio médio, temos:

$$D_m = \frac{\sum_{i=1}^6 |x_i - \bar{x}| \times f_i}{\sum f_i} = \frac{184}{40} = 4,6 \text{ cm}$$

Portanto, o desvio médio para essa distribuição de estaturas é 4,6 cm.





(UEPA/SEFAZ-PA/2013) A tabela abaixo representa as estaturas dos jogadores de voleibol que disputaram a Liga Mundial de 2012.

ESTATURAS (cm)	NÚMERO DE JOADORES
180 – 190	10
190 – 200	30
200 – 210	10
Σ	

O desvio médio da estatura dos jogadores é:

- a) 2
- b) 4
- c) 6
- d) 8
- e) 10

Comentários:

Vamos iniciar pelo cálculo da média. Para isso, construiremos uma coluna com os pontos médios e multiplicaremos cada um pela sua respectiva frequência. Da seguinte forma:

Estaturas	f_i	x_i	$x_i \times f_i$
180 – 190	10	185	$10 \times 185 = 1.850$
190 – 200	30	195	$30 \times 195 = 5.850$
200 – 210	10	205	$10 \times 205 = 2.050$
Total	$\Sigma f_i = 50$		$\Sigma x_i \times f_i = 9.750$

Portanto, a média é:

$$\bar{x} = \frac{9.750}{50} = 195$$



Em seguida, adicionaremos uma coluna para calcularmos os módulos dos desvios:

Estaturas	f_i	x_i	$x_i \times f_i$	$ x_i - \bar{x} $
180 – 190	10	185	$10 \times 185 = 1.850$	$ 185 - 195 = 10$
190 – 200	30	195	$30 \times 195 = 5.850$	$ 195 - 195 = 0$
200 – 210	10	205	$10 \times 205 = 2.050$	$ 205 - 195 = 10$
Total	$\sum f_i = 50$		$\sum x_i \times f_i = 9.750$	

Para calcular o desvio médio, devemos multiplicar cada desvio absoluto pela sua respectiva frequência. Depois, basta somar tudo e dividir por n .

Estaturas	f_i	x_i	$x_i \times f_i$	$ x_i - \bar{x} $	$ x_i - \bar{x} \times f_i$
180 – 190	10	185	$10 \times 185 = 1.850$	$ 185 - 195 = 10$	$10 \times 10 = 100$
190 – 200	30	195	$30 \times 195 = 5.850$	$ 195 - 195 = 0$	$0 \times 30 = 0$
200 – 210	10	205	$10 \times 205 = 2.050$	$ 205 - 195 = 10$	$10 \times 10 = 100$
Total	$\sum f_i = 50$		$\sum x_i \times f_i = 9.750$		$\sum x_i - \bar{x} \times f_i = 200$

Portanto, o desvio médio é:

$$D_m = \frac{\sum |x_i - \bar{x}| \times f_i}{\sum f_i} = \frac{200}{50} = 4$$

Gabarito: B.



Propriedades do Desvio Médio

Nesse tópico, vamos aprender as principais propriedades do desvio médio.

1ª Propriedade

- Somando-se (ou subtraindo-se) uma constante c a todos os valores de uma variável, o desvio médio do conjunto não é alterado.



EXEMPLIFICANDO

Vamos tomar como exemplo a sequência $\{x_n\} = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, cuja desvio médio é:

$$D_m = \frac{|1 - 5| + |3 - 5| + |5 - 5| + |7 - 5| + |9 - 5|}{5}$$

$$D_m = \frac{4 + 2 + 0 + 2 + 4}{5} = \frac{12}{5}$$

Se adicionarmos o número 5 a cada um dos termos da sequência, iremos obter uma nova lista $\{y_n\} = \{x_n + 5\} = \{6, 8, 10, 12, 14\}$, cujo desvio médio é:

$$D_m = \frac{|6 - 10| + |8 - 10| + |10 - 10| + |12 - 10| + |14 - 10|}{5}$$

$$D_m = \frac{4 + 2 + 0 + 2 + 4}{5} = \frac{12}{5}$$

Logo, a adição do número 5 a cada um dos termos da sequência fez com que o desvio médio permanecesse inalterado.



2ª Propriedade

- Multiplicando-se (ou dividindo-se) todos os valores de uma variável por uma constante c , o desvio médio do conjunto fica multiplicado (ou dividido) por essa constante.



EXEMPLIFICANDO

Vamos tomar como exemplo a sequência $\{x_n\} = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, cujo desvio médio é:

$$D_m = \frac{|1 - 5| + |3 - 5| + |5 - 5| + |7 - 5| + |9 - 5|}{5}$$

$$D_m = \frac{4 + 2 + 0 + 2 + 4}{5} = \frac{12}{5}$$

Se multiplicarmos cada um dos termos da sequência por 5, iremos obter uma nova lista $\{y_n\} = \{x_n \times 5\} = \{5, 15, 25, 35, 45\}$, cujo desvio médio é:

$$D_m = \frac{|5 - 25| + |15 - 25| + |25 - 25| + |35 - 25| + |45 - 25|}{5}$$

$$D_m = \frac{20 + 10 + 0 + 10 + 20}{5} = \frac{60}{5}$$

Logo, a multiplicação de cada um dos termos da sequência por 5 fez com que o desvio médio do conjunto também fosse multiplicado por 5.



VARIÂNCIA (σ^2)

Existem outras formas de se eliminar o problema com os números negativos. Além da operação de módulo, podemos trabalhar com potências pares. A utilização de potências de expoente par, como o número dois, além de transformar números negativos em positivos, simplifica o cálculo.

A variância é determinada pela média dos quadrados dos desvios em relação à média aritmética. Por meio dessa medida de dispersão ou variabilidade, podemos avaliar o quanto os dados estão dispersos em relação à média aritmética. Nesse sentido, **quanto maior a variância, maior a dispersão dos dados.**

A **variância** leva em consideração a totalidade dos valores da variável em estudo, e não apenas os valores extremos, como faz a amplitude total. Por isso, essa medida de variabilidade **é considerada muito estável**. Além disso, a variância complementa as informações obtidas pelas medidas de tendência central.

Até o momento, as medidas que estudamos não sofriam nenhuma alteração quando o cálculo era realizado para uma amostra. Contudo, para a variância, devemos levar em consideração essa informação, pois há uma **pequena diferença** entre o cálculo da **variância populacional** e da **variância amostral**.

A **variância populacional** é simbolizada pela letra grega σ (sigma), sendo **calculada usando todos os elementos da população**, pela seguinte fórmula:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n}$$

em que: x_i é o valor de ordem i assumido pela variável; μ é a média populacional de x ; σ^2 é a variância populacional; e n é o número de dados da população.

A **variância amostral** é simbolizada pela letra s , sendo **calculada a partir de uma amostra da população**, pela seguinte fórmula:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

em que: x_i é o valor de ordem i assumido pela variável; $\bar{x}$ é a média amostral de x ; s^2 é a variância amostral; e n é o número de dados da amostra.

Normalmente, uma população possui uma grande quantidade de elementos, o que inviabiliza a realização de um estudo aprofundado de suas medidas, chamadas de **parâmetros populacionais**. Nesse caso, recorreremos ao estudo de amostras representativas dessa população, buscando obter indícios do valor correto do parâmetro populacional desconhecido. Esse valor amostral é denominado de **estimador** do parâmetro populacional.



Em nosso caso, a variância populacional cumpre o papel de **parâmetro populacional**, enquanto a variância amostral atua como um **estimador**. Já vimos a variância populacional e a variância amostral são representadas por símbolos diferentes: σ^2 e s^2 . O mesmo acontece com a média populacional e a média amostral, que também possuem símbolos diferentes: μ (parâmetro populacional) e $\bar{x}$ (estimador).

Reparem que, quando a variância representa uma descrição da amostra e não da população, caso mais frequente em estatística, o denominador das expressões deve ser $n - 1$, em vez de n . Isso ocorre porque a utilização do divisor $(n - 1)$ resulta em uma melhor estimativa do parâmetro populacional.

Além disso, como a soma dos desvios em relação à média aritmética é sempre nula, apenas $(n - 1)$ dos desvios $(x_i - \bar{x})$ são independentes, vez que $(n - 1)$ desvios determinam automaticamente o valor desconhecido. Para amostras grandes ($n > 30$), não há diferença significativa entre os resultados proporcionados pela utilização de qualquer dos dois divisores, n ou $(n - 1)$.

Em determinadas situações, a aplicação dessas fórmulas pode requerer um esforço considerável. É o caso do que acontece quando a média não é um número natural, situação em que a obtenção da soma dos quadrados dos desvios se torna muito trabalhosa. Por isso, é importante aprendermos outras fórmulas que podem nos ajudar no cálculo da variância.

Já ouviram dizer que **a variância é igual à média dos quadrados menos o quadrado da média**? Pois bem, essa é a fórmula que expressa a **variância populacional**:

$$\sigma^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$$

em que $\overline{x^2}$ é a média dos quadrados; e $(\bar{x})^2$ é o quadrado da média.

Como vimos, para encontrarmos a fórmula da variância amostral, basta substituímos n por $(n - 1)$. Isso é equivalente a multiplicarmos a variância populacional por $\left(\frac{n}{n-1}\right)$. É exatamente o que faremos agora:

$$s^2 = [\overline{x^2} - (\bar{x})^2] \times \left(\frac{n}{n-1}\right)$$

em que $\overline{x^2}$ é a média dos quadrados; $(\bar{x})^2$ é o quadrado da média; e n é o tamanho da amostra.

Por fim, é importante ressaltarmos que, por ser calculada a partir dos quadrados dos desvios, a **variância é um número em unidade quadrada em relação à variável em questão**, o que pode ser considerado um inconveniente. Por isso, essa medida tem pouca utilidade na estatística descritiva, mas é extremamente importante na inferência estatística e em combinações de amostras. Por exemplo, se os dados estiverem expressos em quilogramas (Kg), a variância estará expressa em quilogramas ao quadrado (Kg²).





Símbolo da variância populacional:

$$\sigma^2$$

Símbolo da variância amostral:

$$s^2$$



A variância de um conjunto é zero quando todos os elementos são iguais. Se todos os elementos são iguais, a média aritmética do conjunto coincide com o valor dos elementos e todos os desvios também são iguais a zero. Logo, a variância também é zero.

A variância é sempre maior ou igual a zero, isto é, sempre tem valor positivo.



Fórmula da variância populacional:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n} \quad \text{ou} \quad \sigma^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$$

Fórmula da variância amostral:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} \quad \text{ou} \quad s^2 = [\overline{x^2} - (\bar{x})^2] \times \left(\frac{n}{n-1}\right)$$



Variância para dados não-agrupados

Para dados não agrupados, a variância pode ser expressa por meio das seguintes fórmulas:

a) para populações

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n} \quad \text{ou} \quad \sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^n x_i)^2}{n}}{n}$$

b) para amostras

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} \quad \text{ou} \quad s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^n x_i)^2}{n}}{n - 1}$$

A relação entre a variância amostral (s^2) e a variância populacional (σ^2) é dada por:

$$s^2 = \left(\frac{n}{n - 1} \right) \times \sigma^2$$



EXEMPLIFICANDO

Calcular a **variância amostral** do conjunto de números mostrado a seguir:

$$\{1, 2, 3, 5, 9\}$$

Iniciaremos pelo cálculo da média aritmética:

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 5 + 9}{5} = \frac{20}{5} = 4$$

Agora, vamos montar uma tabela para facilitar o cálculo da variância:



x_i	$(x_i - \bar{x})^2$
1	$(1 - 4)^2 = 9$
2	$(2 - 4)^2 = 4$
3	$(3 - 4)^2 = 1$
5	$(5 - 4)^2 = 1$
9	$(9 - 4)^2 = 25$
	$\sum (x_i - \bar{x})^2 = 40$

Por fim, aplicando a fórmula da **variância amostral**, temos:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} = \frac{40}{5 - 1} = 10$$



(VUNESP/TJ-SP/2015) Dados os valores de uma variável: 5, 10, 15, 20, 25, as variâncias amostral e populacional são, respectivamente,

- a) 14,7 e 15.
- b) 125 e 250.
- c) 62,5 e 50.
- d) 29,4 e 30,8.
- e) 83,3 e 85.

Comentários:

Vamos começar calculando a média:

$$\frac{5 + 10 + 15 + 20 + 25}{5} = 15$$

Agora, vamos encontrar os desvios em relação à média:

$$d_1 = 5 - 15 = -10$$

$$d_2 = 10 - 15 = -5$$



$$\begin{aligned}d_3 &= 15 - 15 = 0 \\d_4 &= 20 - 15 = 5 \\d_5 &= 25 - 15 = 10\end{aligned}$$

Para calcular a variância (populacional ou amostral), precisamos calcular a soma dos quadrados dos desvios, isto é:

$$\begin{aligned}\sum d_i^2 &= (-10)^2 + (-5)^2 + 0^2 + 5^2 + 10^2 \\ \sum d_i^2 &= 250\end{aligned}$$

Nesse momento, dividiremos esse valor por n para encontrar a variância populacional e por $n - 1$ para encontrar a variância amostral:

$$s^2 = \frac{\sum d_i^2}{n - 1} = \frac{250}{5 - 1} = \frac{250}{4} = 62,5 \text{ (variância amostral)}$$

$$\sigma^2 = \frac{\sum d_i^2}{n} = \frac{250}{5} = 50 \text{ (variância populacional)}$$

Gabarito: C.

Variância para dados agrupados sem intervalos de classes

Quando os valores vierem dispostos em uma tabela de frequências, a variância será calculada por meio de uma das seguintes fórmulas:

a) para populações

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^m (X_i - \mu)^2 \times f_i}{n} \quad \text{ou} \quad \sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^m (X_i^2 \times f_i) - \frac{(\sum_{i=1}^m X_i \times f_i)^2}{n}}{n}$$

b) para amostras

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^m (X_i - \bar{x})^2 \times f_i}{n - 1} \quad \text{ou} \quad s^2 = \frac{\sum_{i=1}^m (X_i^2 \times f_i) - \frac{(\sum_{i=1}^m X_i \times f_i)^2}{n}}{n - 1}$$

Em que $n = \sum_{i=1}^m f_i$ e $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^m X_i \times f_i}{n}$.





EXEMPLIFICANDO

Durante uma pesquisa, o Estratégia Concursos registrou a quantidade de filhos por professor, obtendo a tabela de frequências apresentada a seguir. Sendo assim, calcule a variância amostral dessa tabela.

Nº de filhos por professor	f_i	$x_i \times f_i$
0	4	$0 \times 4 = 0$
1	8	$1 \times 8 = 8$
2	4	$2 \times 4 = 8$
3	2	$3 \times 2 = 6$
4	2	$4 \times 2 = 8$
* Pesquisa populacional	$\sum f_i = 20$	$\sum x_i \times f_i = 30$

Iniciaremos pelo cálculo da média aritmética:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i \times f_i}{\sum f_i} = \frac{30}{20} = 1,50 \text{ filhos / professor}$$

Em seguida, adicionaremos uma nova coluna à tabela anterior, em que calcularemos os produtos dos quadrados dos desvios por suas respectivas frequências:

Nº de filhos por professor	f_i	$x_i \times f_i$	$(x_i - \bar{x})^2 \times f_i$
0	4	0	$(0 - 1,5)^2 \times 4 = 9$
1	8	8	$(1 - 1,5)^2 \times 8 = 2$
2	4	8	$(2 - 1,5)^2 \times 4 = 1$
3	2	6	$(3 - 1,5)^2 \times 2 = 4,5$
4	2	8	$(4 - 1,5)^2 \times 2 = 12,5$
* Pesquisa populacional	$\sum f_i = 20$	$\sum x_i \times f_i = 30$	$\sum (x_i - \bar{x})^2 \times f_i = 29$



Por fim, aplicando a fórmula do desvio padrão amostral, temos:

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 \times f_i}{n - 1} = \frac{29}{19} = 1,52$$

Variância para dados agrupados em classes

Para dados contínuos agrupados em classes, a variância é calculada por meio das seguintes expressões:

a) para populações

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^k (PM_i - \mu)^2 \times f_i}{n} \quad \text{ou} \quad \sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^k PM_i^2 \times f_i - \frac{(\sum_{i=1}^k PM_i \times f_i)^2}{n}}{n}$$

b) para amostras

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^k (PM_i - \bar{x})^2 \times f_i}{n - 1} \quad \text{ou} \quad s^2 = \frac{\sum_{i=1}^k PM_i^2 \times f_i - \frac{(\sum_{i=1}^k PM_i \times f_i)^2}{n}}{n - 1}$$

Em que $n = \sum_{i=1}^k f_i$ e $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k PM_i \times f_i}{n}$.

Observem que as fórmulas são praticamente iguais as apresentadas no subtópico anterior. A diferença básica é que agora vamos utilizar o ponto médio das k classes.



EXEMPLIFICANDO

Durante uma pesquisa, o Estratégia Concursos registrou as estaturas de 40 alunos, obtendo a distribuição de frequências apresentada a seguir. Vamos calcular a variância amostral dessa distribuição.



Estaturas	Frequência (f_i)
150 – 154	4
154 – 158	9
158 – 162	11
162 – 166	8
166 – 170	5
170 – 174	3
* Pesquisa amostral	$\sum f_i = 40$

Inicialmente, construiremos uma tabela como a mostrada a seguir:

Estaturas	Frequência (f_i)	x_i	$x_i \times f_i$	$(x_i - \bar{x})$	$(x_i - \bar{x})^2$	$(x_i - \bar{x})^2 \times f_i$
150 – 154	4	152	608	-9	81	324
154 – 158	9	156	1.404	-5	25	225
158 – 162	11	160	1.760	-1	1	11
162 – 166	8	164	1.312	3	9	72
166 – 170	5	168	840	7	49	245
170 – 174	3	172	516	11	121	363
* Pesquisa populacional	$\sum f_i = 40$		$\sum x_i \times f_i = 6.440$			$\sum (x_i - \bar{x})^2 \times f_i = 1.240$

Feito isso, podemos calcular a média da distribuição por meio da seguinte fórmula:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i \times f_i}{\sum f_i} = \frac{6.440}{40} = 161$$

Conhecendo a média, completamos a tabela com as diferenças e os produtos necessários para o cálculo da variância. Agora, aplicando a fórmula da variância amostral, temos:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^2 \times f_i}{n - 1} = \frac{\sum_{i=1}^6 (x_i - 161)^2 \times f_i}{40 - 1} = \frac{1.240}{39} = 31,79 \text{ cm}^2$$

A variância amostral das estaturas é 31,79 cm².



Propriedades do Variância

Nesse tópico, vamos aprender as principais propriedades da variância.

1ª Propriedade

- Somando-se (ou subtraindo-se) uma constante c a todos os valores de uma variável, a variância do conjunto não é alterada.



EXEMPLIFICANDO

Vamos tomar como exemplo a sequência $\{x_n\} = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, cuja variância é:

$$\sigma^2 = \frac{(1 - 5)^2 + (3 - 5)^2 + (5 - 5)^2 + (7 - 5)^2 + (9 - 5)^2}{5}$$

$$\sigma^2 = \frac{16 + 4 + 0 + 4 + 16}{5} = 8$$

Se adicionarmos o número 5 a cada um dos termos da sequência, iremos obter uma nova lista $\{y_n\} = \{x_n + 5\} = \{6, 8, 10, 12, 14\}$, cuja variância é:

$$\sigma^2 = \frac{(6 - 10)^2 + (8 - 10)^2 + (10 - 10)^2 + (12 - 10)^2 + (14 - 10)^2}{5}$$

$$\sigma^2 = \frac{16 + 4 + 0 + 4 + 16}{5} = 8$$

Logo, a adição do número 5 a cada um dos termos da sequência fez com que a variância permanecesse inalterada.



2ª Propriedade

- Multiplicando-se (ou dividindo-se) todos os valores de uma variável por uma constante c , a variância do conjunto fica multiplicada (ou dividida) pelo QUADRADO dessa constante.



EXEMPLIFICANDO

Vamos tomar como exemplo a sequência $\{x_n\} = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, cuja variância é:

$$\sigma^2 = \frac{(1 - 5)^2 + (3 - 5)^2 + (5 - 5)^2 + (7 - 5)^2 + (9 - 5)^2}{5}$$

$$\sigma^2 = \frac{16 + 4 + 0 + 4 + 16}{5} = 8$$

Se multiplicarmos cada um dos termos da sequência por 5, iremos obter uma nova lista $\{y_n\} = \{x_n \times 5\} = \{5, 15, 25, 35, 45\}$, cuja variância é:

$$\sigma^2 = \frac{(5 - 25)^2 + (15 - 25)^2 + (25 - 25)^2 + (35 - 25)^2 + (45 - 25)^2}{5}$$

$$\sigma^2 = \frac{400 + 100 + 0 + 100 + 400}{5} = 200$$

Logo, a multiplicação de cada um dos termos da sequência por 5 fez com que a variância do conjunto fosse multiplicada por $5^2 = 25$.



DESVIO-PADRÃO (σ)

O **desvio padrão** (s ou σ) é definido como sendo a **raiz quadrada da média aritmética dos quadrados dos desvios** e, dessa forma, é **determinado pela raiz quadrada da variância**. É uma das medidas de variabilidade mais utilizadas porque é capaz de apontar de forma mais precisa a dispersão dos valores em relação à média aritmética.

Valores muito próximos da média resultarão em um desvio-padrão pequeno, enquanto valores mais espalhados levarão a desvios maiores. Essa medida será sempre maior ou igual a zero. Ela será igual a zero quando todos os elementos do conjunto forem iguais.

O **desvio padrão** é utilizado para **comparar a variabilidade de dois conjuntos de dados diferentes quando as médias forem aproximadamente iguais e quando as unidades de medidas para os dois conjuntos forem idênticas**.

A fórmula para o cálculo do desvio padrão populacional é:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n}}$$

Para o desvio padrão amostral, a fórmula é a seguinte:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

Como vimos no tópico anterior, a utilização do divisor $(n - 1)$ resulta em uma melhor estimativa do parâmetro populacional. Além disso, como a soma dos desvios em relação à média aritmética é sempre nula, apenas $(n - 1)$ dos desvios $(x_i - \bar{x})$ são independentes, uma vez que esses $(n - 1)$ desvios determinam automaticamente o valor desconhecido.

Por fim, **o desvio-padrão é expresso nas mesmas unidades dos dados originais**. Tanto o desvio padrão como a variância são usados como medidas de dispersão ou variabilidade. O uso de uma medida ou de outra dependerá da finalidade que se tiver em mente.





Símbolo do desvio-padrão populacional:

σ

Símbolo do desvio-padrão amostral:

s



O desvio-padrão será igual a zero quando todos os elementos forem iguais. Se todos os elementos forem iguais, a média aritmética do conjunto será igual ao valor dos elementos e todos os desvios também serão iguais a zero. Logo, o desvio-padrão também será zero.

O desvio-padrão é sempre maior ou igual a zero, isto é, sempre tem valor positivo.



Fórmula do desvio-padrão populacional:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n}}$$

Fórmula do desvio-padrão amostral:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$





(VUNESP/ARTESP/2018) Numa série composta por n dados, todos de mesmo valor x ($x \neq 0$), o valor do desvio padrão s é:

- a) $s = \frac{n}{x}$
- b) $s = 0$
- c) $s = \frac{nx}{2}$
- d) $s = x$
- e) $s = 1$

Comentários:

Como todos os dados são iguais, todos os desvios são nulos. Consequentemente, os quadrados dos desvios também são nulos. Logo, a variância e o desvio-padrão serão iguais a zero.

Gabarito: B.

(UFMT/Pref. de Cáceres-MT/2017) Um conjunto de dados sobre a plaquetopenia de pacientes com dengue tem variância igual a zero. Pode-se concluir que também vale zero

- a) a média.
- b) o desvio padrão.
- c) a mediana.
- d) a moda.

Comentários:

O desvio-padrão é a raiz quadrada da variância. Nesse caso, como a variância é igual a zero, então o desvio-padrão vale:

$$\sigma = \sqrt{0} = 0.$$

Gabarito: B.



Desvio-padrão para dados não-agrupados

Para dados não agrupados, o desvio-padrão pode ser expresso por meio das seguintes fórmulas:

a) para populações

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n d_i^2}{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n}}$$

b) para amostras

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n d_i^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$



EXEMPLIFICANDO

Vamos calcular o desvio-padrão amostral do conjunto de números mostrado a seguir:

$$\{1, 2, 3, 5, 9\}$$

Iniciaremos pelo cálculo da média aritmética:

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 5 + 9}{5} = \frac{20}{5} = 4$$

Em seguida, montaremos uma tabela para facilitar o cálculo do desvio padrão:

x_i	$(x_i - \bar{x})^2$
1	$(1 - 4)^2 = 9$
2	$(2 - 4)^2 = 4$
3	$(3 - 4)^2 = 1$
5	$(5 - 4)^2 = 1$
9	$(9 - 4)^2 = 25$
	$\sum (x_i - \bar{x})^2 = 40$



Por fim, aplicando a fórmula do desvio padrão temos:

$$s = \sqrt{\frac{40}{5-1}} = \sqrt{10} \cong 3,16$$



(FCC/ARTESP/2017) O departamento de operações de uma autarquia do Estado fez um levantamento do número de acidentes em um determinado trecho de rodovia no ano de 2016, conforme tabela a seguir.

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Nº de Acidentes	36	28	12	5	3	2	2	4	9	11	22	38

Os números indicam que há uma dispersão significativa, portanto, o desvio padrão para esta amostra é representado por

- a) 13,30.
- b) 14,33.
- c) 12,74.
- d) 10,40.
- e) 11,50.

Comentários:

Vamos iniciar calculando a média:

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{36 + 28 + 12 + 5 + 3 + 2 + 2 + 4 + 9 + 11 + 22 + 38}{12} \\ \bar{x} &= \frac{172}{12} \\ \bar{x} &= \frac{43}{3} = 14,33\end{aligned}$$



Agora, vamos montar uma tabela para simplificar o cálculo da média dos quadrados:

Valor (x)	X^2
36	1.296
28	784
12	144
5	25
3	9
2	4
2	4
4	16
9	81
11	121
22	484
38	1.444
Total	4.412

Portanto, a média dos quadrados é:

$$\overline{x^2} = \frac{4.412}{12} = 367,67$$

A variância populacional é dada pela diferença entre a média dos quadrados e o quadrado da média:

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= \overline{x^2} - \bar{x}^2 \\ \sigma^2 &= 367,67 - (14,33)^2 \\ \sigma^2 &= 367,67 - 205,35 \\ \sigma^2 &= 162,32\end{aligned}$$

Se multiplicarmos a variância populacional por $\frac{n}{n-1}$, encontraremos a variância amostral:

$$\begin{aligned}s^2 &= 162,32 \times \frac{12}{11} \\ s^2 &= 162,32 \times 1,09 \\ s^2 &= 177,07 \\ s &= \sqrt{177,07} \\ s &= 13,30\end{aligned}$$

Gabarito: A.



(CESPE/Polícia Federal/2018)

	dia				
	1	2	3	4	5
X (quantidade diária de drogas apreendidas, em kg)	10	22	18	22	28

Tendo em vista que, diariamente, a Polícia Federal apreende uma quantidade X, em kg, de drogas em determinado aeroporto do Brasil, e considerando os dados hipotéticos da tabela precedente, que apresenta os valores observados da variável X em uma amostra aleatória de 5 dias de apreensões no citado aeroporto, julgue o próximo item.

O desvio padrão amostral da variável X foi inferior a 7

Comentários:

Começaremos calculando a média:

$$\frac{10 + 22 + 18 + 22 + 28}{5} = 20$$

Agora, vamos encontrar os desvios:

$$d_1 = 10 - 20 = -10$$

$$d_2 = 22 - 20 = 2$$

$$d_3 = 18 - 20 = -2$$

$$d_4 = 22 - 20 = 2$$

$$d_5 = 28 - 20 = 8$$

Para calcular a variância (populacional ou amostral), precisamos calcular a soma dos quadrados dos desvios, isto é:

$$\sum d_i^2 = (-10)^2 + 2^2 + (-2)^2 + 2^2 + 8^2$$

$$\sum d_i^2 = 176$$

Nesse momento, dividiremos esse valor por $n - 1$ para encontrarmos a variância amostral:

$$s^2 = \frac{\sum d_i^2}{n - 1} = \frac{176}{5 - 1} = \frac{176}{4} = 44$$

E, por fim, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância:

$$s = \sqrt{44}$$

O enunciado diz que esse valor é menor do que 7kg. De fato, sabemos que $7^2 = 49$, logo $\sqrt{44} < 7$.

Gabarito: Certo.



Desvio-padrão para dados agrupados sem intervalo de Classe

Quando os valores vierem dispostos em uma tabela de frequências, o desvio-padrão será calculado por meio de uma das seguintes fórmulas:

a) para populações

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m (d_i^2 \times f_i)}{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m [(X_i - \mu)^2 \times f_i]}{n}}$$

b) para amostras

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m (d_i^2 \times f_i)}{n - 1}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m [(X_i - \bar{x})^2 \times f_i]}{n - 1}}$$

Em que $n = \sum_{i=1}^m f_i$ e $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^m X_i \times f_i}{n}$.



EXEMPLIFICANDO

Durante uma pesquisa, o Estratégia Concursos registrou a quantidade de filhos de seus professores, obtendo a tabela de frequências apresentada a seguir. Vamos calcular o desvio-padrão amostral dessa distribuição.

Nº de filhos por professor	f_i	$x_i \times f_i$
0	4	$0 \times 4 = 0$
1	8	$1 \times 8 = 8$
2	4	$2 \times 4 = 8$
3	2	$3 \times 2 = 6$
4	2	$4 \times 2 = 8$
* Pesquisa populacional	$\sum f_i = 20$	$\sum x_i \times f_i = 30$

Iniciaremos pelo cálculo da média aritmética:

$$\bar{x} = \frac{\sum X_i \times f_i}{\sum f_i} = \frac{30}{20} = 1,50 \text{ filhos / professor}$$



Em seguida, adicionaremos uma nova coluna à tabela anterior, em que calcularemos os produtos dos quadrados dos desvios por suas respectivas frequências:

Nº de filhos por professor	f_i	$x_i \times f_i$	$(x_i - \bar{x})^2 \times f_i$
0	4	0	$(0 - 1,5)^2 \times 4 = 9$
1	8	8	$(1 - 1,5)^2 \times 8 = 2$
2	4	8	$(2 - 1,5)^2 \times 4 = 1$
3	2	6	$(3 - 1,5)^2 \times 2 = 4,5$
4	2	8	$(4 - 1,5)^2 \times 2 = 12,5$
* Pesquisa populacional	$\sum f_i = 20$	$\sum x_i \times f_i = 30$	$\sum (x_i - \bar{x})^2 \times f_i = 29$

Por fim, aplicando a fórmula do desvio padrão amostral, temos:

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 \times f_i}{n - 1}}$$

$$s = \sqrt{\frac{29}{19}} = \sqrt{1,52} \cong 1,23$$

Desvio-padrão para dados agrupados em classes

Quando tivermos que calcular o desvio-padrão para dados agrupados em classes, usaremos as mesmas fórmulas para dados sem intervalos de classes, utilizando para x_i os pontos médios de cada classe, mas adotando os mesmos procedimentos.



EXEMPLIFICANDO

Durante uma pesquisa, o Estratégia Concursos registrou as estaturas de 40 alunos, obtendo a distribuição de frequências apresentada a seguir. Vamos calcular o desvio-padrão amostral dessa distribuição.



Estaturas	Frequência (f_i)
150 – 154	4
154 – 158	9
158 – 162	11
162 – 166	8
166 – 170	5
170 – 174	3
* Pesquisa amostral	$\sum f_i = 40$

Inicialmente, construiremos uma tabela como a mostrada a seguir:

Estaturas	Frequência (f_i)	x_i	$x_i \times f_i$	$(x_i - \bar{x})$	$(x_i - \bar{x})^2$	$(x_i - \bar{x})^2 \times f_i$
150 – 154	4	152	608	-9	81	324
154 – 158	9	156	1.404	-5	25	225
158 – 162	11	160	1.760	-1	1	11
162 – 166	8	164	1.312	3	9	72
166 – 170	5	168	840	7	49	245
170 – 174	3	172	516	11	121	363
* Pesquisa populacional	$\sum f_i = 40$		$\sum x_i \times f_i = 6.440$			$\sum (x_i - \bar{x})^2 \times f_i = 1.240$

Feito isso, podemos calcular a média da distribuição por meio da seguinte fórmula:

$$\bar{x} = \frac{\sum PM_i \times f_i}{\sum f_i} = \frac{6.440}{40} = 161$$

Conhecendo a média, completamos a tabela com as diferenças e os produtos necessários para o cálculo do desvio padrão. Agora, aplicando a fórmula do desvio padrão amostral, temos:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k (PM_i - \bar{x})^2 \times f_i}{n - 1}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (PM_i - 161)^2 \times f_i}{40 - 1}} = \sqrt{\frac{1.240}{39}} = \sqrt{31,79} \cong 5,64 \text{ cm}$$

O desvio-padrão das estaturas é 5,64 cm. Vimos anteriormente que o desvio médio, para essa mesma distribuição, foi de 4,63 cm.



Propriedades do Desvio-padrão

Nesse tópico, vamos estudar as principais propriedades do desvio-padrão.

1ª Propriedade

- Somando-se (ou subtraindo-se) uma constante c a todos os valores de uma variável, o desvio-padrão do conjunto não é alterado.



EXEMPLIFICANDO

Vamos tomar como exemplo a sequência $\{x_n\} = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, cujo desvio-padrão é:

$$\sigma = \sqrt{\frac{(1-5)^2 + (3-5)^2 + (5-5)^2 + (7-5)^2 + (9-5)^2}{5}}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{16 + 4 + 0 + 4 + 16}{5}} = 2\sqrt{2}$$

Se adicionarmos o número 5 a cada um dos termos da sequência, iremos obter uma nova lista $\{y_n\} = \{x_n + 5\} = \{6, 8, 10, 12, 14\}$, cujo desvio-padrão é:

$$\sigma = \sqrt{\frac{(6-10)^2 + (8-10)^2 + (10-10)^2 + (12-10)^2 + (14-10)^2}{5}}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{16 + 4 + 0 + 4 + 16}{5}} = 2\sqrt{2}$$

Logo, a adição do número 5 a cada um dos termos da sequência fez com que o desvio-padrão permanecesse inalterado.



2ª Propriedade

- Multiplicando-se (ou dividindo-se) todos os valores de uma variável por uma constante c , o desvio-padrão do conjunto fica multiplicado (ou dividido) por essa constante.



EXEMPLIFICANDO

Vamos tomar como exemplo a sequência $\{x_n\} = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, cujo desvio-padrão é:

$$\sigma = \sqrt{\frac{(1-5)^2 + (3-5)^2 + (5-5)^2 + (7-5)^2 + (9-5)^2}{5}}$$
$$\sigma = \sqrt{\frac{16 + 4 + 0 + 4 + 16}{5}} = 2\sqrt{2}$$

Se multiplicarmos cada um dos termos da sequência por 5, iremos obter uma nova lista $\{y_n\} = \{x_n \times 5\} = \{5, 15, 25, 35, 45\}$, cujo desvio-padrão é:

$$\sigma = \sqrt{\frac{(5-25)^2 + (15-25)^2 + (25-25)^2 + (35-25)^2 + (45-25)^2}{5}}$$
$$\sigma = \sqrt{\frac{400 + 100 + 0 + 100 + 400}{5}} = \sqrt{\frac{200}{5}} = 10\sqrt{2}$$

Logo, a multiplicação de cada um dos termos da sequência por 5 fez com que o desvio-padrão do conjunto também fosse multiplicado por 5.



COEFICIENTE DE VARIAÇÃO (OU DISPERSÃO RELATIVA)

O desvio-padrão pode ser utilizado para a comparação de duas ou mais séries de valores, no que diz respeito à variabilidade e dispersão, quando os conjuntos possuem a mesma média e estão expressos na mesma unidade de medida (p.ex., os dois conjuntos em centímetros). Porém, quando os conjuntos de dados estão expressos em unidades diferentes (p.ex., quilogramas e centímetros), precisamos de outra medida.

Para contornar essa limitação do desvio-padrão, podemos caracterizar a dispersão ou variabilidade dos dados de maneira relativa ao seu valor médio. Nesse sentido, **o coeficiente de variação é uma medida de dispersão relativa que fornece a variação dos dados em relação à média**, podendo ser calculado como:

a) para populações

$$CV = \frac{\sigma}{\mu} \times 100 (\%)$$

b) para amostras

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 (\%)$$

em que: σ é o desvio-padrão populacional; μ é a média populacional; s é o desvio-padrão amostral; e $\bar{x}$ é a média amostral.

O **coeficiente de variação** pode ser interpretado por meio de algumas regras empíricas:

- a) a distribuição tem **baixa dispersão** se $CV < 15\%$;
- b) a distribuição tem **média dispersão** se $15\% < CV < 30\%$; e
- c) a distribuição tem **elevada dispersão** se $CV > 30\%$.

Além disso, quanto menor for o valor do **coeficiente de variação**, mais homogêneos serão os dados, ou seja, menor será a dispersão em torno da média. Por isso, podemos classificar as distribuições em homogêneas ou heterogêneas, da seguinte forma:

- a) a distribuição é **homogênea** quando possui dispersão baixa ou média ($CV < 30\%$);
- b) a distribuição é **heterogênea** quando possui dispersão elevada ($CV > 30\%$).





EXEMPLIFICANDO

Em uma empresa de tecnologia, o salário médio dos homens é de R\$ 1800,00 com desvio-padrão de R\$ 810,00 e o salário médio das mulheres é de R\$ 1500,00 com desvio padrão de R\$ 705,00. A dispersão relativa dos salários dos homens é maior que a das mulheres?

Vamos identificar os dados do problema:

a) para os homens:

$$\begin{cases} \mu_H = 1800 \\ \sigma_H = 810 \end{cases}$$

b) para as mulheres:

$$\begin{cases} \mu_M = 1500 \\ \sigma_M = 705 \end{cases}$$

Agora, vamos calcular os respectivos coeficientes de variação:

a) para os homens:

$$CV = \frac{\sigma_H}{\mu_H} \times 100 = \frac{810}{1800} = 45,0\%$$

b) para as mulheres:

$$CV = \frac{\sigma_M}{\mu_M} \times 100 = \frac{705}{1500} = 47,0\%$$

Portanto, os salários das mulheres apresentam uma dispersão relativa maior que os salários dos homens. Além disso, as duas distribuições possuem uma alta dispersão ($CV > 30\%$).





(FCC/ALAP/2020) O número de empregados de uma empresa é igual a 200, sendo que 60% são homens e o restante mulheres. Nesta empresa, a média aritmética dos salários da população formada pelos salários dos homens é igual a 5 mil reais, com um coeficiente de variação igual a 30%, e a média aritmética dos salários da população formada pelos salários das mulheres também é igual a 5 mil reais, porém com um coeficiente de variação igual a 20%. Considerando a população formada por todos os 200 empregados da empresa, obtém-se que a variância, em mil reais ao quadrado, dos respectivos salários é igual a

- a) 1,69
- b) 1,75
- c) 1,30
- d) 2,50
- e) 3,25

Comentários:

Para responder essa questão, encontraremos os dados considerando separadamente os homens e depois faremos o mesmo processo para as mulheres. Ao final, acharemos o que foi pedido para a população $N = 200$.

Segundo a questão, a população tem tamanho igual a 200, isto é, $N = 200$. Dessa população de empregados, temos que 60% são homens, ou seja:

$$60\% \times 200 = 120 \text{ homens.}$$

Consequentemente, o número de mulheres será:

$$200 - 120 = 80 \text{ mulheres.}$$

De acordo com o enunciado, a média aritmética dos salários da população tem coeficiente de variação igual a 30%, isto é, $CV_{homens} = 30\%$. Esse coeficiente é calculado por meio da seguinte fórmula:

$$CV_{homens} = \frac{\sigma}{\mu}$$

A questão nos informou que a média salarial dos homens é de 5 mil reais, ou seja, $\mu = 5$ (mil reais). Logo, usando a fórmula acima, conseguiremos encontrar o desvio padrão "populacional" dos homens:

$$30\% = \frac{\sigma_{homens}}{5}$$

$$\sigma_{homens} = 30\% \times 5$$

$$\sigma_{homens} = 1,5 \text{ (mil reais)}$$

Sabemos que a variância é o quadrado do desvio padrão, então:

$$\sigma_{homens}^2 = (1,5)^2 = 2,25(\text{mil reais})^2$$



Adotaremos o mesmo procedimento para as mulheres. A questão nos informou que a média salarial das mulheres é de 5 mil reais, ou seja, $\mu = 5$ (mil reais). A única diferença é que o coeficiente de variação das mulheres é igual a 20%, $CV_{mulheres} = 20\%$.

$$CV_{mulheres} = \frac{\sigma_{mulheres}}{\mu}$$

$$20\% = \frac{\sigma_{mulheres}}{5}$$

$$\sigma_{mulheres} = 1,00 \text{ (mil reais)}$$

A variância é o quadrado do desvio padrão, então:

$$\sigma_{mulheres}^2 = (1,00)^2 = 1,00 \text{ (mil reais)}^2$$

Agora, consideraremos toda a população $N = 200$. A média populacional dos salários dos 200 empregados será 5 mil, já que tanto a média salarial dos homens quanto a média salarial das mulheres é igual a 5 mil reais. Portanto:

$$\bar{x} = 5 \text{ (mil reais)}$$

Agora, para encontrar a variância, vamos utilizar a fórmula clássica da variância:

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N}$$

Buscaremos o termo $\sum (x_i - \mu)^2$ para homens e mulheres, lembrando sempre que a média é igual a 5 (mil reais), tanto para homens quanto para mulheres.

Calculando para os homens:

$$\sigma_{homens}^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N}$$

$$2,25 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{120}$$

$$\sum (x_i - \mu)^2 = 2,25 \times 120 = 270$$

Calculando para as mulheres:

$$\sigma_{mulheres}^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N}$$

$$1,00 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{80}$$

$$\sum (x_i - \mu)^2 = 1,00 \times 80 = 80$$

Agora, substituiremos esses valores na variância de toda a população, considerando $N = 200$:

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N}$$

$$\sigma^2 = \frac{270 + 80}{200} = \frac{350}{200} = 1,75 \text{ (mil reais)}^2$$

Gabarito: B.



(FCC/Metrô-SP/2019) Uma empresa possui 40 funcionários dos quais F_1 são mulheres e F_2 são homens. Sabe-se que a média salarial das mulheres é de 8 salários mínimos, que a média salarial dos homens é de 10 salários mínimos e que a média salarial de todos os 40 funcionários é de 8,6 salários mínimos. Se a variância dos salários dos funcionários do sexo masculino é igual a $(F_2 + 4)$ (salários mínimos)², o coeficiente de variação desses funcionários do sexo masculino é igual a

- a) 32%.
- b) 25%.
- c) 36%.
- d) 40%.
- e) 15%

Comentários:

Conforme o enunciado, uma empresa possui um total de 40 funcionários, sendo um subtotal F_1 de mulheres e um subtotal F_2 de homens. Logo,

$$F_1 + F_2 = 40 \text{ (Equação 1)}$$

De acordo com a questão, a média salarial das mulheres é 8, enquanto a média salarial dos homens é 10.

$$\bar{x}_{mulheres} = 8$$

$$\bar{x}_{homens} = 10$$

$$\bar{x} = 8,6$$

Calculando a média dos salários para homens e mulheres :

$$\frac{\Sigma(\text{salário mulheres})}{F_1} = 8$$

$$\Sigma(\text{salário mulheres}) = 8 \times F_1$$

$$\frac{\Sigma(\text{salário homens})}{F_2} = 10$$

$$\Sigma(\text{salário homens}) = 10 \times F_2$$

A média total pode ser calculada por meio da seguinte expressão:

$$\bar{x} = \frac{\Sigma(\text{salário mulheres}) + \Sigma(\text{salário homens})}{F_1 + F_2}$$

$$8,6 = \frac{8 \times F_1 + 10 \times F_2}{F_1 + F_2}$$

$$8,6 \times F_1 + 8,6 \times F_2 = 8 \times F_1 + 10 \times F_2$$

$$0,6 \times F_1 = 1,4 \times F_2 \text{ (Equação 2)}$$

Chegamos, portanto, a uma situação em que temos duas equações e duas incógnitas (F_1 e F_2). Podemos isolar a variável F_1 na Equação 2 e, em seguida, substituí-la na Equação 1, chegando ao valor de F_2 .



$$F_1 = \frac{1,4 \times F_2}{0,6} = \left(\frac{7}{3}\right) \times F_2$$

Substituindo a variável F_1 na Equação 1, chegamos ao valor de F_2 .

$$F_1 + F_2 = 40 \text{ (Equação 1)}$$

$$\left(\frac{7}{3}\right) \times F_2 + F_2 = 40$$

Multiplicando todos os termos por 3, temos:

$$7 \times F_2 + 3 \times F_2 = 120$$

$$10 \times F_2 = 120$$

$$F_2 = 12$$

Portanto, o número de homens é 12.

O enunciado também forneceu a variância, que é equivalente à expressão (F_2+4) . Isto é:

$$\sigma^2 = F_2 + 4 = 12 + 4 = 16.$$

Então, o desvio padrão será a raiz quadrada da variância:

$$\sigma = 4.$$

O coeficiente de variação (CV) para os homens será:

$$CV = \frac{\sigma}{\bar{x}_{homens}} = \frac{4}{10} = 40\%$$

Gabarito: D.

(FCC/TRT 20ª Região/2016) Em uma associação de determinada carreira profissional é realizado um censo em que foram apurados os salários de todos os seus 320 associados em número de salários mínimos (S.M.). O coeficiente de variação correspondente foi de 16% e a soma dos quadrados de todos os salários, em (S.M.)², foi de 8.204,80. O desvio padrão dos salários destes associados é, em S.M., de

- a) 0,80
- b) 0,64
- c) 0,96
- d) 0,40
- e) 1,60

Comentários:

O coeficiente de variação foi informado na questão. Sabemos que ele é resultado da divisão entre o desvio padrão e a média, então:

$$\frac{16}{100} = \frac{\sigma}{\bar{x}}$$



$$\bar{x} = \frac{100\sigma}{16}$$

A variância resulta da diferença entre a média dos quadrados e o quadrado da média. Vamos aplicar o valor da média na fórmula da variância:

$$\sigma^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2$$

$$\sigma^2 = \frac{8.204,80}{320} - \left(\frac{100\sigma}{16}\right)^2$$

$$\sigma^2 = \frac{8.204,80}{320} - \frac{10.000\sigma^2}{256}$$

$$\sigma^2 = \frac{32.819,2 - 50.000\sigma^2}{1280}$$

$$1280\sigma^2 = 32.819,2 - 50.000\sigma^2$$

$$51280\sigma^2 = 32.819,2$$

$$\sigma^2 = \frac{32.819,2}{51280}$$

$$\sigma^2 = 0,64$$

$$\sigma = \sqrt{0,64}$$

$$\sigma = 0,8$$

Gabarito: A.



VARIÂNCIA RELATIVA

A **variância relativa** é uma **medida de dispersão relativa** que resulta do **quociente entre a variância absoluta e o quadrado da média**. É **basicamente o quadrado do coeficiente de variação**. Isto é:

a) para populações

$$VR = \left(\frac{\sigma}{\mu} \right)^2 = \frac{\sigma^2}{\mu^2}$$

b) para amostras

$$VR = \left(\frac{s}{\bar{x}} \right)^2 = \frac{s^2}{\bar{x}^2}$$

A variância relativa, assim como o coeficiente de variação, é uma medida adimensional, ou seja, não tem uma unidade de medida. Repare que tanto o numerador (variância) quanto o denominador (quadrado da média) são expressos na mesma unidade de medida, de modo a se cancelarem no momento da divisão.



EXEMPLIFICANDO

Em uma empresa de tecnologia, o salário médio dos homens é de R\$ 1800,00 com desvio-padrão de R\$ 810,00 e o salário médio das mulheres é de R\$ 1500,00 com desvio padrão de R\$ 705,00. A **variância relativa** dos salários dos homens é maior que a das mulheres?

Vamos identificar os dados do problema:

a) para os homens:

$$\begin{cases} \mu_H = 1800 \\ \sigma_H = 810 \end{cases}$$

b) para as mulheres:

$$\begin{cases} \mu_M = 1500 \\ \sigma_M = 705 \end{cases}$$



Agora, vamos calcular as respectivas variâncias relativas:

a) para os homens:

$$VR = \left(\frac{\sigma_H}{\mu_H} \right)^2 = \left(\frac{810}{1800} \right)^2 \cong 0,20$$

b) para as mulheres:

$$VR = \left(\frac{\sigma_M}{\mu_M} \right)^2 = \left(\frac{705}{1500} \right)^2 \cong 0,22$$

Portanto, os salários das mulheres apresentam uma variância relativa maior que os salários dos homens.



(FCC/SEFAZ-BA/2019) O coeficiente de variação de Pearson correspondente a uma população P1 com média aritmética igual a 20 e tamanho 20 é igual a 30%. Decide-se excluir de P1, em um determinado momento, dois elementos iguais a 11 cada um, formando uma nova população P2. A variância relativa de P2 é igual a

- a) 10/147.
- b) 4/49.
- c) 16/147.
- d) 8/49.
- e) 4/441.

Comentários:

O coeficiente de variação de Pearson é a razão entre o desvio padrão e a média.

$$CV_{P_1} = \frac{\sigma_1}{\bar{X}_1}$$

$$0,3 = \frac{\sigma_1}{20}$$

$$\sigma_1 = 20 \times 0,3 = 6$$

Logo, a variância de P_1 é:



$$\sigma_1^2 = 6^2 = 36$$

Como a variância é a média dos quadrados menos o quadrado das médias, temos:

$$\sigma_1^2 = \overline{X_1^2} - (\overline{X_1})^2$$

$$36 = \overline{X_1^2} - 20^2$$

$$36 = \overline{X_1^2} - 400$$

$$\overline{X_1^2} = 436$$

Com isso, podemos calcular a soma dos termos:

$$\overline{X_1} = \frac{\sum X_i}{20}$$

$$\overline{X_1} = \frac{\sum_{i=1}^{20} X_i}{20}$$

$$\sum_{i=1}^{20} X_i = 20 \times \overline{X_1} = 20 \times 20 = 400$$

De igual forma, temos:

$$\overline{X_1^2} = \frac{\sum_{i=1}^{20} X_i^2}{20}$$

$$\sum_{i=1}^{20} X_i^2 = 20 \times \overline{X_1^2} = 20 \times 436 = 8.720$$

O enunciado afirma que dois elementos iguais a 11 serão retirados, formando uma nova população P_2 . Dessa forma, as novas somas serão iguais a:

$$\sum_{i=1}^{18} X_i = 400 - 2 \times 11 = 378$$

$$\sum_{i=1}^{18} X_i^2 = 8720 - 2 \times 11^2 = 8.478$$

Assim, as novas médias são iguais a:

$$\overline{X_2} = \frac{\sum_{i=1}^{18} X_i}{18} = \frac{378}{18} = 21$$

$$\overline{X_2^2} = \frac{\sum_{i=1}^{18} X_i^2}{18} = \frac{8.478}{18} = 471$$



De posse dessas informações, podemos calcular a nova variância absoluta:

$$\sigma_2^2 = \overline{X_2^2} - (\overline{X_2})^2$$

$$\sigma_2^2 = 471 - (21)^2$$

$$\sigma_2^2 = 471 - 441$$

$$\sigma_2^2 = 30$$

Finalmente, temos que a variância relativa é a razão entre a variância e o quadrado da média:

$$VR_{P_2} = \frac{\sigma_2^2}{(\overline{X_2})^2} = \frac{30}{441}$$

Simplificando por 3, temos:

$$VR_{P_2} = \frac{30}{441} = \frac{10}{147}$$

Gabarito: A.



QUESTÕES COMENTADAS

Medidas de Dispersão

1. (FCC/TJ SC/2021) O número de processamento de documentos da Divisão de Pesquisa e Informação do Tribunal de Justiça requer uma análise refinada de variáveis quantitativas. Dentre os procedimentos analíticos, indicam-se as medidas de dispersão, representadas por

- a) Média harmônica e Média geométrica.
- b) Amplitude total e Desvio médio absoluto.
- c) Moda e Mediana.
- d) Média aritmética simples e Média aritmética ponderada.
- e) Mediana para dados agrupados em classes e Mediana para dados não agrupados.

Comentários:

As medidas de dispersão (ou variabilidade) são justamente métricas que mostram a variação dos dados de um conjunto. Elas podem ser divididas em dois grupos:

- a) medidas de dispersão absoluta:
 - amplitude total;
 - amplitude interquartílica;
 - desvio médio;
 - variância; e
 - desvio-padrão.
- b) medidas de dispersão relativa:
 - coeficiente de variação (de Pearson); e
 - variância relativa.

Gabarito: B.

2. (VUNESP/MPE-SP/2016) Na estatística, são considerados medidas de dispersão:



- a) Média e moda.
- b) Percentil e coeficiente de variação.
- c) Amplitude total e percentil.
- d) Amplitude total e desvio padrão.
- e) Variância e média.

Comentários:

As medidas de tendência central estudam o centro da amostra. São dadas pela média, mediana e moda.

As medidas de separatrizes separam os dados em grupos com a mesma quantidade. São os quartis, decis e percentis.

As medidas de dispersão têm a finalidade de identificar o quanto os dados estão dispersos em torno da média de uma amostra. São coeficientes de variação, desvio padrão, amplitude e variância.

Gabarito: D.



QUESTÕES COMENTADAS

Amplitude Total

1. (CEBRASPE/TCE-PR/2024)

Tabela 1A4

A tabela a seguir apresenta informações cadastrais de dez contratos de empréstimos selecionados por um auditor para sua análise acerca da atuação de certa entidade financeira.

Contratante	Empréstimo (valor em R\$)	Número de Prestações
Bruno Pereira Dantas	30.000	24
Viviane Alves Feitosa	15.000	12
Helena Rodrigues dos Santos	40.000	36
Pedro Augusto Gomes	45.000	48
Sebastião Pereira Gomes	9.000	18
Carine Sousa e Silva	28.000	36
Augusto Alves dos Santos	26.000	24
Carla Batista Rodriguez	51.000	60
Maria Helena Gomes dos Santos	18.000	18
Pedro Gomes Pereira	48.000	24

Conforme os dados da tabela 1A4, o valor da amplitude da variável empréstimo é igual a

- a) R\$ 20.000.
- b) R\$ 31.000.
- c) R\$ 42.000.



- d) R\$ 51.000.
- e) R\$ 60.000.

Comentários:

A amplitude total é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. Assim, para encontrarmos a amplitude dos dados apresentados, basta calcularmos a diferença entre o maior e o menor valor dos empréstimos:

$$A = 51000 - 9000$$

$$A = 42000$$

Gabarito: C.

2. (FGV/Pref. SJC/2024) Segundo dados do IBGE, o IPCA mensal registrou os seguintes valores entre janeiro e julho de 2023 (em %):

Jan/2023	0,53
Fev/2023	0,84
Mar/2023	0,71
Abr/2023	0,61
Mai/2023	0,23
Jun/2023	-0,08
Jul/2023	0,12

Considerando esse período, a mediana e a amplitude (em %) foram iguais, respectivamente, a

- a) 0,42 e 0,76.
- b) 0,53 e 0,76.
- c) 0,53 e 0,92.
- d) 0,53 e 0,485.
- e) 0,57 e 0,84.



Comentários:

A mediana é o termo central da amostra, ou seja, em um conjunto de dados ordenados a mediana corresponde à 50% da amostra. Ordenando os dados da tabela, temos:

$$-0,08, 0,12, 0,23, \quad \underline{0,53} \quad , 0,61, 0,71, 0,84$$

termo central

A amplitude total é a diferença entre o maior e o menor elemento de um conjunto:

$$A = x_{\max} - x_{\min}$$

$$A = 0,84 - (-0,08)$$

$$A = 0,92$$

Gabarito: C.

3. (VUNESP/IPSM SJC/2018) Considere as informações a seguir para construir uma distribuição de frequência sem intervalo de classe e responder a questão.

Um dado foi lançado 50 vezes e foram registrados os seguintes resultados:

5 4 6 1 2 5 3 1 3 3
4 4 1 5 5 6 1 2 5 1
3 4 5 1 1 6 6 2 1 1
4 4 4 3 4 3 2 2 2 3
6 6 3 2 4 2 6 6 2 1

A amplitude total é

- a) 50.
- b) 6.
- c) 7.
- d) 10.
- e) 5.

Comentários:

A amplitude é calculada pela diferença entre os valores máximos e mínimos da amostra. Observando os dados apresentados, temos:



$$\text{Valor máximo} = 6$$

$$\text{Valor mínimo} = 1$$

$$6 - 1 = 5$$

Gabarito: E.



QUESTÕES COMENTADAS

Amplitude Interquartílica

1. (CEBRASPE/EMBRAPA/2025) Na tabela a seguir, são registradas as estatísticas descritivas relacionadas a uma amostra aleatória de 100 indivíduos em estudo sobre a altura média de plantas de determinada cultura em um terreno com um total de 10.000 plantas.

Estatística amostral	(em cm)
média	150
mediana	152
moda	154
amplitude total	40
desvio padrão	15

Com base nas informações apresentadas, julgue os próximos itens.

A amplitude interquartil é inferior a 43.

Comentários:

A amplitude interquartil (AIQ) é a diferença entre o terceiro quartil (Q3) e o primeiro quartil (Q1), ou seja, é o intervalo onde está concentrado a parte central dos dados (os 50% centrais). Diferente da amplitude total, que pega o valor máximo menos o mínimo, a AIQ sofre menos influência de valores extremos.

Agora, a questão informa que a amplitude total é 40 cm. A amplitude total, por definição, é sempre maior que a amplitude interquartil, porque ela pega o extremo dos dados. Como a amplitude total já é 40, a amplitude interquartil necessariamente é menor que 40. Logo, ela também é menor que 43.

Gabarito: Certo.



2. (FGV/STN/2024) Uma amostra de idades de 52 crianças e adolescentes foi obtida e resultou nos seguintes dados (já ordenados)

5	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	
7	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	10	
10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	12	12	12
12	13	14	14	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16

A distância interquartil das idades é igual a

- a) 2.
- b) 3.
- c) 4.
- d) 5.
- e) 6.

Comentários:

A questão nos forneceu um conjunto ordenado com 52 idades e pediu a distância interquartil. Portanto, vamos ter que encontrar os valores que representam Q_1 e Q_3 . Podemos aproveitar que a própria questão já dividiu o conjunto em 4 partes iguais, cada uma com 14 valores. Sendo assim, podemos facilmente verificar que $Q_1 = 7$ e $Q_3 = 12$, vez que esses valores estabelecem os limites de cada uma das quatro partes. Vejamos:

5	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	
7	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	10	
10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	12	12	12
12	13	14	14	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16

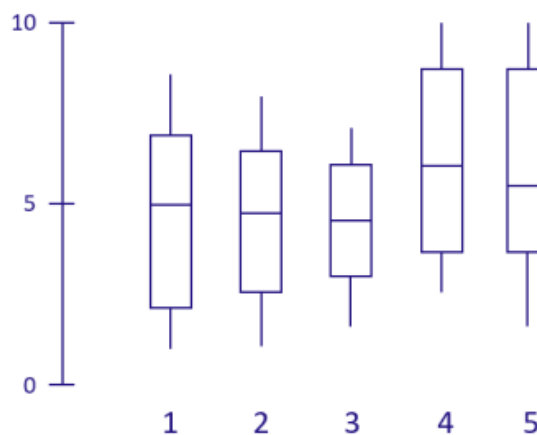
Portanto, a distância interquartil é:

$$DIQ = Q_3 - Q_1 = 12 - 7 = 5$$

Gabarito: D.



3. (FGV/TRT-PB/2022) Os diagramas a seguir são Box-Plots de notas de cinco turmas de alunos de um mesmo colégio numa prova de matemática:



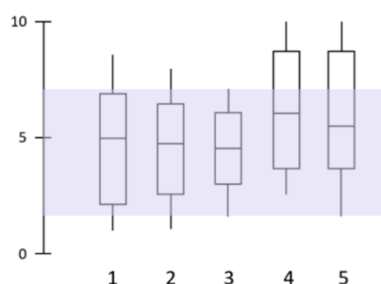
A turma com notas mais homogêneas nessa prova foi a

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 4.
- e) 5.

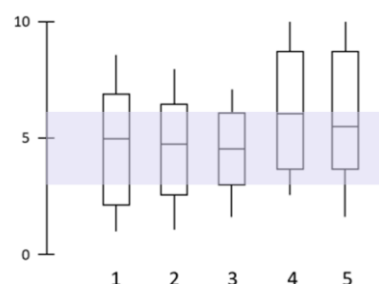
Comentários:

A partir dos dados fornecidos na questão, as medidas que podemos utilizar para identificar o conjunto mais homogêneo são a amplitude e a amplitude interquartílica.

Amplitude



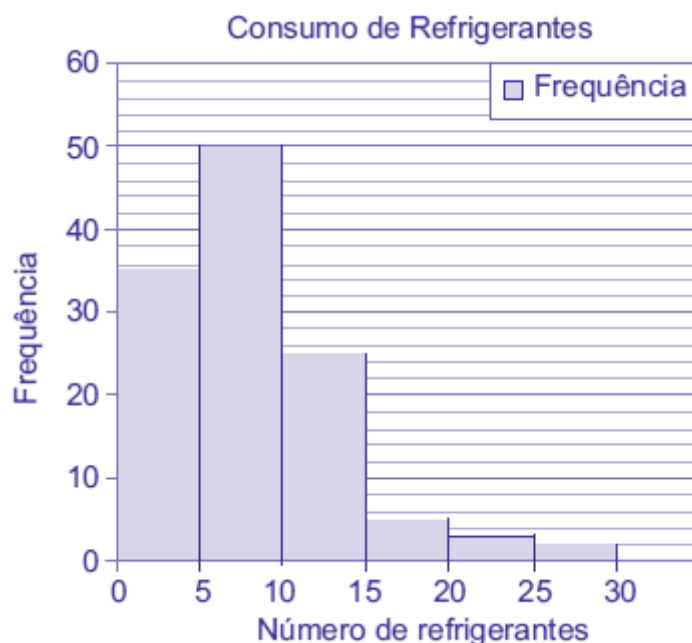
Amplitude Interquartílica



A amplitude resulta da diferença entre o valor máximo e valor mínimo da distribuição. A amplitude interquartílica é determinada pela diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil. Analisando as medidas, verificamos que a turma número 3 é a que apresenta dados mais homogêneos.

Gabarito: C.

4. (CESGRANRIO/BB/2018) Uma escola de Ensino Médio decide pesquisar o comportamento de seus estudantes quanto ao número de refrigerantes consumidos semanalmente por eles. Para isso, uma amostra aleatória de 120 estudantes foi selecionada, e os dados foram sintetizados no histograma abaixo, em classes do tipo $[0, 5)$, $[5, 10)$, $[10, 15)$, $[15, 20)$, $[20, 25)$ e $[25, 30]$.



Qual o valor da amplitude interquartílica, obtido por meio do método de interpolação linear dos dados agrupados em classes?

- a) 15
- b) $\frac{15}{2}$
- c) $\frac{29}{5}$
- d) $\frac{47}{7}$
- e) 10

Comentários:



Inicialmente, vamos colocar as informações do gráfico em uma tabela para melhor visualizarmos as informações:

Classes	Nº de refrigerantes	Nº acumulado
0 – 5	35	35
5 – 10	50	85
10 – 15	25	110
15 – 20	5	115
20 – 25	3	118
25 – 30	2	120

Sabemos que cada quartil corresponde a 25% da distribuição acumulada, portanto Q_1 tem até 25% das observações e Q_3 tem 75%.

Se temos um total de 120 observações, então temos que Q_1 ocupa o número acumulado de 30 e Q_3 de 90.

$$Q_1 = \frac{120}{4} = 30$$

$$Q_3 = \frac{3 \times 120}{4} = 90$$

Observando a tabela temos que Q_1 está na classe [0,5) e Q_3 está na classe [10,15).

Vamos usar o método da interpolação linear para determinar o valor de cada quartil:

$$Q_k = l_{inf\ Q_k} + \left[\frac{\frac{k \times \sum f_i}{4} - f_{ac\ ant}}{f_{Q_k}} \right] \times h_{Q_k}$$

em que:

$l_{inf\ Q_k}$ = limite inferior da classe do quartil considerado;

$f_{ac\ ant}$ = frequência acumulada da classe anterior à classe do quartil considerado;

h_{Q_k} = amplitude do intervalo de classe do quartil considerado;

f_{Q_k} = frequência simples da classe do quartil considerado.



Aplicando a fórmula acima para o primeiro quartil:

$$\begin{aligned}Q_1 &= l_{inf_{Q_1}} + \left[\frac{\frac{1 \times \sum f_i}{4} - f_{ac_{ant}}}{f_{Q_1}} \right] \times h_{Q_1} \\Q_1 &= 0 + \left[\frac{\left(\frac{1 \times 120}{4} \right) - 0}{35} \right] \times (5 - 0) \\Q_1 &= \left[\frac{30 - 0}{35} \right] \times 5 \\Q_1 &= \frac{150}{35} \\Q_1 &= \frac{30}{7}\end{aligned}$$

Fazendo o mesmo para o terceiro quartil:

$$\begin{aligned}Q_3 &= l_{inf_{Q_3}} + \left[\frac{\frac{3 \times \sum f_i}{4} - f_{ac_{ant}}}{f_{Q_3}} \right] \times h_{Q_3} \\Q_3 &= 10 + \left[\frac{\left(\frac{3 \times 120}{4} \right) - 85}{25} \right] \times (15 - 10) \\Q_3 &= 10 + \left[\frac{90 - 85}{25} \right] \times 5 \\Q_3 &= 10 + \left(\frac{25}{25} \right) \\Q_3 &= 10 + 1 \\Q_3 &= 11\end{aligned}$$

Já temos os valores de Q_3 e Q_1 , agora é só fazermos a diferença para sabermos a amplitude interquartilica:

$$Q_3 - Q_1 = 11 - \frac{30}{7} = \frac{77 - 30}{7} = \frac{47}{7}$$

Gabarito: D.

5. (CESGRANRIO/PETROBRAS/2018) Você dispõe de um montante para investir em ações e precisa decidir em que empresa(s) vai alocar esse montante. Três empresas lhe parecem



interessantes, e você resolve consultar o desempenho delas nos últimos sessenta meses para minimizar possíveis riscos da sazonalidade no movimento da Bolsa de Valores. Os dados revelaram a seguinte distribuição, em %, das rentabilidades mensais das ações:

Medidas Estatísticas	Empresa A	Empresa B	Empresa C
Rentabilidade média mensal	0,50	0,60	0,40
Desvio padrão	1,00	1,20	0,80
Rentabilidade mínima	-1,80	-2,20	-1,20
Rentabilidade máxima	2,20	2,30	1,80
1º quartil	-0,20	-0,30	-0,10
3º quartil	0,80	0,90	0,70

A alocação dos recursos vai ser feita de acordo com a atitude conservadora de não investir em empresa com rentabilidade considerada outlier, entendendo como tal aquela que apresentar valor além de 1,5 desvio quartílico abaixo ou acima dos quartis 1 e 3.

Com base nesse critério, a escolha do investimento deve recair sobre a(s)

- a) empresa A, apenas
- b) empresa B, apenas
- c) empresa C, apenas
- d) empresas A e C, apenas
- e) três empresas

Comentários:

Geralmente, os limites para consideração de valores outliers se baseiam na amplitude quartílica, que é somente a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil. Assim, temos que a amplitude quartílica é dada por:

$$DIQ = Q_3 - Q_1$$

Vamos calcular a amplitude para cada empresa:

$$DIQ_A = Q_3 - Q_1 = 0,8 - (-0,2) = 1$$



$$DIQ_B = Q_3 - Q_1 = 0,9 - (-0,3) = 1,2$$

$$DIQ_C = Q_3 - Q_1 = 0,7 - (-0,1) = 0,8$$

Agora, vamos multiplicar a amplitude quartílica de cada empresa por 1,5, conforme enunciado:

$$\Delta_A = 1 \times 1,5 = 1,5$$

$$\Delta_B = 1,2 \times 1,5 = 1,8$$

$$\Delta_C = 0,8 \times 1,5 = 1,2$$

Pronto, já podemos verificar as rentabilidades mínima e máxima para cada empresa:

Medidas Estatísticas	Empresa A	Empresa B	Empresa C
Rentabilidade mínima	$-0,2 - 1,5 = -1,7$	$-0,3 - 1,8 = -2,1$	$-0,1 - 1,2 = -1,3$
Rentabilidade máxima	$0,8 + 1,5 = 2,3$	$0,9 + 1,8 = 2,7$	$0,7 + 1,2 = 1,9$

Portanto, somente a empresa C estaria apta a receber os investimentos.

Gabarito: C.

6. (FGV/IBGE/2017) A população de um estudo é dividida em quatro estratos, sendo o menor com 10% dos indivíduos e os demais com tamanhos acrescidos de dez pontos percentuais, progressivamente. Os estratos se distinguem por classes de renda com amplitude constante, sendo maiores quanto menor a renda. Sobre os estratos sabe-se que:

$$Rd_{Estrato1} = 65 \quad Rd_{Estrato2} = 45 \quad e \quad Rd_{Estrato4} = 5$$

Onde os valores acima representam os limites inferiores da renda dos extratos, inclusive.

Portanto, é correto afirmar que:

- a) Tomando os pontos médios das classes como representativos, a renda média é igual a $Md(Rd) = 38$;
- b) A mediana da distribuição de renda, $Me(Rd)$, é menor que 45 e maior do que ou igual a 25;
- c) Tomando os pontos médios das classes como representativos, a moda da renda é igual a $Mo(Rd) = 35$;
- d) O valor máximo atingido pela renda nessa distribuição é igual a $Mx(Rd) = 85$;
- e) O valor do desvio-interquartilico da distribuição de renda deverá ser superior a 50.



Comentários:

O enunciado informou que a amplitude é igual para todas as classes. Tomando a informação da segunda classe, 65 a 45, concluímos que a amplitude será igual a 20. Assim, temos:

Estrato	Renda	Frequência	Frequência acumulada
4	85-65	10%	10%
3	65-45	20%	30%
2	45-25	30%	60%
1	25-5	40%	100%

Vamos analisar cada uma das alternativas:

- letra A: tomando os pontos médios de cada classe, calculamos a média:

$$\bar{x} = (75 \times 0,1 + 55 \times 0,2 + 35 \times 0,3 + 15 \times 0,4) = 35$$

Logo, a alternativa está incorreta;

- letra B: a mediana é o valor que ocupa o termo central da amostra, representando 50% do total. Pela frequência acumulada, percebemos que 50% correspondem ao estrato 2, cuja classe é 25 a 45. Portanto, a alternativa está correta;
- letra C: a moda é o termo que mais se repete na amostra. Assim, quem mais se repete representa 40% da frequência relativa. Logo será 15, ponto médio da classe 5 a 25. Alternativa incorreta;
- letra D: a renda máxima é o valor que tende a 85, mas não necessariamente será esse valor exato. Alternativa errada
- letra E: primeiro quartil Q_1 pode assumir qualquer valor entre 5 e 25, e o terceiro quartil Q_3 pode assumir qualquer valor entre 45 e 65. Se pegarmos os pontos médios de cada classe, o desvio interquartilico fica: $Q_3 - Q_1 = 55 - 15 = 40$. Portanto, alternativa incorreta.

Gabarito: B.



QUESTÕES COMENTADAS

Desvios em Relação à Média Aritmética e Mediana

1. (CEBRASPE/INPI/2024) Na tabela a seguir, são apresentados dados relativos a depósitos de desenho industrial (DI), extraídos do Anuário Estatístico de Propriedade Industrial (PI) 2000-2019, do INPI. Os dados relativos a DI referem-se a todos os pedidos de depósito de desenhos industriais protocolados no INPI no ano de referência e inseridos na base de produção de PI até a data de extração.

Ano	Depósitos de DI
2000	3.563
2001	3.732
2002	4.354
2003	5.104
2004	4.967
2005	5.209
2006	5.344
2007	5.323
2008	5.990
2009	5.237
2010	6.070
2011	6.889
2012	6.682



2013	6.847
2014	6.590
2015	6.038
2016	6.027
2017	6.000
2018	6.111
2019	6.432

INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v7.0. Internet: <www.gov.br/inpi>.

Acerca das informações presentes na tabela, julgue o item seguinte.

Utilizando-se como critério o desvio máximo, conclui-se que as quantidades de depósitos de DI referentes aos primeiros cinco anos da série apresentada são mais dispersas que aquelas referentes aos últimos cinco anos dessa série.

Comentários:

O desvio absoluto médio, ou simplesmente desvio médio, mede a dispersão entre os valores da distribuição e a média dos dados coletados.

Vamos iniciar calculando a média dos primeiros cinco anos:

$$\bar{x}_1 = \frac{3563 + 3732 + 4354 + 5104 + 4967}{5} = \frac{21720}{5} = 4344$$

Agora, a média dos últimos cinco anos:

$$\bar{x}_2 = \frac{6038 + 6027 + 6000 + 6111 + 6432}{5} = \frac{30608}{5} = 6121,6$$

Calculando o módulo (valor absoluto) de cada um dos desvios para os primeiros cinco anos:

$$|d_1| = |x_1 - \bar{x}| = |3563 - 4344| = 781$$

$$|d_2| = |x_2 - \bar{x}| = |3732 - 4344| = 612$$

$$|d_3| = |x_3 - \bar{x}| = |4354 - 4344| = 10$$

$$|d_4| = |x_4 - \bar{x}| = |5104 - 4344| = 760$$

$$|d_5| = |x_5 - \bar{x}| = |4967 - 4344| = 623$$



Para calcular o desvio absoluto médio, temos que encontrar a média dos valores absolutos dos desvios.

$$D_{m1} = \frac{\sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|}{n}$$

$$D_{m1} = \frac{781 + 612 + 10 + 760 + 623}{5} = \frac{2786}{5}$$

$$D_{m1} = 557,2$$

Calculando o módulo de cada um dos desvios para os últimos cinco anos:

$$|d_1| = |x_1 - \bar{x}| = |6038 - 6121,6| = 83,6$$

$$|d_2| = |x_2 - \bar{x}| = |6027 - 6121,6| = 94,6$$

$$|d_3| = |x_3 - \bar{x}| = |6000 - 6121,6| = 121,6$$

$$|d_4| = |x_4 - \bar{x}| = |6111 - 6121,6| = 10,6$$

$$|d_5| = |x_5 - \bar{x}| = |6432 - 6121,6| = 310,4$$

Agora, calculamos a média dos valores absolutos dos desvios:

$$D_{m2} = \frac{\sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|}{n}$$

$$D_{m2} = \frac{83,6 + 94,6 + 121,6 + 10,6 + 310,4}{5} = \frac{620,8}{5}$$

$$D_{m2} = 124,16$$

Logo, podemos observar que o desvio médio absoluto é maior nos primeiros cinco anos, ou seja, a série é mais dispersa nos primeiros cinco anos.

Gabarito: Certo.

2. (VUNESP/Pref. Campinas/2019) Considere a tabela-1 e o enunciado seguintes para responder à questão.

x_i	f_i	$x_i \times f_i$	$(x_i - \bar{x})^2$
1	2	2	A
3	4	12	4
5	6	30	B
7	4	28	4
9	2	18	C
Totais	18	90	40

Tabela-1



A tabela-1 de distribuição de frequência mostra a organização e síntese de 18 dados x_i colhidos como amostra para um estudo estatístico, onde a coluna f_i é a que registra os valores das frequências, enquanto a coluna $(x_i - \bar{x})^2$ contém os valores dos quadrados dos desvios.

Os valores substituídos pelas letras A, B e C na tabela são, respectivamente:

- a) 0, 16, 0.
- b) 4, 4, 4.
- c) 16, 0, 16.
- d) 0, 4, 0.
- e) 16, 4, 16.

Comentários:

Vamos inicialmente calcular a média. A tabela já fornece os totais dos dados:

$$\bar{x} = \frac{90}{18} = 5$$

Agora, basta aplicarmos a fórmula já dada na tabela para encontrar os valores de A, B e C: $(x_i - \bar{x})^2$.

$$A = (1 - 5)^2 = 16$$

$$B = (5 - 5)^2 = 0$$

$$C = (9 - 5)^2 = 16$$

Gabarito: C.

3. (VUNESP/TJ SP/2015) Leia o texto a seguir para responder à questão.

Uma pequena empresa que emprega apenas cinco funcionários paga os seguintes salários mensais (em mil reais):

0,9	1,2	1,4	1,5	2,0
-----	-----	-----	-----	-----

Considerando-se a média dos salários, o valor do desvio do salário de quem ganha R\$ 1.400,00 mensais é

- a) -1.000.
- b) -400.
- c) 0.



- d) 200.
- e) 400.

Comentários:

Vamos inicialmente calcular a média:

$$\bar{x} = \frac{0,9 + 1,2 + 1,4 + 1,5 + 2}{5}$$
$$\bar{x} = \frac{7}{5} = 1,4 \text{ mil}$$

O desvio do salário é de 1.400. Então:

$$\sigma = x_i - \bar{x}$$
$$1400 - 1400 = 0$$

Gabarito: C.

4. (VUNESP/TJ SP/2015) Leia o texto a seguir para responder à questão.

Uma pequena empresa que emprega apenas cinco funcionários paga os seguintes salários mensais (em mil reais):

0,9	1,2	1,4	1,5	2,0
-----	-----	-----	-----	-----

Somando-se os valores absolutos dos desvios individuais dos salários tomados em relação à média, encontra-se o valor de

- a) 1.400,00.
- b) 1.200,00.
- c) 1.000,00.
- d) 800,00.
- e) 0.

Comentários:

Conforme já calculado no exercício anterior, a média é:

$$\bar{x} = \frac{0,9 + 1,2 + 1,4 + 1,5 + 2}{5}$$



$$\bar{x} = \frac{7}{5} \Rightarrow \bar{x} = 1,4 \text{ mil}$$

Agora, calculamos os desvios para cada valor apresentado:

Valor	Desvio	Desvio absoluto
0,9	$0,9 - 1,4 = -0,50$	0,5
1,2	$1,2 - 1,4 = -0,2$	0,2
1,4	$1,4 - 1,4 = 0$	0
1,5	$1,5 - 1,4 = 0,1$	0,1
2	$2 - 1,4 = 0,6$	0,6
Total		1,4

Assim, a soma dos desvios absolutos é 1,4 mil.

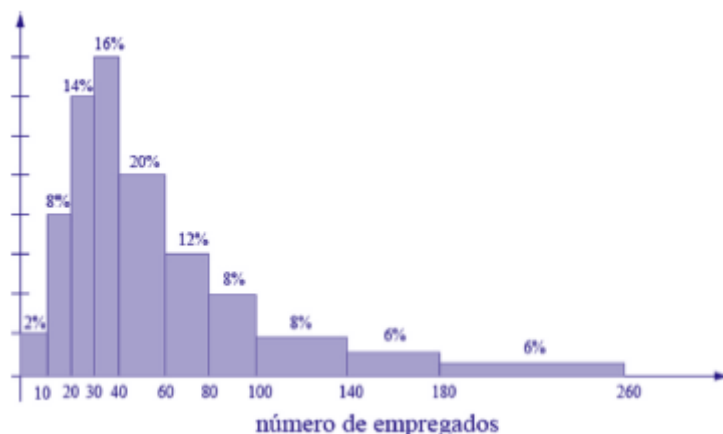
Gabarito: A.



QUESTÕES COMENTADAS

Desvio Absoluto Médio

1. (CEBRASPE/TSE/2024) O gráfico a seguir apresenta a distribuição de 250 empresas classificadas conforme seu número de empregados; os percentuais acima das barras indicam as frequências observadas de empresas em cada classe.



A partir dessas informações, julgue o item que se segue.

Se o melhor representante de cada classe for seu ponto médio, então o desvio médio da distribuição será superior a 40.

Comentários:

Para facilitar a compreensão, vamos montar uma tabela com os pontos médios de cada classe para calcularmos a média:

Classe	Freq. (f_i)	PM (x_i)	$(x_i \times f_i)$	$ x_i - \bar{x} $	$ x_i - \bar{x} \times f_i$
0 - 10	5	5	25	63,4	317
10 - 20	20	15	300	53,4	1068
20 - 30	35	25	875	43,4	1519
30 - 40	40	35	1400	33,4	1336



40 – 60	50	50	2500	18,4	920
60 – 80	30	70	2100	1,6	48
80 – 100	20	90	1800	21,6	432
100 – 140	20	120	2400	51,6	1032
140 – 180	15	160	2400	91,6	1374
180 – 260	15	220	3300	151,6	2274
Σ	250		17100		10320

Feito isso, podemos calcular a média da distribuição por meio da seguinte fórmula:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i \times f_i}{\sum f_i} = \frac{17100}{250} = 68,4$$

Conhecendo a média, completamos a tabela com as diferenças e os produtos necessários para o cálculo do desvio médio. Assim, aplicando a fórmula do desvio médio, temos:

$$D_m = \frac{\sum_{i=1}^6 |x_i - \bar{x}| \times f_i}{\sum f_i} = \frac{10320}{250} = 41,28$$

Portanto, o desvio médio da distribuição é superior a 40.

Gabarito: Certo.

2. (FCC/TRT 18ª Região/2023) Em uma pesquisa, observou-se cinco pessoas com idades dadas por 5, 10, 15, 20 e 55 anos. É correto afirmar:

- a) A média das idades é maior do que a mediana das idades.
- b) A mediana das idades é maior do que a amplitude das idades.
- c) O desvio médio das idades é 15.
- d) A média das idades do mais novo com o mais velho é igual à amplitude das cinco idades.
- e) Excluindo o mais novo e o mais velho, a média das três idades restantes é maior do que a média das cinco idades.

Comentários:



Vamos analisar cada uma das alternativas:

Alternativa A: Correta. A média das idades é maior do que a mediana das idades.

Temos que a mediana é o termo central da amostra. Para isso os dados devem estar ordenados. Então para a mediana temos:

$$5 \quad 10 \quad \underbrace{15}_{\text{mediana}} \quad 20 \quad 55$$

o termo central da amostra é 15, portanto, essa é a mediana.

Agora vamos calcular a média. Temos que a média é dada pela soma de todos os valores dividido pela quantidade de termos. Assim, temos:

$$\bar{x} = \frac{5 + 10 + 15 + 20 + 55}{5} = \frac{105}{5} = 21$$

Logo, a média é de fato maior que a mediana.

Alternativa B: Incorreta. A mediana das idades é maior do que a amplitude das idades.

A amplitude total (ou simplesmente amplitude) é a diferença entre os valores extremos de um conjunto de observações, ou seja, a diferença entre o maior e o menor elemento desse conjunto:

$$A = 55 - 5 = 50$$

Ora, se a mediana é igual a 15, logo, a amplitude é maior que a mediana.

Alternativa C: Incorreta. O desvio médio das idades é 15.

O desvio médio é dado pela soma das diferenças absolutas entre cada observação e a média, dividida pelo número de observações. Assim, temos que:

$$D_m = \sum_{i=1}^n \frac{|x_i - \bar{x}|}{n}$$
$$D_m = \sum_{i=1}^n \frac{|5 - 21| + |10 - 21| + |15 - 21| + |20 - 21| + |55 - 21|}{5}$$
$$D_m = \sum_{i=1}^n \frac{68}{5} = 13,6$$

Alternativa D: Incorreta. A média das idades do mais novo com o mais velho é igual à amplitude das cinco idades.



Vamos calcular a média das idades do mais novo e do mais velho:

$$\bar{x} = \frac{5 + 55}{2} = 30$$

Sabemos que a amplitude é igual a 50. Portanto, a média dos dois é menor que a amplitude.

Alternativa E: Incorreta. Excluindo o mais novo e o mais velho, a média das três idades restantes é maior do que a média das cinco idades

Vamos calcular a média das três idades:

$$\bar{x} = \frac{10 + 15 + 20}{3} = \frac{45}{3} = 15$$

Logo, média das três idades restantes é menor do que a média das cinco idades.

Gabarito: A.

3. (FUNDATEC/SEPOG RS/2022) "O _____ é uma boa medida de dispersão, porque dá a distância média de cada número em relação à média. Todavia, para muitos propósitos, é mais conveniente elevar ao quadrado cada _____ e tomar a média de todos esses quadrados. Essa grandeza é chamada _____". (DOWNING; CLARK, 2011).

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- a) desvio médio absoluto – desvio – coeficiente de variação
- b) desvio médio absoluto – desvio – variância
- c) desvio médio absoluto – média – variância
- d) desvio padrão – desvio – coeficiente de variação
- e) desvio padrão – média – variância

Comentários:

O desvio absoluto médio, ou simplesmente desvio médio, mede a dispersão entre os valores da distribuição e a média dos dados coletados. Já o desvio padrão é definido como sendo a raiz quadrada da média aritmética dos quadrados dos desvios e, dessa forma, é determinado pela raiz quadrada da variância. Por sua vez, a variância é determinada pela média dos quadrados dos desvios em relação à média aritmética. Por fim, o coeficiente de variação é uma medida que fornece a variação dos dados em relação à média.



Preenchendo as lacunas, temos:

"O desvio absoluto médio é uma boa medida de dispersão, porque dá a distância média de cada número em relação à média. Todavia, para muitos propósitos, é mais conveniente elevar ao quadrado cada desvio e tomar a média de todos esses quadrados. Essa grandeza é chamada variância". (DOWNING; CLARK, 2011).

Gabarito: B.



QUESTÕES COMENTADAS

Variância

1. (CEBRASPE/CAU-BR/2024)

X	Frequência Absoluta Acumulada
0	5
1	15
2	30
3	45
4	55
5	60

Considerando que a tabela precedente - que mostra as frequências absolutas acumuladas referentes a determinada variável quantitativa X - foi obtida partir de uma amostra aleatória simples constituída por n observações, julgue o seguinte item.

A variância amostral de X é inferior a 2.

Comentários:

Começaremos completando a tabela para encontrarmos a frequência absoluta:

Classe	Freq. abs acum.	Freq. absoluta (f_i)	$(x_i \times f_i)$	$(x_i - \bar{x})^2 \times f_i$
0	5	5	0	31,25
1	15	10	10	22,5
2	30	15	30	3,75



3	45	15	45	3,75
4	55	10	40	22,5
5	60	5	25	31,25
Σ		60	150	115

Para encontrarmos a média, basta dividirmos:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i \times f_i}{\sum f_i} = \frac{150}{60} = 2,5$$

Agora, vamos calcular a variância:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \times f_i}{n - 1}$$

$$s^2 = \frac{115}{59} = 1,94$$

Gabarito: Certo.

2. (CEBRASPE/Pref. Camaçari/2024) O conjunto de dados $x_1, x_2, \dots, x_n$ tem variância amostral σ^2 e média aritmética $\bar{x}$. Se o dado x_{n+1} for incluído nesse conjunto de forma que a média do novo conjunto de dados permaneça inalterada, assinale a opção que apresenta a variância S^2 do novo conjunto de dados.

- a) $s^2 = \left(1 - \frac{1}{n}\right) \sigma^2$
- b) $s^2 = \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \sigma^2$
- c) $s^2 = \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) \sigma^2$
- d) $s^2 = \left(1 - \frac{1}{n}\right) \sigma^2$
- e) $s^2 = \left(1 + \frac{1}{n}\right) \sigma^2$

Comentários:

A variância amostral original do conjunto é dada por:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$



Isolando o numerador, temos a equação 1:

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = (n - 1)\sigma^2$$

Incluindo o dado x_{n+1} , teremos:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n} + \frac{(x_{n+1} - \bar{x})^2}{n}$$

Substituindo o somatório pela equação 1, ficamos com:

$$s^2 = \frac{(n - 1)\sigma^2}{n} + \frac{(x_{n+1} - \bar{x})^2}{n}$$

Como a inclusão do dado x_{n+1} não alterou a média, o valor incluído é igual à própria média. Significa que a segunda parcela da soma acima será igual a 0, e a nossa nova variância será:

$$s^2 = \frac{(n - 1)\sigma^2}{n}$$
$$s^2 = \left(1 - \frac{1}{n}\right)\sigma^2$$

Gabarito: D.

3. (CEBRASPE/STJ/2024) Em relação à estatística descritiva e à análise exploratória de dados, julgue os seguintes itens.

A variância amostral do conjunto de dados {10, 12, 12, 18, 18} é igual a 14.

Comentários:

Vamos iniciar calculando a média:

$$\bar{x} = \frac{10 + 12 + 12 + 18 + 18}{5} = \frac{70}{5} = 14$$

De posse da média, podemos calcular a variância amostral:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n - 1}$$
$$s^2 = \frac{(10 - 14)^2 + (12 - 14)^2 + (12 - 14)^2 + (18 - 14)^2 + (18 - 14)^2}{5 - 1}$$
$$\frac{16 + 4 + 4 + 16 + 16}{4}$$



$$s^2 = \frac{56}{4} = 14$$

Gabarito: Certo.

4. (CEBRASPE/STJ/2024)

Amostra	X	Y
1	25	13
2	20	10
3	20	12
4	20	10

Considerando os dados na tabela precedente, em que X denota o salário bruto e Y , o salário líquido de quatro servidores, em milhares de reais, julgue o item que se segue.

Se $S(Y)$ e $S(X)$ representarem, respectivamente, as variâncias amostrais de Y e de X , então $\frac{S(Y)}{S(X)} = 0,36$.

Comentários:

Iniciaremos calculando a média:

$$\bar{x}_X = \frac{25 + 20 + 20 + 20}{4} = \frac{85}{4} = 21,25$$

Em seguida, podemos aplicar a fórmula da variância amostral:

$$\begin{aligned} s_X^2 &= \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n - 1} \\ s_X^2 &= \frac{(25 - 21,25)^2 + (20 - 21,25)^2 + (20 - 21,25)^2 + (20 - 21,25)^2}{4 - 1} \\ s_X^2 &= \frac{14,0625 + 1,5625 + 1,5625 + 1,5625}{3} \\ s_X^2 &= \frac{18,75}{3} = 6,25 \end{aligned}$$

Agora, temos que calcular a média de Y :



$$\bar{x}_Y = \frac{13 + 10 + 12 + 10}{4} = \frac{45}{4} = 11,25$$

Temos que repetir o procedimento para a variância amostral de Y:

$$s_Y^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n - 1}$$
$$s_Y^2 = \frac{(13 - 11,25)^2 + (10 - 11,25)^2 + (12 - 11,25)^2 + (10 - 11,25)^2}{4 - 1}$$
$$s_Y^2 = \frac{3,0625 + 1,5625 + 0,5625 + 1,5625}{3}$$
$$s_Y^2 = \frac{6,75}{3} = 2,25$$

Calculando a razão, temos:

$$\frac{S(Y)}{S(X)} = \frac{2,25}{6,25} = 0,36$$

Gabarito: Certo.

5. (CESGRANRIO/BNDES/2024) Muitas vezes é interessante resumir os resultados, apresentando um ou alguns valores que sejam representativos da série, ou ainda algum critério que mensure a dispersão dos dados em torno de sua média. É nesse contexto que estão inseridas as medidas-resumo.

A esse respeito, considere as afirmativas abaixo.

I. Como a variância é uma medida de dimensão igual ao quadrado da dimensão dos dados, costuma-se utilizar o desvio padrão para não incorrer em problemas de interpretação.

II. A moda é a observação que ocupa a posição central da série.

III. A média, a mediana, a moda e o desvio padrão são as medidas de posição (ou localização) mais utilizadas para descrever o comportamento de uma série.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) III, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) II e III, apenas.



e) I, II e III.

Comentários:

Analisando as afirmativas, verificamos que:

Item I: **Correto**. Como a variância é uma medida de dimensão igual ao quadrado da dimensão dos dados, costuma-se utilizar o desvio padrão para não se incorrer em problemas de interpretação. A variância é um número cuja unidade é o quadrado da variável em análise, o que pode ser considerado um inconveniente. Já o desvio-padrão é expresso nas mesmas unidades dos dados originais.

Item II: **Incorreto**. A moda é a observação que ocupa a posição central da série. A moda é uma medida de posição e de tendência central que descreve o valor mais frequente de um conjunto de observações, ou seja, o valor de maior ocorrência dentre os valores observados. Portanto, afirmativa errada.

Item III: **Incorreto**. A média, a mediana, a moda e o desvio padrão são as medidas de posição (ou localização) mais utilizadas para descrever o comportamento de uma série. Apenas a média, mediana e moda são medidas de posição ou tendência central. O desvio padrão, por sua vez, é uma medida de dispersão ou variabilidade capaz de apontar de forma mais precisa a dispersão dos valores em relação à média aritmética.

Gabarito: A.

6. (CESGRANRIO/CEF/2024) Uma agência bancária está analisando dois Serviços, o F e o G, da linha PREMIUM, e, para isso, seus funcionários entrevistaram cinco clientes, com esse perfil, que usaram os dois serviços. Esses clientes atribuíram notas de satisfação de 0,0 a 10,0 para cada serviço. As notas para o Serviço F e para o Serviço G foram as seguintes:

Serviço F: 7, 9, 8, 6, 10

Serviço G: 8, 7, 9, 5, 10

A gestão dessa agência quer saber qual serviço apresenta maior variabilidade nas notas de satisfação. Para isso, o desvio padrão das notas de ambos os serviços foi calculado.

Considerando-se essa população, formada por esses cinco clientes, e sabendo-se que o desvio padrão das notas do Serviço G é igual a 1,87, a diferença entre o maior e o menor desvio padrão é igual a

a) 0,22



- b) 0,33
- c) 0,46
- d) 0,62
- e) 0,95

Comentários:

Já temos o desvio padrão do Serviço G. Então, vamos calcular o desvio padrão do serviço F. Para isso, começaremos calculando a média:

$$\bar{x} = \frac{\text{soma}}{n}$$
$$\bar{x} = \frac{7 + 9 + 8 + 6 + 10}{5} = \frac{40}{5} = 8$$

Calculando a variância, temos:

$$\sigma_F^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n}$$
$$\sigma_F^2 = \frac{(7 - 8)^2 + (9 - 8)^2 + (8 - 8)^2 + (6 - 8)^2 + (10 - 8)^2}{5} = \frac{1 + 1 + 0 + 4 + 4}{5} = \frac{10}{5} = 2$$

Sabemos que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância:

$$\sigma_F = \sqrt{2} \cong 1,41$$

Calculando a diferença entre o maior e o menor desvio:

$$\sigma_G - \sigma_F = 1,87 - 1,41$$

$$\sigma_G - \sigma_F = 0,46$$

Gabarito: C.

7. (CESGRANRIO/CNU/2024) O tempo médio de duração, em meses, para a conclusão dos processos administrativos do órgão P, no período de 2020 a 2023, está expresso na Tabela a seguir.

Ano	Tempo médio (meses)
2020	18
2021	16



2022	17
2023	13

A nova gestão desse órgão mudou a dinâmica do setor, visando dar maior celeridade aos processos, e estabeleceu uma meta: reduzir o tempo médio (considerando a média dos 4 anos da Tabela) de 2 desvios padrão. Assim, o novo tempo médio de duração deverá ser o tempo médio desses 4 anos menos duas vezes o desvio padrão dos tempos médios observados nesse período.

Com isso, o valor mais próximo do tempo médio, em meses, de duração dos processos estabelecido como meta pela nova gestão é

- a) 10
- b) 11
- c) 12
- d) 13
- e) 14

Comentários:

Vamos iniciar calculando a média do tempo:

$$\bar{x} = \frac{\text{soma}}{n}$$
$$\bar{x} = \frac{18 + 16 + 17 + 13}{4} = \frac{64}{4} = 16$$

Calculando a variância, temos:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n}$$
$$\sigma^2 = \frac{(18 - 16)^2 + (16 - 16)^2 + (17 - 16)^2 + (13 - 16)^2}{4} = \frac{4 + 0 + 1 + 9}{4} = \frac{14}{4} = 3,5$$

Sabemos que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância:

$$\sigma = \sqrt{3,5} \cong 1,87$$

O novo tempo médio de duração deverá ser o tempo médio menos duas vezes o desvio padrão dos tempos médios observados:

$$\bar{x}_{nova} = \bar{x} - 2 \times \sigma$$
$$\bar{x}_{nova} = 16 - 2 \times 1,87$$



$$\bar{x}_{nova} = 16 - 3,74$$

$$\bar{x}_{nova} = 12,26$$

Aproximando o resultado, temos 12 como gabarito.

Gabarito: C.

8. (FGV/TCE-GO/2024) Considere a seguinte amostra de idades:

20, 21, 19, 20, 20

A variância amostral dessas idades pode ser igual a

- a) 0,50
- b) 0,56
- c) 0,60
- d) 0,62
- e) 0,64

Comentários:

Vamos calcular a média das idades da amostra.

$$Média = \frac{20 + 21 + 19 + 20 + 20}{5} = \frac{100}{5} = 20$$

Agora, vamos calcular as diferenças entre cada valor e a média, e depois elevamos ao quadrado:

$$(20 - 20)^2 = 0^2 = 0$$

$$(21 - 20)^2 = 1^2 = 1$$

$$(19 - 20)^2 = (-1)^2 = 1$$

$$(20 - 20)^2 = 0^2 = 0$$

$$(20 - 20)^2 = 0^2 = 0$$

Somando esses valores, temos:

$$0 + 1 + 1 + 0 + 0 = 2$$

Para encontrarmos a variância amostral, dividimos essa soma pelo número de observações menos um ($n - 1$), onde n é 5:

$$Variância amostral = \frac{2}{5 - 1} = \frac{2}{4} = 0,5$$



Portanto, a variância amostral dessas idades é 0,50.

Gabarito: A.

9. (CEBRASPE/CG-DF/2023) Um conjunto é composto por quatro elementos, com média amostral e variância amostral iguais a 5 e 4, respectivamente. Um quinto elemento igual a zero foi inserido no conjunto, modificando os valores da média amostral e da variância amostral. Nessa situação hipotética, a variância amostral desse conjunto com cinco elementos será igual a

- a) 3.
- b) 4.
- c) 8.
- d) 10.

Comentários:

A média inicial pode ser calculada como:

$$\bar{X}_4 = \frac{\text{soma}}{n} \Rightarrow \text{soma} = n \times \bar{X}$$
$$\text{soma} = 4 \times 5$$
$$\text{soma} = 20$$

Sabemos que o somatório dos termos para o conjunto com 4 elementos é igual a 20. Se somarmos mais um elemento igual a 0 ao conjunto, a nova média será:

$$\bar{X}_5 = \frac{20 + 0}{5} = 4$$

A variância amostral é dada por:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

Desenvolvendo o somatório, ficamos com a seguinte expressão:

$$s^2 = \frac{\sum x^2 - 2 \sum x_i \bar{x} + n \bar{x}^2}{n - 1} = \frac{\sum x^2 - n \bar{x}^2}{n - 1}$$

Logo, para quatro termos, a variância é:

$$s_4^2 = \frac{\sum x^2 - n \bar{x}^2}{n - 1}$$
$$4 = \frac{\sum x^2 - 4 \times 5^2}{4 - 1} \Rightarrow 4 = \frac{\sum x^2 - 100}{3}$$



$$\sum x^2 - 100 = 12$$

$$\sum x^2 = 112$$

Podemos também calcular a variância para 5 elementos, considerando a média $\bar{X}_5$:

$$s_5^2 = \frac{\sum x^2 - n\bar{x}^2}{n - 1}$$

$$s_5^2 = \frac{112 - 5 \times 4^2}{5 - 1} = \frac{112 - 5 \times 16}{4}$$

$$s_5^2 = \frac{112 - 80}{4} = \frac{32}{4}$$

$$s_5^2 = 8$$

Portanto, a nova variância com cinco elementos é igual a 8.

Gabarito: C.

10. (CEBRASPE/TC-DF/2023)

X	Frequência Absoluta	Frequência Relativa
0	3	0,10
5	6	0,20
10	15	0,50
15	6	0,20

Considerando que, em um levantamento estatístico realizado por amostragem aleatória simples, tenha sido produzida a tabela de frequências apresentada anteriormente, na qual X denota uma variável de interesse, julgue os seguintes itens.

A variância amostral de X é igual ou inferior a 18.

Comentários:

Antes de calcularmos a variância amostral, temos que descobrir a média dessa distribuição. Vamos aproveitar a coluna de frequência relativa, multiplicando cada valor de X por sua respectiva



frequência relativa. Lembrando que a divisão pelo somatório das frequências relativas resultará no valor 1:

X	f_i	$X \times f_i$
0	0,10	$0 \times 0,10 = 0$
5	0,20	$5 \times 0,20 = 1$
10	0,50	$10 \times 0,50 = 5$
15	0,20	$15 \times 0,20 = 3$
		9

A variância amostral de dados agrupados por valor é calculada como a soma dos quadrados dos desvios em torno da média multiplicados por sua respectiva frequência, tudo isso dividido por $n - 1$. Vejamos como fazer isso:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n [(x_i - \bar{x})^2 \times f_i]}{n - 1}$$

$$\sigma^2 = \frac{(0 - 9)^2 \times 3 + (5 - 9)^2 \times 6 + (10 - 9)^2 \times 15 + (15 - 9)^2 \times 6}{29}$$

$$\sigma^2 = \frac{(-9)^2 \times 3 + (-4)^2 \times 6 + (1)^2 \times 15 + (6)^2 \times 6}{29}$$

$$\sigma^2 = \frac{81 \times 3 + 16 \times 6 + 1 \times 15 + 36 \times 6}{29}$$

$$\sigma^2 = \frac{243 + 96 + 16 + 216}{29}$$

$$\sigma^2 = \frac{571}{29} \cong 19,70$$

Gabarito: Errado.

11. (CESGRANRIO/BB/2023) Uma população é formada por quatro números, quais sejam, 2, 5, 10, 15, de modo que a média vale 8, e a variância, 24,5.

Considerando-se todas as possíveis amostras aleatórias simples, com reposição, de tamanho 2 dessa população, a variância da distribuição amostral das médias é de

- a) 3,50
- b) 4,94



- c) 12,25
d) 24,50
e) 32,67

Comentários:

A questão está pedindo a variância da distribuição amostral das **médias**, levando-se em consideração todas as possíveis amostras de tamanho 2 formadas com os elementos da população (2, 5, 10 e 15). Portanto, nosso primeiro passo é calcular as médias de cada par de números dessa população, lembrando que estamos lidando com um experimento com reposição:

Média	2	5	10	15
2	2	3,5	6	8,5
5	3,5	5	7,5	10
10	6	7,5	10	12,5
15	8,5	10	12,5	15

Vamos agora calcular a média da nossa distribuição:

$$\bar{x} = \frac{2 + 2 \times 3,5 + 2 \times 6 + 2 \times 8,5 + 5 + 2 \times 7,5 + 3 \times 10 + 2 \times 12,5 + 15}{16}$$

$$\bar{x} = \frac{2 + 7 + 12 + 17 + 5 + 15 + 30 + 25 + 15}{16}$$

$$\bar{x} = \frac{9 + 29 + 20 + 30 + 40}{16}$$

$$\bar{x} = \frac{128}{16} = 8$$

Já temos a média, podemos calcular a variância da distribuição. Para isso, vamos calcular os desvios em relação à média usando a tabela anterior:

$$2 - 8 = -6$$

$$3,5 - 8 = -4,5$$

$$6 - 8 = -2$$

$$8,5 - 8 = 0,5$$



$3,5 - 8 = -4,5$	$5 - 8 = -3$	$7,5 - 8 = -0,5$	$10 - 8 = 2$
$6 - 8 = -2$	$7,5 - 8 = -0,5$	$10 - 8 = 2$	$12,5 - 8 = 4,5$
$8,5 - 8 = 0,5$	$10 - 8 = 2$	$12,5 - 8 = 4,5$	$15 - 8 = 7$

Agora, vamos elevar cada diferença ao quadrado:

$(-6)^2 = 36$	$(-4,5)^2 = 20,25$	$(-2)^2 = 4$	$(0,5)^2 = 0,25$
$(-4,5)^2 = 20,25$	$(-3)^2 = 9$	$(-0,5)^2 = 0,25$	$(2)^2 = 4$
$(-2)^2 = 4$	$(-0,5)^2 = 0,25$	$(2)^2 = 4$	$(4,5)^2 = 20,25$
$(0,5)^2 = 0,25$	$(2)^2 = 4$	$(4,5)^2 = 20,25$	$(7)^2 = 49$

Somando tudo, temos:

$$\sigma^2 = \frac{36 + 4 \times 20,25 + 5 \times 4 + 4 \times 0,25 + 9 + 49}{16}$$

$$\sigma^2 = \frac{36 + 81 + 20 + 1 + 9 + 49}{16}$$

$$\sigma^2 = \frac{196}{16} = 12,25$$

Logo, a variância da distribuição amostral das médias é igual a 12,25.

Gabarito: C.



QUESTÕES COMENTADAS

Desvio-Padrão

1. (CEBRASPE/ANTT/2024) Considerando que $\{0, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 7\}$ seja um conjunto de dados referente à variável quantitativa X , julgue os seguinte item.

O desvio padrão amostral de X é inferior a 2.

Comentários:

Vamos iniciar calculando a média do conjunto:

$$\bar{x} = \frac{0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 3 + 3 + 3 + 7}{10} = \frac{22}{10} = 2,2$$

Agora, vamos calcular a variância amostral.

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n - 1}$$

Calculando cada desvio, temos:

$$(0 - 2,2)^2 = 4,84$$

$$(1 - 2,2)^2 = 1,44$$

$$(2 - 2,2)^2 = 0,04$$

$$(3 - 2,2)^2 = 0,64$$

$$(7 - 2,2)^2 = 23,04$$

Aplicando na fórmula da variância, temos:

$$s^2 = \frac{(0 - 2,2)^2 + 4 \times (1 - 2,2)^2 + (2 - 2,2)^2 + 3 \times (3 - 2,2)^2 + (7 - 2,2)^2}{10 - 1}$$

$$s^2 = \frac{4,84 + 4 \times 1,44 + 0,04 + 3 \times 0,64 + 23,04}{9}$$

$$s^2 = \frac{35,6}{9} = 3,95$$

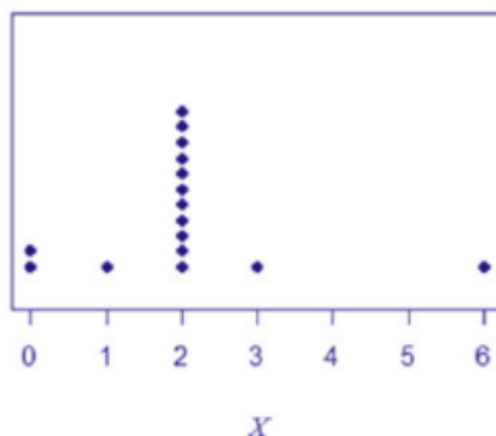
Sabemos que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância:

$$s = \sqrt{3,95} \cong 1,98$$

Gabarito: Certo.



2. (CEBRASPE/CGE RJ/2024)



Considerando a figura precedente, que mostra a distribuição de frequências de uma variável X em uma amostra aleatória simples de tamanho igual a 16, julgue o próximo item.

O desvio padrão amostral de X é superior a 2.

Comentários:

Primeiro vamos calculando a média do conjunto:

$$\bar{x} = \frac{(2 \times 0) + 1 + (11 \times 2) + 3 + 6}{16} = \frac{32}{16} = 2$$

Após obter a média, calculamos a variância do conjunto. Como todas as observações 2 ficarão zeradas quando subtraídas a média, só precisamos lidar com as outras observações.

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n - 1} \\ s^2 &= \frac{(0 - 2)^2 + (0 - 2)^2 + (1 - 2)^2 + (3 - 2)^2 + (6 - 2)^2}{15} = \\ s^2 &= \frac{4 + 4 + 1 + 1 + 16}{15} \\ s^2 &= \frac{26}{15} = 1,73 \end{aligned}$$

Sabemos que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância:

$$s = \sqrt{1,73} \cong 1,31$$

Portanto, o desvio padrão é inferior a 2.

Gabarito: Errado.



3. (CEBRASPE/INPI/2024) Na tabela a seguir, são apresentados dados relativos a depósitos de desenho industrial (DI), extraídos do Anuário Estatístico de Propriedade Industrial (PI) 2000-2019, do INPI. Os dados relativos a DI referem-se a todos os pedidos de depósito de desenhos industriais protocolados no INPI no ano de referência e inseridos na base de produção de PI até a data de extração.

Ano	Depósitos de DI
2000	3.563
2001	3.732
2002	4.354
2003	5.104
2004	4.967
2005	5.209
2006	5.344
2007	5.323
2008	5.990
2009	5.237
2010	6.070
2011	6.889
2012	6.682
2013	6.847
2014	6.590
2015	6.038



2016	6.027
2017	6.000
2018	6.111
2019	6.432

INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v7.0. Internet: <www.gov.br/inpi>.

Acerca das informações presentes na tabela, julgue o item seguinte.

O desvio padrão das quantidades de depósitos de DI referentes aos anos de 2017 a 2019 é superior a 190.

Comentários:

Vamos iniciar calculando a média das quantidades referentes aos anos de 2017 a 2019:

$$\bar{x} = \frac{6000 + 6111 + 6432}{3} = \frac{18543}{3} = 6181$$

Agora, vamos calcular a variância amostral:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n - 1}$$
$$s^2 = \frac{(6000 - 6181)^2 + (6111 - 6181)^2 + (6432 - 6181)^2}{3 - 1} = \frac{32761 + 4900 + 63001}{2}$$
$$s^2 = \frac{100662}{2} = 50331$$

O desvio padrão é a raiz quadrada da variância:

$$s = \sqrt{50331} \cong 224,34$$

Portanto, o desvio padrão é superior a 190.

A questão foi anulada por causa de um erro de grafia na palavra “anos”, que, segundo a banca organizadora, acabou prejudicando o julgamento objetivo do item.

Gabarito: Anulada.

4. (CEBRASPE/TCE-PR/2024)

Tabela 1A4



A tabela a seguir apresenta informações cadastrais de dez contratos de empréstimo selecionados por um auditor para sua análise acerca da atuação de certa entidade financeira.

Contratante	Empréstimo (valor em R\$)	Número de Prestações
Bruno Pereira Dantas	30.000	24
Viviane Alves Feitosa	15.000	12
Helena Rodrigues dos Santos	40.000	36
Pedro Augusto Gomes	45.000	48
Sebastião Pereira Gomes	9.000	18
Carine Sousa e Silva	28.000	36
Augusto Alves dos Santos	26.000	24
Carla Batista Rodriguez	51.000	60
Maria Helena Gomes dos Santos	18.000	18
Pedro Gomes Pereira	48.000	24

Para a tabela 1A4, o desvio-padrão da variável número de prestações está entre

- a) 17 e 18.
- b) 16 e 17.
- c) 15 e 16.
- d) 14 e 15.
- e) 13 e 14.

Comentários:

Vamos iniciar calculando a média do número de parcelas:



$$\bar{x} = \frac{24 + 12 + 36 + 48 + 18 + 36 + 24 + 60 + 18 + 24}{10} = \frac{300}{10} = 30$$

Agora, calculamos a variância amostral do número de parcelas:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n - 1}$$

Calculando cada desvio em relação à média, temos:

$$(24 - 30)^2 = 36$$

$$(12 - 30)^2 = 324$$

$$(36 - 30)^2 = 36$$

$$(48 - 30)^2 = 324$$

$$(18 - 30)^2 = 144$$

$$(60 - 30)^2 = 900$$

Aplicando na fórmula da variância, temos:

$$s^2 = \frac{36 + 324 + 36 + 324 + 144 + 36 + 36 + 900 + 144 + 36}{9}$$

$$s^2 = \frac{2016}{9} = 224$$

O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, logo:

$$s = \sqrt{224} \cong 14,96$$

Portanto, o desvio-padrão do número de prestações está entre 14 e 15.

Gabarito: D.

5. (CESGRANRIO/TRANSPETRO/2024) Uma empresa, em reconhecimento ao desempenho de 10 de seus funcionários, decide dar-lhes um bônus. Para tanto, a empresa distribuiu um total de R\$ 25.000,00, de acordo com a Tabela a seguir:

Número de funcionários	Valor do Bônus (em reais)
6	2000
2	2500



2

4000

Nessas condições, o desvio padrão dos bônus pagos é dado por

a) $\sqrt{\frac{36 \times 2000^2 + 4 \times 2500^2 + 4 \times 4000^2}{10}}$

b) $\sqrt{\frac{36 \times 500^2 + 4 \times 2500^2 + 4 \times 1500^2}{10}}$

c) $\sqrt{\frac{6 \times 2000^2 + 2 \times 2500^2 + 2 \times 4000^2}{10}}$

d) $\sqrt{\frac{500^2 + 1500^2}{10}}$

e) $\sqrt{\frac{6 \times 500^2 + 2 \times 1500^2}{10}}$

Comentários:

Começaremos calculando a média dos valores do bônus:

$$\bar{x} = \frac{(6 \times 2000) + (2 \times 2500) + (2 \times 4000)}{6 + 2 + 2} = \frac{25000}{10} = 2500$$

Agora, calculando a variância, temos que:

$$\sigma^2 = \frac{6 \times (2000 - 2500)^2 + 2 \times (2500 - 2500)^2 + 2 \times (4000 - 2500)^2}{10}$$

$$\sigma^2 = \frac{6 \times (500)^2 + 2 \times (0)^2 + 2 \times (1500)^2}{10}$$

$$\sigma^2 = \frac{6 \times (500)^2 + 0 + 2 \times (1500)^2}{10}$$

Para calcular o desvio padrão, basta tirarmos a raiz quadrada da variância:

$$\sigma = \sqrt{\frac{6 \times (500)^2 + 2 \times (1500)^2}{10}}$$

Gabarito: E.

6. (FGV/Pref. SJC/2024) Considere uma variável aleatória X com os seguintes momentos:

$$E(X) = 4.$$

$$E(X^2) = 25$$



O desvio-padrão de X é igual a:

- a) 3.
- b) 9.
- c) $\sqrt{21}$.
- d) $\sqrt{29}$.
- e) 2,5.

Comentários:

A variância pode ser expressa matematicamente por:

$$\sigma^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Substituindo os valores do enunciado na fórmula, temos:

$$\sigma^2 = 25 - (4)^2$$

$$\sigma^2 = 25 - 16$$

$$\sigma^2 = 9$$

$$\sigma = \sqrt{9}$$

$$\sigma = 3$$

Logo, o desvio padrão é igual a 3.

Gabarito: A.

7. (CEBRASPE/Pref. Fortaleza/2023)

0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A respeito do conjunto de dados precedente, constituído por 10 elementos, julgue o item a seguir.

O desvio padrão amostral é igual ou superior a 1.

Comentários:

Vamos iniciar calculando a média do conjunto:

$$\bar{x} = \frac{(4 \times 0) + (6 \times 1)}{10} = \frac{6}{10} = 0,6$$



Agora, vamos calcular a variância. Como todas as observações 2 ficarão zeradas quando subtraídas a média, só precisamos lidar com as outras observações.

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n - 1}$$
$$s^2 = \frac{4 \times (0 - 0,6)^2 + 6 \times (1 - 0,6)^2}{9} = \frac{1,44 + 0,96}{9} = \frac{2,4}{9} = 0,26$$

Sabemos que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância:

$$s = \sqrt{0,26} \cong 0,51$$

Logo, o desvio padrão amostral é inferior a 1.

Gabarito: Errado.

8. (CEBRASPE/TC DF/2023) Com base no conjunto de dados $D = \{0, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 4, 6\}$, julgue o item seguinte.

O desvio padrão amostral do conjunto de dados é igual ou inferior a 1,6.

Comentários:

Iniciaremos calculando a média do conjunto de dados:

$$\bar{x} = \frac{0 + 0 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 4 + 6}{9} = \frac{18}{9} = 2$$

Agora vamos calcular a variância amostral.

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n - 1}$$
$$s^2 = \frac{2 \times (0 - 2)^2 + 2 \times (1 - 2)^2 + 3 \times (2 - 2)^2 + (4 - 2)^2 + (6 - 2)^2}{9 - 1}$$
$$s^2 = \frac{8 + 2 + 0 + 4 + 16}{8}$$
$$s^2 = \frac{30}{8} = 3,75$$

Sabemos que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, então:

$$s = \sqrt{3,75} \cong 1,93$$

Logo, o desvio padrão amostral do conjunto de dados é superior a 1,6.

Gabarito: Errado.



9. (FGV/BANESTES/2023) A tabela a seguir apresenta as idades (em anos) de 16 crianças divididas em 4 grupos de 4 alunos.

Grupo 1	6	7	8	9
Grupo 2	7	7	7	9
Grupo 3	6	7	7	8
Grupo 4	5	7	8	8

Com base nessas informações, avalie as afirmações.

- I. A média das idades é maior no Grupo 1 que no Grupo 2.
- II. A mediana das idades é maior no Grupo 1 que no Grupo 3.
- III. O grupo 4 é o que apresenta maior desvio-padrão.

Está correto o que se afirma em

- a) II, apenas.
- b) III, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

Comentários:

Vamos analisar cada uma das afirmativas:

I - A média das idades é maior no Grupo 1 que no Grupo 2.

$$\bar{x}_{G1} = \frac{\text{soma}}{n} = \frac{6 + 7 + 8 + 9}{4} = \frac{30}{4} = 7,5$$
$$\bar{x}_{G2} = \frac{\text{soma}}{n} = \frac{7 + 7 + 7 + 9}{4} = \frac{30}{4} = 7,5$$

Afirmativa errada, pois as duas médias são iguais.



II - A mediana das idades é maior no Grupo 1 que no Grupo 3. A mediana é o termo central da amostra, nesse caso será dada pela média dos dois termos centrais. É importante mencionar que os dados devem estar ordenados:

$$Md_{G1} = 6 \quad \underbrace{7 \ 8}_{\text{termos centrais}} \quad 9 \Rightarrow \frac{7 + 8}{2} = 7,5$$
$$Md_{G3} = 6 \quad \underbrace{7 \ 7}_{\text{termos centrais}} \quad 8 \Rightarrow \frac{7 + 7}{2} = 7$$

Afirmativa correta. No grupo 1, a mediana é maior que no grupo 3.

III - O grupo 4 é o que apresenta maior desvio-padrão. Temos que quanto maior é amplitude da amostra maior é o desvio padrão. Sabendo disso, podemos calcular as amplitudes para verificar qual é o maior desvio padrão. Assim, temos que:

$$A_{G1} = 9 - 6 = 3$$

$$A_{G2} = 9 - 7 = 2$$

$$A_{G3} = 8 - 6 = 2$$

$$A_{G4} = 8 - 5 = 3$$

Como as maiores amplitudes estão nos grupos 1 e 4, precisamos calcular o desvio padrão apenas para esses dois grupos. Calculando a média do grupo 1:

$$\bar{x} = \frac{6 + 7 + 8 + 9}{4} = \frac{30}{4} = 7,5$$

O desvio padrão é determinado pela fórmula:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

$$\sigma_1 = \sqrt{\frac{(6 - 7,5)^2 + (7 - 7,5)^2 + (8 - 7,5)^2 + (9 - 7,5)^2}{4}} = \sqrt{\frac{5}{4}} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

Calculando a média do grupo 4:

$$\bar{x} = \frac{5 + 7 + 8 + 8}{4} = \frac{28}{4} = 7$$

Desvio padrão do grupo 4:

$$\sigma_4 = \sqrt{\frac{(5 - 7)^2 + (7 - 7)^2 + (8 - 7)^2 + (8 - 7)^2}{4}} = \sqrt{\frac{6}{4}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

Portanto, o desvio padrão do grupo 4 é maior. Afirmativa correta.



Gabarito: D.

10. (VUNESP/TCM SP/2023) A distribuição de frequência da tabela resulta de uma pesquisa para a variável quantitativa x .

Valores da variável (x_i)	Frequência absoluta (f_i)
4	2
6	3
7	5
9	4
11	1

Considerando os dados da tabela e a informação de que o resultado da variância obtida a partir deles pode ser bem aproximado por $s^2 = 4$, então a alternativa em que estão representados os valores dos extremos do intervalo $\bar{x} \pm s$, onde $\bar{x}$ é a média e s é o desvio padrão, é:

- a) 3,2 e 7,2.
- b) 3,2 e 11,2.
- c) 5,2 e 9,2.
- d) 7,2 e 11,2.
- e) 5,2 e 10,2.

Comentários:

Primeiramente, vamos calcular o valor da média para os dados da tabela. Para isso, vamos multiplicar cada valor por sua respectiva frequência, somar tudo e dividir pela soma das frequências:

(x_i)	(f_i)	$x_i \times f_i$
4	2	8



6	3	18
7	5	35
9	4	36
11	1	11
Total	15	108

Agora, basta dividirmos um valor pelo outro, obtendo:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i \times f_i)}{\sum_{i=1}^n f_i} = \frac{108}{15} = 7,2$$

Temos que o desvio padrão é determinado pela raiz quadrada da variância. Já temos o valor da variância dada no enunciado, então:

$$s^2 = 4$$

$$s = \sqrt{4} = 2$$

Logo, o desvio padrão é igual a 2. Calculando os extremos $\bar{x} \pm s$, temos:

$$7,2 + 2 = 9,2$$

$$7,2 - 2 = 5,2$$

Gabarito: C.



QUESTÕES COMENTADAS

Coeficiente de Variação (ou Dispersão Relativa)

1. (CEBRASPE/EMBRAPA/2025) Na tabela a seguir, são registradas as estatísticas descritivas relacionadas a uma amostra aleatória de 100 indivíduos em estudo sobre a altura média de plantas de determinada cultura em um terreno com um total de 10.000 plantas.

Estatística amostral	(em cm)
média	150
mediana	152
moda	154
amplitude total	40
desvio padrão	15

Com base nas informações apresentadas, julgue os próximos itens.

O coeficiente de variação tem valor entre 10 cm e 50 cm.

Comentários:

O coeficiente de variação é uma medida que fornece a variação dos dados em relação à média. É dado pela divisão do desvio padrão e a média. Portanto, temos:

$$C_v = \frac{\sigma}{\bar{x}} = \frac{15}{150} = 0,1 \rightarrow 10\%$$

Repare que a questão forneceu os valores do coeficiente de variação em centímetros. No entanto, o coeficiente de variação não pode ser expresso em centímetros, porque ele não mede comprimento, ele mede proporção/variabilidade em percentual. Logo, essa informação torna a afirmação incorreta.

Gabarito: Errado.



2. (CEBRASPE/PC PE/2024) Os números de homicídios, de 2011 a 2021, de determinado país estão representados na tabela a seguir.

Ano	Número de Homicídios por 100 mil habitantes
2011	3.471
2012	3.327
2013	3.124
2014	3.358
2015	3.847
2016	4.447
2017	5.419
2018	4.190
2019	3.474
2020	3.786
2021	3.439

De acordo com os dados acima, é correto afirmar que o coeficiente de variação do quantitativo de homicídios no período de 2011 a 2021 é um valor entre

- a) 14% e 15%.
- b) 15% e 16%.
- c) 16% e 17%.
- d) 17% e 18%.
- e) 18% e 19%.



Comentários:

Vamos calcular a média:

$$\bar{x} = \frac{3471 + 3327 + 3124 + 3358 + 3847 + 4447 + 5419 + 4190 + 3474 + 3786 + 3439}{11}$$
$$\bar{x} = \frac{41882}{11}$$
$$\bar{x} \cong 3807,5$$

A variância é dada por:

$$\sigma^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$$

Vamos calcular o valor de $\overline{x^2}$:

$$\overline{x^2} = \frac{3471^2 + 3327^2 + 3124^2 + 3358^2 + 3847^2 + 4447^2 + 5419^2 + 4190^2 + 3474^2 + 3786^2 + 3439^2}{11}$$
$$\overline{x^2} = \frac{163.878.382}{11} \cong 14.898.034,73$$

Aplicando na fórmula:

$$\sigma^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$$
$$\sigma^2 = 14.898.034,73 - (3.807,5)^2$$
$$\sigma^2 = 14.898.034,73 - 14.497.056,25$$
$$\sigma^2 = 400.978,48$$

Desvio padrão:

$$\sigma = \sqrt{400.978,48} \cong 633,22$$

O coeficiente de variação (CV) é dado por:

$$CV = \frac{\sigma}{\mu} \times 100 (\%)$$
$$CV = \frac{633,22}{3.807,5} \times 100 (\%)$$
$$CV = 0,166 \times 100 = 16,6\%$$

Gabarito: C.

3. (CEBRASPE/PETROBRAS/2024) Na tabela a seguir, são apresentados os resultados da determinação da concentração de chumbo tetraetila (γ_i) em cinco amostras de gasolina de aviação. O desvio-padrão dessas medidas é igual a 0,0092 g/L.



Amostra	γ_i (g/L)
1	1,285
2	1,302
3	1,297
4	1,279
5	1,293
$\sum \gamma_i$	6,456

Com base nessas informações, julgue o próximo item.

A partir dos dados apresentados, infere-se que o coeficiente de variação é superior a 0,008.

Comentários:

O coeficiente de variação é uma medida de dispersão relativa que fornece a variação dos dados em relação à média, podendo ser calculado como:

$$CV = \frac{s}{\bar{x}}$$

em que: s é o desvio-padrão amostral; e $\bar{x}$ é a média amostral.

Vamos calcular a média:

$$\bar{x} = \frac{6,456}{5} = 1,2912$$

A questão diz que o desvio-padrão é igual a 0,0092. Substituindo, temos que:

$$CV = \frac{0,0092}{1,2912}$$

$$CV = 0,007$$

Portanto, o coeficiente de variação é inferior a 0,008.

Gabarito: Errado.



4. (CESGRANRIO/BNDES/2024) Considere um grupo de 600 funcionários de uma empresa que registram os seguintes valores com relação ao tempo de permanência em um curso de aperfeiçoamento:

Média = 9 dias

1º Quartil = 5 dias

3º Quartil = 15 dias

Coeficiente de variação = 20%

Considerando-se essas informações, é possível concluir que

- a) 160 funcionários ficam mais de 15 dias no curso.
- b) 180 funcionários ficam mais de 15 dias no curso.
- c) 350 funcionários permanecem entre 5 e 15 dias no curso.
- d) 360 funcionários permanecem entre 5 e 15 dias no curso.
- e) o desvio padrão para o tempo de permanência no curso é 1,8.

Comentários:

Para resolver o problema, começamos analisando os dados fornecidos. A média do tempo de permanência no curso é de 9 dias, o 1º quartil (Q1) é de 5 dias e o 3º quartil (Q3) é de 15 dias. Além disso, o coeficiente de variação (CV) é de 20%.

O coeficiente de variação relaciona o desvio padrão (σ) com a média (μ) pela fórmula $CV = \frac{\sigma}{\mu} \times 100$. Substituindo os valores $CV = 20$ e $\mu = 9$, temos:

$$20 = \frac{\sigma}{9} \times 100$$

De onde:

$$\sigma = \frac{20 \times 9}{100} = 1,8$$

Assim, o desvio padrão do tempo de permanência no curso é de 1,8 dias.

Para interpretar os quartis, sabemos que $Q_1 = 5$ indica que 25% dos funcionários permanecem no curso por até 5 dias, o que corresponde a:

$$0,25 \times 600 = 150 \text{ funcionários}$$

Já $Q_3 = 15$ indica que 25% dos funcionários permanecem no curso por mais de 15 dias, o que também equivale a:



$$0,25 \times 600 = 150 \text{ funcionários}$$

O intervalo entre Q_1 e Q_3 , que vai de 5 a 15 dias, corresponde a 50% dos funcionários, ou seja:

$$0,50 \times 600 = 300 \text{ funcionários}$$

Com isso, podemos avaliar as alternativas:

Alternativa A: **Incorreta**. 160 funcionários ficam mais de 15 dias no curso.

Apenas 25% dos funcionários ficam mais de 15 dias, ou seja, $0,25 \times 600 = 150$ funcionários, não 160.

Alternativa B: **Incorreta**. 180 funcionários ficam mais de 15 dias no curso.

O número correto é 150, como calculado acima.

Alternativa C: **Incorreta**. 350 funcionários permanecem entre 5 e 15 dias no curso.

Entre 5 e 15 dias estão 50% dos funcionários, ou seja, $0,50 \times 600 = 300$, não 350.

Alternativa D: **Incorreta**. 360 funcionários permanecem entre 5 e 15 dias no curso.

O número correto é 300, como calculado acima.

Alternativa E: **Correta**. O desvio padrão para o tempo de permanência no curso é 1,8.

O cálculo do desvio padrão usando o coeficiente de variação mostrou que $\sigma = 1,8$.

Gabarito: E.

5. (CESGRANRIO/BNDES/2024) Uma pesquisa coletou as seguintes informações sobre as variáveis salário e hora extra:

	Média	Desvio Padrão
Salário	500	50
Hora extra	100	20

Considerando-se essas informações, no que diz respeito à variação das variáveis salário e hora extra, conclui-se que:



- a) a variável salário variou mais.
- b) a variável hora extra variou mais.
- c) a variação comparativa dessas variáveis pode ser medida pelo desvio padrão.
- d) as variáveis tiveram a mesma variação.
- e) não é possível saber qual das variáveis sofreu maior variação.

Comentários:

Vamos calcular o coeficiente de variação do salário e da hora extra:

$$CV_{\text{Salário}} = \frac{\sigma}{\bar{x}} = \frac{50}{500} = 0,1 \rightarrow 10\%$$

$$CV_{\text{Hora extra}} = \frac{\sigma}{\bar{x}} = \frac{20}{100} = 0,2 \rightarrow 20\%$$

Comparando as duas medidas, verificamos que a hora extra teve um coeficiente de variação maior (20%) em relação ao salário (10%), o que indica que a variável hora extra variou mais.

Gabarito: B.

6. (CESGRANRIO/CEF/2024) Em uma agência bancária, todos os dez técnicos de um setor foram avaliados, segundo alguns critérios, considerando- pontos. Cada técnico recebeu uma numeração única de 1 a 10. Ao final do processo, o total de pontos obtidos por cada um dos 10 técnicos foi tabulado conforme a Tabela a seguir. Para medir a dispersão desses dados, o gerente usou o coeficiente de variação, que é a razão entre o desvio padrão e a média dessa população.

Técnico	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nota	81	90	90	85	92	103	90	89	86	94

O coeficiente de variação dessa população é igual a

Dado: $\sqrt{31} \cong 5,6$

- a) 5,6%
- b) 5,8%
- c) 6,0%
- d) 6,2%



e) 6,8%

Comentários:

O coeficiente de variação populacional é dado por:

$$CV = \frac{\sigma}{\mu}$$

em que σ é o desvio padrão e μ é a média do conjunto.

Então, vamos iniciar calculando a média:

$$\mu = \frac{\text{soma}}{n}$$
$$\mu = \frac{81 + 90 + 90 + 85 + 92 + 103 + 90 + 89 + 86 + 94}{10} = \frac{900}{10} = 90$$

Sabemos que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Calculando a variância dos dados, temos que:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n}$$
$$\sigma^2 = \frac{(81 - 90)^2 + (90 - 90)^2 + (90 - 90)^2 + (85 - 90)^2 + (92 - 90)^2 + (103 - 90)^2 + (90 - 90)^2 + (89 - 90)^2 + (86 - 90)^2 + (94 - 90)^2}{10}$$
$$\sigma^2 = \frac{81 + 0 + 0 + 25 + 4 + 169 + 0 + 1 + 16 + 16}{10} = \frac{312}{10} = 31,2$$

Assim, o desvio padrão será:

$$\sigma = \sqrt{31,2} \cong 5,6$$

Agora podemos calcular o coeficiente de variação:

$$CV = \frac{5,6}{90} \cong 6,2\%$$

Gabarito: D.

7. (CESGRANRIO/IPEA/2024) Considere uma comunidade na qual o coeficiente de variação populacional (CV) da renda de seus indivíduos é de 20%.

Um conjunto de políticas públicas que elevasse a renda de todos esses indivíduos em 10% provocaria, no CV,

- a) uma redução, passando a ser de 10%
- b) uma redução, passando a ser de 18%



- c) um aumento, passando a ser de 22%
- d) um aumento, passando a ser de 30%
- e) nem redução, nem aumento

Comentários:

O coeficiente de variação é uma medida de dispersão relativa que fornece a variação dos dados (desvio padrão) em relação à média, sendo expresso matematicamente da seguinte forma:

$$CV = \frac{\sigma}{\bar{x}}$$

Se um conjunto de políticas públicas elevasse a renda de todos os indivíduos em 10%, tanto a média das rendas ($\bar{x}$) quanto o desvio padrão (σ) das rendas seriam afetados de forma proporcional. Portanto, se cada medida aumentar 10%, o coeficiente de variação não sofrerá nenhuma alteração.

Gabarito: E.

8. (CESGRANRIO/CEF/2024) O gerente de um banco possui apenas quatro contas sob sua gestão, uma com saldo de R\$ 30 mil, duas com saldo de R\$ 50 mil e uma com saldo de R\$ 70 mil.

O coeficiente de variação dos saldos das contas sob a responsabilidade desse gerente é, aproximadamente,

- a) 14,14%
- b) 28,28%
- c) 44,44%
- d) 58,58%
- e) 64,64%

Dado:

$$\sqrt{2} = 1,414$$

Comentários:

Vamos começar calculando a média dos saldos das contas.

Os saldos são: R\$ 30.000, R\$ 50.000, R\$ 50.000 e R\$ 70.000.

A média (μ) é calculada como:



$$\mu = \frac{\sum \text{saldo}}{n} = \frac{30.000 + 50.000 + 50.000 + 70.000}{4} = \frac{200.000}{4} = 50.000$$

Agora, vamos calcular o desvio padrão. Primeiro, calculamos a variância.

Os desvios em relação à média são:

$$(30.000 - 50.000)^2 = (-20.000)^2 = 400.000.000$$

$$(50.000 - 50.000)^2 = 0^2 = 0$$

$$(50.000 - 50.000)^2 = 0^2 = 0$$

$$(70.000 - 50.000)^2 = 20.000^2 = 400.000.000$$

A variância (σ^2) é a média dos desvios ao quadrado:

$$\sigma^2 = \frac{400.000.000 + 0 + 0 + 400.000.000}{4} = \frac{800.000.000}{4} = 200.000.000$$

O desvio padrão (σ) é a raiz quadrada da variância:

$$\sigma = \sqrt{200.000.000} = 10000 \times \sqrt{2} = 14.140$$

O coeficiente de variação (CV) é o desvio padrão dividido pela média, multiplicado por 100%:

$$CV = \frac{\sigma}{\mu} \times 100\% = \frac{14.140}{50.000} \times 100\% = 0,2828 \times 100\% = 28,28\%$$

Portanto, o coeficiente de variação dos saldos das contas é, aproximadamente, 28,28%.

Gabarito: B.

9. (FGV/TJ-AP/2024) Um grupo de funcionários possui desvio padrão salarial igual a R\$ 1 mil. Após receber um aumento linear de R\$ 2,5 mil, o novo coeficiente de variação salarial passou a ser igual a 0,08.

O percentual médio de aumento salarial foi de:

- a) 5;
- b) 10
- c) 15;
- d) 20;
- e) 25.

Comentários:



De acordo com o enunciado, após um aumento linear de R\$ 2,5 mil, o novo coeficiente de variação salarial passou a ser igual a 0,08:

$$CV_{após} = \frac{\sigma_{após}}{\mu_{após}} = 0,08$$

Como o aumento linear de R\$ 2,5 mil não alterou o desvio padrão da distribuição, sabemos que $\sigma_{após} = \sigma_{antes} = 1.000$. Por outro lado, sabemos que a média sofreu um aumento equivalente à constante adicionada aos valores individuais, no caso, $\mu_{após} = \mu_{antes} + 2.500$. Assim, temos que:

$$\frac{1000}{\mu_{após}} = 0,08$$

$$\frac{1000}{0,08} = \mu_{após}$$

$$\mu_{após} = R\$ 12.500$$

$$\mu_{antes} + 2.500 = R\$ 12.500$$

$$\mu_{antes} = R\$ 10.000$$

Portanto, o percentual médio de aumento salarial foi de:

$$\left(\frac{2.500}{10.000} \right) \times 100\% = 25\%$$

Gabarito: E.

10. (CEBRASPE/FUB/2023) Considerando que Y seja uma variável que representa o número diário de erros registrados em certo sistema gerencial e que o conjunto de dados {1, 1, 4, 5, 5, 5, 14} represente os registros dessa variável em sete diferentes dias, julgue o seguinte item.

A variável Y é quantitativa e seu coeficiente de variação é maior que 1.

Comentários:

Vamos iniciar calculando a média:

$$\mu = \frac{1 + 1 + 4 + 5 + 5 + 5 + 14}{7} = \frac{35}{7} = 5$$

Agora, podemos calcular a variância:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{7}$$
$$\sigma^2 = \frac{2 \times (1 - 5)^2 + (4 - 5)^2 + 3 \times (5 - 5)^2 + (14 - 5)^2}{7}$$



$$\sigma^2 = \frac{114}{7} = 16,28$$

Sabemos que o desvio-padrão é a raiz quadrada da variância, então:

$$\sigma = \sqrt{16,28} \cong 4,03$$

Por fim, calculamos o coeficiente de variação:

$$CV = \frac{\sigma}{\mu} = \frac{4,03}{16,28} = 0,24$$

Logo, coeficiente de variação é menor que 1.

Gabarito: Errado.



QUESTÕES COMENTADAS

Variância Relativa

1. (FCC/SEFAZ BA/2019) O coeficiente de variação de Pearson correspondente a uma população P_1 com média aritmética igual a 20 e tamanho 20 é igual a 30%. Decide-se excluir de P_1 , em um determinado momento, dois elementos iguais a 11 cada um, formando uma nova população P_2 . A variância relativa de P_2 é igual a

- a) 10/147.
- b) 4/49.
- c) 16/147.
- d) 8/49.
- e) 4/441.

Comentários:

Vamos iniciar a resolução do problema com a população 1. Calculamos o somatório de P_1 :

$$\bar{x}_1 = \frac{\sum x_1}{n} \rightarrow 20 = \frac{\sum x_1}{20} \rightarrow \sum x_1 = 400$$

Calculando o desvio padrão e a variância de P_1 :

$$C_v = \frac{\sigma}{\bar{x}_1}$$

$$0,3 = \frac{\sigma}{20} \Rightarrow \sigma = 20 \times 0,3 = 6 \rightarrow \text{desvio padrão}$$

$$\sigma^2 = 6^2 = 36 \rightarrow \text{variância}$$

A variância para 20 elementos:

$$\sigma_1^2 = \frac{\sum x_1^2}{n} - \bar{x}_1^2$$

$$36 = \frac{\sum x_1^2}{20} - 20^2$$

$$36 + (20)^2 = \frac{\sum x_1^2}{20}$$

$$\sum x_1^2 = 20 \times (36 + 400)$$



$$\sum x_1^2 = 20 \times 436$$

$$\sum x_1^2 = 8.720$$

Para a população 2, o enunciado diz que foram excluídos dois termos iguais a 11. Assim, o somatório fica:

$$\sum x_2 = \sum x_1 - 11 - 11$$

$$\sum x_2 = \sum x_1 - 22$$

$$\sum x_2 = 400 - 22$$

$$\sum x_2 = 378$$

Para a média de P_2 , temos:

$$\bar{x}_2 = \frac{\sum x_2}{18} \rightarrow \frac{378}{18} = 21$$

Fazendo o somatório dos quadrados:

$$\sum x_2^2 = \sum x_1^2 - 11^2 - 11^2$$

$$\sum x_2^2 = 8.720 - 121 - 121$$

$$\sum x_2^2 = 8.478$$

Temos que a variância de P_2 é:

$$\sigma_2^2 = \frac{\sum x_2^2}{n} - \bar{x}_2^2$$

$$\sigma_2^2 = \frac{8.478}{18} - 21^2$$

$$\sigma_2^2 = 471 - 441$$

$$\sigma_2^2 = 30$$

Calculando a variância reativa de P_2 :

$$C_v^2 = \frac{\sigma_2^2}{\bar{x}_2^2} \rightarrow \frac{30}{21^2}$$

Simplificando, temos:

$$C_v^2 = \frac{10}{7 \times 21}$$



$$C_v^2 = \frac{10}{147}$$

Gabarito: A.



LISTA DE QUESTÕES

Medidas de Dispersão

1. (FCC/TJ SC/2021) O número de processamento de documentos da Divisão de Pesquisa e Informação do Tribunal de Justiça requer uma análise refinada de variáveis quantitativas. Dentre os procedimentos analíticos, indicam-se as medidas de dispersão, representadas por

- a) Média harmônica e Média geométrica.
- b) Amplitude total e Desvio médio absoluto.
- c) Moda e Mediana.
- d) Média aritmética simples e Média aritmética ponderada.
- e) Mediana para dados agrupados em classes e Mediana para dados não agrupados.

2. (VUNESP/MPE-SP/2016) Na estatística, são considerados medidas de dispersão:

- a) Média e moda.
- b) Percentil e coeficiente de variação.
- c) Amplitude total e percentil.
- d) Amplitude total e desvio padrão.
- e) Variância e média.



GABARITO

Medidas de Dispersão

1. LETRA B
2. LETRA D



LISTA DE QUESTÕES

Amplitude Total

1. (CEBRASPE/TCE-PR/2024)

Tabela 1A4

A tabela a seguir apresenta informações cadastrais de dez contratos de empréstimos selecionados por um auditor para sua análise acerca da atuação de certa entidade financeira.

Contratante	Empréstimo (valor em R\$)	Número de Prestações
Bruno Pereira Dantas	30.000	24
Viviane Alves Feitosa	15.000	12
Helena Rodrigues dos Santos	40.000	36
Pedro Augusto Gomes	45.000	48
Sebastião Pereira Gomes	9.000	18
Carine Sousa e Silva	28.000	36
Augusto Alves dos Santos	26.000	24
Carla Batista Rodriguez	51.000	60
Maria Helena Gomes dos Santos	18.000	18
Pedro Gomes Pereira	48.000	24

Conforme os dados da tabela 1A4, o valor da amplitude da variável empréstimo é igual a

- a) R\$ 20.000.
- b) R\$ 31.000.
- c) R\$ 42.000.



- d) R\$ 51.000.
e) R\$ 60.000.

2. (FGV/Pref. SJC/2024) Segundo dados do IBGE, o IPCA mensal registrou os seguintes valores entre janeiro e julho de 2023 (em %):

Jan/2023	0,53
Fev/2023	0,84
Mar/2023	0,71
Abr/2023	0,61
Mai/2023	0,23
Jun/2023	-0,08
Jul/2023	0,12

Considerando esse período, a mediana e a amplitude (em %) foram iguais, respectivamente, a

- a) 0,42 e 0,76.
b) 0,53 e 0,76.
c) 0,53 e 0,92.
d) 0,53 e 0,485.
e) 0,57 e 0,84.

3. (VUNESP/IPSM SJC/2018) Considere as informações a seguir para construir uma distribuição de frequência sem intervalo de classe e responder a questão.

Um dado foi lançado 50 vezes e foram registrados os seguintes resultados:

5 4 6 1 2 5 3 1 3 3
4 4 1 5 5 6 1 2 5 1
3 4 5 1 1 6 6 2 1 1
4 4 4 3 4 3 2 2 2 3



6 6 3 2 4 2 6 6 2 1

A amplitude total é

- a) 50.
- b) 6.
- c) 7.
- d) 10.
- e) 5.



GABARITO

Amplitude Total

1. LETRA C
2. LETRA C
3. LETRA E



LISTA DE QUESTÕES

Amplitude Interquartílica

1. (CEBRASPE/EMBRAPA/2025) Na tabela a seguir, são registradas as estatísticas descritivas relacionadas a uma amostra aleatória de 100 indivíduos em estudo sobre a altura média de plantas de determinada cultura em um terreno com um total de 10.000 plantas.

Estatística amostral	(em cm)
média	150
mediana	152
moda	154
amplitude total	40
desvio padrão	15

Com base nas informações apresentadas, julgue os próximos itens.

A amplitude interquartil é inferior a 43.

2. (FGV/STN/2024) Uma amostra de idades de 52 crianças e adolescentes foi obtida e resultou nos seguintes dados (já ordenados)

5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7
7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10
10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12
12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16

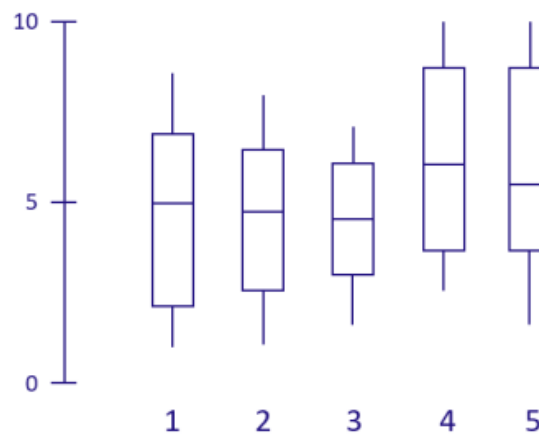
A distância interquartil das idades é igual a

- a) 2.
- b) 3.
- c) 4.



- d) 5.
- e) 6.

3. (FGV/TRT-PB/2022) Os diagramas a seguir são Box-Plots de notas de cinco turmas de alunos de um mesmo colégio numa prova de matemática:

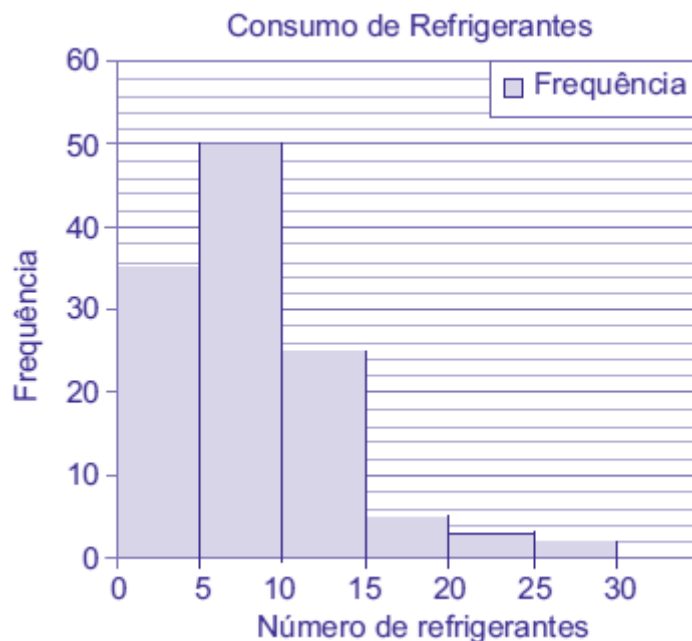


A turma com notas mais homogêneas nessa prova foi a

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 4.
- e) 5.

4. (CESGRANRIO/BB/2018) Uma escola de Ensino Médio decide pesquisar o comportamento de seus estudantes quanto ao número de refrigerantes consumidos semanalmente por eles. Para isso, uma amostra aleatória de 120 estudantes foi selecionada, e os dados foram sintetizados no histograma abaixo, em classes do tipo $[0, 5)$, $[5, 10)$, $[10, 15)$, $[15, 20)$, $[20, 25)$ e $[25, 30]$.





Qual o valor da amplitude interquartílica, obtido por meio do método de interpolação linear dos dados agrupados em classes?

- a) 15
- b) $\frac{15}{2}$
- c) $\frac{29}{5}$
- d) $\frac{47}{7}$
- e) 10

5. (CESGRANRIO/PETROBRAS/2018) Você dispõe de um montante para investir em ações e precisa decidir em que empresa(s) vai alocar esse montante. Três empresas lhe parecem interessantes, e você resolve consultar o desempenho delas nos últimos sessenta meses para minimizar possíveis riscos da sazonalidade no movimento da Bolsa de Valores. Os dados revelaram a seguinte distribuição, em %, das rentabilidades mensais das ações:

Medidas Estatísticas	Empresa A	Empresa B	Empresa C
Rentabilidade média mensal	0,50	0,60	0,40
Desvio padrão	1,00	1,20	0,80
Rentabilidade mínima	-1,80	-2,20	-1,20



Rentabilidade máxima	2,20	2,30	1,80
1º quartil	-0,20	-0,30	-0,10
3º quartil	0,80	0,90	0,70

A alocação dos recursos vai ser feita de acordo com a atitude conservadora de não investir em empresa com rentabilidade considerada outlier, entendendo como tal aquela que apresentar valor além de 1,5 desvio quartílico abaixo ou acima dos quartis 1 e 3.

Com base nesse critério, a escolha do investimento deve recair sobre a(s)

- a) empresa A, apenas
- b) empresa B, apenas
- c) empresa C, apenas
- d) empresas A e C, apenas
- e) três empresas

6. (FGV/IBGE/2017) A população de um estudo é dividida em quatro estratos, sendo o menor com 10% dos indivíduos e os demais com tamanhos acrescidos de dez pontos percentuais, progressivamente. Os estratos se distinguem por classes de renda com amplitude constante, sendo maiores quanto menor a renda. Sobre os estratos sabe-se que:

$$Rd_{Estrato1} = 65 \quad Rd_{Estrato2} = 45 \quad e \quad Rd_{Estrato4} = 5$$

Onde os valores acima representam os limites inferiores da renda dos estratos, inclusive.

Portanto, é correto afirmar que:

- a) Tomando os pontos médios das classes como representativos, a renda média é igual a $Md(Rd) = 38$;
- b) A mediana da distribuição de renda, $Me(Rd)$, é menor que 45 e maior do que ou igual a 25;
- c) Tomando os pontos médios das classes como representativos, a moda da renda é igual a $Mo(Rd) = 35$;
- d) O valor máximo atingido pela renda nessa distribuição é igual a $Mx(Rd) = 85$;
- e) O valor do desvio-interquartílico da distribuição de renda deverá ser superior a 50.



GABARITO

Amplitude Interquartílica

- | | | |
|------------|------------|------------|
| 1. CERTO | 3. LETRA C | 5. LETRA C |
| 2. LETRA D | 4. LETRA D | 6. LETRA B |



LISTA DE QUESTÕES

Desvios em Relação à Média Aritmética e Mediana

1. (CEBRASPE/INPI/2024) Na tabela a seguir, são apresentados dados relativos a depósitos de desenho industrial (DI), extraídos do Anuário Estatístico de Propriedade Industrial (PI) 2000-2019, do INPI. Os dados relativos a DI referem-se a todos os pedidos de depósito de desenhos industriais protocolados no INPI no ano de referência e inseridos na base de produção de PI até a data de extração.

Ano	Depósitos de DI
2000	3.563
2001	3.732
2002	4.354
2003	5.104
2004	4.967
2005	5.209
2006	5.344
2007	5.323
2008	5.990
2009	5.237
2010	6.070
2011	6.889
2012	6.682



2013	6.847
2014	6.590
2015	6.038
2016	6.027
2017	6.000
2018	6.111
2019	6.432

INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v7.0. Internet: <www.gov.br/inpi>.

Acerca das informações presentes na tabela, julgue o item seguinte.

Utilizando-se como critério o desvio máximo, conclui-se que as quantidades de depósitos de DI referentes aos primeiros cinco anos da série apresentada são mais dispersas que aquelas referentes aos últimos cinco anos dessa série.

2. (VUNESP/Pref. Campinas/2019) Considere a tabela-1 e o enunciado seguintes para responder à questão.

x_i	f_i	$x_i \times f_i$	$(x_i - \bar{x})^2$
1	2	2	A
3	4	12	4
5	6	30	B
7	4	28	4
9	2	18	C
Totais	18	90	40

Tabela-1

A tabela-1 de distribuição de frequência mostra a organização e síntese de 18 dados x_i colhidos como amostra para um estudo estatístico, onde a coluna f_i é a que registra os valores das frequências, enquanto a coluna $(x_i - \bar{x})^2$ contém os valores dos quadrados dos desvios.

Os valores substituídos pelas letras A, B e C na tabela são, respectivamente:

a) 0, 16, 0.



- b) 4, 4, 4.
- c) 16, 0, 16.
- d) 0, 4, 0.
- e) 16, 4, 16.

3. (VUNESP/TJ SP/2015) Leia o texto a seguir para responder à questão.

Uma pequena empresa que emprega apenas cinco funcionários paga os seguintes salários mensais (em mil reais):

0,9	1,2	1,4	1,5	2,0
-----	-----	-----	-----	-----

Considerando-se a média dos salários, o valor do desvio do salário de quem ganha R\$ 1.400,00 mensais é

- a) -1.000.
- b) -400.
- c) 0.
- d) 200.
- e) 400.

4. (VUNESP/TJ SP/2015) Leia o texto a seguir para responder à questão.

Uma pequena empresa que emprega apenas cinco funcionários paga os seguintes salários mensais (em mil reais):

0,9	1,2	1,4	1,5	2,0
-----	-----	-----	-----	-----

Somando-se os valores absolutos dos desvios individuais dos salários tomados em relação à média, encontra-se o valor de

- a) 1.400,00.
- b) 1.200,00.
- c) 1.000,00.
- d) 800,00.
- e) 0.



GABARITO

Desvios em Relação à Média Aritmética e Mediana

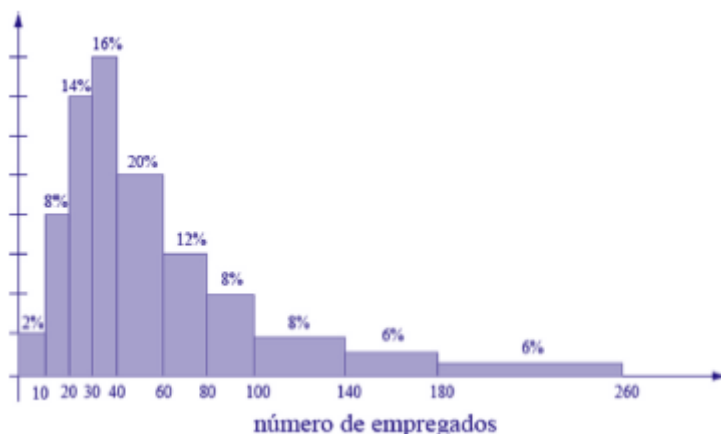
- | | |
|------------|------------|
| 1. CERTO | 3. LETRA C |
| 2. LETRA C | 4. LETRA A |



LISTA DE QUESTÕES

Desvio Absoluto Médio

1. (CEBRASPE/TSE/2024) O gráfico a seguir apresenta a distribuição de 250 empresas classificadas conforme seu número de empregados; os percentuais acima das barras indicam as frequências observadas de empresas em cada classe.



A partir dessas informações, julgue o item que se segue.

Se o melhor representante de cada classe for seu ponto médio, então o desvio médio da distribuição será superior a 40.

2. (FCC/TRT 18ª Região/2023) Em uma pesquisa, observou-se cinco pessoas com idades dadas por 5, 10, 15, 20 e 55 anos. É correto afirmar:

- a) A média das idades é maior do que a mediana das idades.
- b) A mediana das idades é maior do que a amplitude das idades.
- c) O desvio médio das idades é 15.
- d) A média das idades do mais novo com o mais velho é igual à amplitude das cinco idades.
- e) Excluindo o mais novo e o mais velho, a média das três idades restantes é maior do que a média das cinco idades.

3. (FUNDATEC/SEPOG RS/2022) "O _____ é uma boa medida de dispersão, porque dá a distância média de cada número em relação à média. Todavia, para muitos propósitos,



é mais conveniente elevar ao quadrado cada _____ e tomar a média de todos esses quadrados. Essa grandeza é chamada _____". (DOWNING; CLARK, 2011).

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- a) desvio médio absoluto – desvio – coeficiente de variação
- b) desvio médio absoluto – desvio – variância
- c) desvio médio absoluto – média – variância
- d) desvio padrão – desvio – coeficiente de variação
- e) desvio padrão – média – variância



GABARITO

Desvio Absoluto Médio

1. CERTO
2. LETRA A
3. LETRA B



LISTA DE QUESTÕES

Variância

1. (CEBRASPE/CAU-BR/2024)

X	Frequência Absoluta Acumulada
0	5
1	15
2	30
3	45
4	55
5	60

Considerando que a tabela precedente - que mostra as frequências absolutas acumuladas referentes a determinada variável quantitativa X - foi obtida partir de uma amostra aleatória simples constituída por n observações, julgue o seguinte item.

A variância amostral de X é inferior a 2.

2. (CEBRASPE/Pref. Camaçari/2024) O conjunto de dados $x_1, x_2, \dots, x_n$ tem variância amostral σ^2 e média aritmética $\bar{x}$. Se o dado x_{n+1} for incluído nesse conjunto de forma que a média do novo conjunto de dados permaneça inalterada, assinale a opção que apresenta a variância S^2 do novo conjunto de dados.

a) $s^2 = \left(1 - \frac{1}{n}\right) \sigma^2$

b) $s^2 = \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \sigma^2$

c) $s^2 = \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) \sigma^2$

d) $s^2 = \left(1 - \frac{1}{n}\right) \sigma^2$

e) $s^2 = \left(1 + \frac{1}{n}\right) \sigma^2$



3. (CEBRASPE/STJ/2024) Em relação à estatística descritiva e à análise exploratória de dados, julgue os seguintes itens.

A variância amostral do conjunto de dados {10, 12, 12, 18, 18} é igual a 14.

4. (CEBRASPE/STJ/2024)

Amostra	X	Y
1	25	13
2	20	10
3	20	12
4	20	10

Considerando os dados na tabela precedente, em que X denota o salário bruto e Y , o salário líquido de quatro servidores, em milhares de reais, julgue o item que se segue.

Se $S(Y)$ e $S(X)$ representarem, respectivamente, as variâncias amostrais de Y e de X , então $\frac{S(Y)}{S(X)} = 0,36$.

5. (CESGRANRIO/BNDES/2024) Muitas vezes é interessante resumir os resultados, apresentando um ou alguns valores que sejam representativos da série, ou ainda algum critério que mensure a dispersão dos dados em torno de sua média. É nesse contexto que estão inseridas as medidas-resumo.

A esse respeito, considere as afirmativas abaixo.

I. Como a variância é uma medida de dimensão igual ao quadrado da dimensão dos dados, costuma-se utilizar o desvio padrão para não incorrer em problemas de interpretação.

II. A moda é a observação que ocupa a posição central da série.

III. A média, a mediana, a moda e o desvio padrão são as medidas de posição (ou localização) mais utilizadas para descrever o comportamento de uma série.

Está correto o que se afirma em



- a) I, apenas.
- b) III, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

6. (CESGRANRIO/CEF/2024) Uma agência bancária está analisando dois Serviços, o F e o G, da linha PREMIUM, e, para isso, seus funcionários entrevistaram cinco clientes, com esse perfil, que usaram os dois serviços. Esses clientes atribuíram notas de satisfação de 0,0 a 10,0 para cada serviço. As notas para o Serviço F e para o Serviço G foram as seguintes:

Serviço F: 7, 9, 8, 6, 10

Serviço G: 8, 7, 9, 5, 10

A gestão dessa agência quer saber qual serviço apresenta maior variabilidade nas notas de satisfação. Para isso, o desvio padrão das notas de ambos os serviços foi calculado.

Considerando-se essa população, formada por esses cinco clientes, e sabendo-se que o desvio padrão das notas do Serviço G é igual a 1,87, a diferença entre o maior e o menor desvio padrão é igual a

- a) 0,22
- b) 0,33
- c) 0,46
- d) 0,62
- e) 0,95

7. (CESGRANRIO/CNU/2024) O tempo médio de duração, em meses, para a conclusão dos processos administrativos do órgão P, no período de 2020 a 2023, está expresso na Tabela a seguir.

Ano	Tempo médio (meses)
2020	18



2021	16
2022	17
2023	13

A nova gestão desse órgão mudou a dinâmica do setor, visando dar maior celeridade aos processos, e estabeleceu uma meta: reduzir o tempo médio (considerando a média dos 4 anos da Tabela) de 2 desvios padrão. Assim, o novo tempo médio de duração deverá ser o tempo médio desses 4 anos menos duas vezes o desvio padrão dos tempos médios observados nesse período.

Com isso, o valor mais próximo do tempo médio, em meses, de duração dos processos estabelecido como meta pela nova gestão é

- a) 10
- b) 11
- c) 12
- d) 13
- e) 14

8. (FGV/TCE-GO/2024) Considere a seguinte amostra de idades:

20, 21, 19, 20, 20

A variância amostral dessas idades pode ser igual a

- a) 0,50
- b) 0,56
- c) 0,60
- d) 0,62
- e) 0,64

9. (CEBRASPE/CG-DF/2023) Um conjunto é composto por quatro elementos, com média amostral e variância amostral iguais a 5 e 4, respectivamente. Um quinto elemento igual a zero foi inserido no conjunto, modificando os valores da média amostral e da variância amostral. Nessa situação hipotética, a variância amostral desse conjunto com cinco elementos será igual a



- a) 3.
- b) 4.
- c) 8.
- d) 10.

10. (CEBRASPE/TC-DF/2023)

X	Frequência Absoluta	Frequência Relativa
0	3	0,10
5	6	0,20
10	15	0,50
15	6	0,20

Considerando que, em um levantamento estatístico realizado por amostragem aleatória simples, tenha sido produzida a tabela de frequências apresentada anteriormente, na qual X denota uma variável de interesse, julgue os seguintes itens.

A variância amostral de X é igual ou inferior a 18.

11. (CESGRANRIO/BB/2023) Uma população é formada por quatro números, quais sejam, 2, 5, 10, 15, de modo que a média vale 8, e a variância, 24,5.

Considerando-se todas as possíveis amostras aleatórias simples, com reposição, de tamanho 2 dessa população, a variância da distribuição amostral das médias é de

- a) 3,50
- b) 4,94
- c) 12,25
- d) 24,50
- e) 32,67



GABARITO

Variância

- | | | |
|------------|------------|-------------|
| 1. CERTO | 5. LETRA A | 9. LETRA C |
| 2. LETRA D | 6. LETRA C | 10. ERRADO |
| 3. CERTO | 7. LETRA C | 11. LETRA C |
| 4. CERTO | 8. LETRA A | |



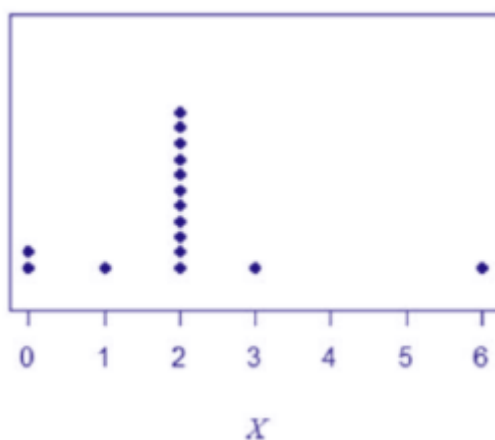
LISTA DE QUESTÕES

Desvio-Padrão

1. (CEBRASPE/ANTT/2024) Considerando que $\{0, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 7\}$ seja um conjunto de dados referente à variável quantitativa X , julgue os seguinte item.

O desvio padrão amostral de X é inferior a 2.

2. (CEBRASPE/CGE RJ/2024)



Considerando a figura precedente, que mostra a distribuição de frequências de uma variável X em uma amostra aleatória simples de tamanho igual a 16, julgue o próximo item.

O desvio padrão amostral de X é superior a 2.

3. (CEBRASPE/INPI/2024) Na tabela a seguir, são apresentados dados relativos a depósitos de desenho industrial (DI), extraídos do Anuário Estatístico de Propriedade Industrial (PI) 2000-2019, do INPI. Os dados relativos a DI referem-se a todos os pedidos de depósito de desenhos industriais protocolados no INPI no ano de referência e inseridos na base de produção de PI até a data de extração.

Ano	Depósitos de DI
2000	3.563
2001	3.732



2002	4.354
2003	5.104
2004	4.967
2005	5.209
2006	5.344
2007	5.323
2008	5.990
2009	5.237
2010	6.070
2011	6.889
2012	6.682
2013	6.847
2014	6.590
2015	6.038
2016	6.027
2017	6.000
2018	6.111
2019	6.432

INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v7.0. Internet: <www.gov.br/inpi>.

Acerca das informações presentes na tabela, julgue o item seguinte.



O desvio padrão das quantidades de depósitos de DI referentes aos anos de 2017 a 2019 é superior a 190.

4. (CEBRASPE/TCE-PR/2024)

Tabela 1A4

A tabela a seguir apresenta informações cadastrais de dez contratos de empréstimo selecionados por um auditor para sua análise acerca da atuação de certa entidade financeira.

Contratante	Empréstimo (valor em R\$)	Número de Prestações
Bruno Pereira Dantas	30.000	24
Viviane Alves Feitosa	15.000	12
Helena Rodrigues dos Santos	40.000	36
Pedro Augusto Gomes	45.000	48
Sebastião Pereira Gomes	9.000	18
Carine Sousa e Silva	28.000	36
Augusto Alves dos Santos	26.000	24
Carla Batista Rodriguez	51.000	60
Maria Helena Gomes dos Santos	18.000	18
Pedro Gomes Pereira	48.000	24

Para a tabela 1A4, o desvio-padrão da variável número de prestações está entre

- a) 17 e 18.
- b) 16 e 17.
- c) 15 e 16.
- d) 14 e 15.



e) 13 e 14.

5. (CESGRANRIO/TRANSPETRO/2024) Uma empresa, em reconhecimento ao desempenho de 10 de seus funcionários, decide dar-lhes um bônus. Para tanto, a empresa distribuiu um total de R\$ 25.000,00, de acordo com a Tabela a seguir:

Número de funcionários	Valor do Bônus (em reais)
6	2000
2	2500
2	4000

Nessas condições, o desvio padrão dos bônus pagos é dado por

a) $\sqrt{\frac{36 \times 2000^2 + 4 \times 2500^2 + 4 \times 4000^2}{10}}$

b) $\sqrt{\frac{36 \times 500^2 + 4 \times 2500^2 + 4 \times 1500^2}{10}}$

c) $\sqrt{\frac{6 \times 2000^2 + 2 \times 2500^2 + 2 \times 4000^2}{10}}$

d) $\sqrt{\frac{500^2 + 1500^2}{10}}$

e) $\sqrt{\frac{6 \times 500^2 + 2 \times 1500^2}{10}}$

6. (FGV/Pref. SJC/2024) Considere uma variável aleatória X com os seguintes momentos:

$E(X) = 4.$

$E(X^2) = 25$

O desvio-padrão de X é igual a:

a) 3.

b) 9.

c) $\sqrt{21}.$



d) $\sqrt{29}$.

e) 2,5.

7. (CEBRASPE/Pref. Fortaleza/2023)

0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A respeito do conjunto de dados precedente, constituído por 10 elementos, julgue o item a seguir.

O desvio padrão amostral é igual ou superior a 1.

8. (CEBRASPE/TC DF/2023) Com base no conjunto de dados $D = \{0, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 4, 6\}$, julgue o item seguinte.

O desvio padrão amostral do conjunto de dados é igual ou inferior a 1,6.

9. (FGV/BANESTES/2023) A tabela a seguir apresenta as idades (em anos) de 16 crianças divididas em 4 grupos de 4 alunos.

Grupo 1	6	7	8	9
Grupo 2	7	7	7	9
Grupo 3	6	7	7	8
Grupo 4	5	7	8	8

Com base nessas informações, avalie as afirmações.

I. A média das idades é maior no Grupo 1 que no Grupo 2.

II. A mediana das idades é maior no Grupo 1 que no Grupo 3.

III. O grupo 4 é o que apresenta maior desvio-padrão.

Está correto o que se afirma em

a) II, apenas.

b) III, apenas.

c) I e II, apenas.



- d) II e III, apenas.
e) I, II e III.

10. (VUNESP/TCM SP/2023) A distribuição de frequência da tabela resulta de uma pesquisa para a variável quantitativa x .

Valores da variável (x_i)	Frequência absoluta (f_i)
4	2
6	3
7	5
9	4
11	1

Considerando os dados da tabela e a informação de que o resultado da variância obtida a partir deles pode ser bem aproximado por $s^2 = 4$, então a alternativa em que estão representados os valores dos extremos do intervalo $\bar{x} \pm s$, onde $\bar{x}$ é a média e s é o desvio padrão, é:

- a) 3,2 e 7,2.
b) 3,2 e 11,2.
c) 5,2 e 9,2.
d) 7,2 e 11,2.
e) 5,2 e 10,2.



GABARITO

Desvio-Padrão

- | | | |
|------------|------------|-------------|
| 1. CERTO | 5. LETRA E | 9. LETRA D |
| 2. ERRADO | 6. LETRA A | 10. LETRA C |
| 3. ANULADA | 7. ERRADO | |
| 4. LETRA D | 8. ERRADO | |



LISTA DE QUESTÕES

Coeficiente de Variação (ou Dispersão Relativa)

1. (CEBRASPE/EMBRAPA/2025) Na tabela a seguir, são registradas as estatísticas descritivas relacionadas a uma amostra aleatória de 100 indivíduos em estudo sobre a altura média de plantas de determinada cultura em um terreno com um total de 10.000 plantas.

Estatística amostral	(em cm)
média	150
mediana	152
moda	154
amplitude total	40
desvio padrão	15

Com base nas informações apresentadas, julgue os próximos itens.

O coeficiente de variação tem valor entre 10 cm e 50 cm.

2. (CEBRASPE/PC PE/2024) Os números de homicídios, de 2011 a 2021, de determinado país estão representados na tabela a seguir.

Ano	Número de Homicídios por 100 mil habitantes
2011	3.471
2012	3.327
2013	3.124
2014	3.358



2015	3.847
2016	4.447
2017	5.419
2018	4.190
2019	3.474
2020	3.786
2021	3.439

De acordo com os dados acima, é correto afirmar que o coeficiente de variação do quantitativo de homicídios no período de 2011 a 2021 é um valor entre

- a) 14% e 15%.
- b) 15% e 16%.
- c) 16% e 17%.
- d) 17% e 18%.
- e) 18% e 19%.

3. (CEBRASPE/PETROBRAS/2024) Na tabela a seguir, são apresentados os resultados da determinação da concentração de chumbo tetraetila (γ_i) em cinco amostras de gasolina de aviação. O desvio-padrão dessas medidas é igual a 0,0092 g/L.

Amostra	γ_i (g/L)
1	1,285
2	1,302
3	1,297
4	1,279



5	1,293
$\sum y_i$	6,456

Com base nessas informações, julgue o próximo item.

A partir dos dados apresentados, infere-se que o coeficiente de variação é superior a 0,008.

4. (CESGRANRIO/BNDES/2024) Considere um grupo de 600 funcionários de uma empresa que registram os seguintes valores com relação ao tempo de permanência em um curso de aperfeiçoamento:

Média = 9 dias

1º Quartil = 5 dias

3º Quartil = 15 dias

Coeficiente de variação = 20%

Considerando-se essas informações, é possível concluir que

- a) 160 funcionários ficam mais de 15 dias no curso.
- b) 180 funcionários ficam mais de 15 dias no curso.
- c) 350 funcionários permanecem entre 5 e 15 dias no curso.
- d) 360 funcionários permanecem entre 5 e 15 dias no curso.
- e) o desvio padrão para o tempo de permanência no curso é 1,8.

5. (CESGRANRIO/BNDES/2024) Uma pesquisa coletou as seguintes informações sobre as variáveis salário e hora extra:

	Média	Desvio Padrão
Salário	500	50
Hora extra	100	20

Considerando-se essas informações, no que diz respeito à variação das variáveis salário e hora extra, conclui-se que:



- a) a variável salário variou mais.
- b) a variável hora extra variou mais.
- c) a variação comparativa dessas variáveis pode ser medida pelo desvio padrão.
- d) as variáveis tiveram a mesma variação.
- e) não é possível saber qual das variáveis sofreu maior variação.

6. (CESGRANRIO/CEF/2024) Em uma agência bancária, todos os dez técnicos de um setor foram avaliados, segundo alguns critérios, considerando- pontos. Cada técnico recebeu uma numeração única de 1 a 10. Ao final do processo, o total de pontos obtidos por cada um dos 10 técnicos foi tabulado conforme a Tabela a seguir. Para medir a dispersão desses dados, o gerente usou o coeficiente de variação, que é a razão entre o desvio padrão e a média dessa população.

Técnico	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nota	81	90	90	85	92	103	90	89	86	94

O coeficiente de variação dessa população é igual a

Dado: $\sqrt{31} \cong 5,6$

- a) 5,6%
- b) 5,8%
- c) 6,0%
- d) 6,2%
- e) 6,8%

7. (CESGRANRIO/IPEA/2024) Considere uma comunidade na qual o coeficiente de variação populacional (CV) da renda de seus indivíduos é de 20%.

Um conjunto de políticas públicas que elevasse a renda de todos esses indivíduos em 10% provocaria, no CV,

- a) uma redução, passando a ser de 10%
- b) uma redução, passando a ser de 18%
- c) um aumento, passando a ser de 22%



- d) um aumento, passando a ser de 30%
- e) nem redução, nem aumento

8. (CESGRANRIO/CEF/2024) O gerente de um banco possui apenas quatro contas sob sua gestão, uma com saldo de R\$ 30 mil, duas com saldo de R\$ 50 mil e uma com saldo de R\$ 70 mil.

O coeficiente de variação dos saldos das contas sob a responsabilidade desse gerente é, aproximadamente,

- a) 14,14%
- b) 28,28%
- c) 44,44%
- d) 58,58%
- e) 64,64%

Dado:

$$\sqrt{2} = 1,414$$

9. (FGV/TJ-AP/2024) Um grupo de funcionários possui desvio padrão salarial igual a R\$ 1 mil. Após receber um aumento linear de R\$ 2,5 mil, o novo coeficiente de variação salarial passou a ser igual a 0,08.

O percentual médio de aumento salarial foi de:

- a) 5;
- b) 10
- c) 15;
- d) 20;
- e) 25.

10. (CEBRASPE/FUB/2023) Considerando que Y seja uma variável que representa o número diário de erros registrados em certo sistema gerencial e que o conjunto de dados {1, 1, 4, 5, 5, 5, 14} represente os registros dessa variável em sete diferentes dias, julgue o seguinte item.

A variável Y é quantitativa e seu coeficiente de variação é maior que 1.



GABARITO

Coeficiente de Variação (ou Dispersão Relativa)

- | | | |
|------------|------------|------------|
| 1. ERRADO | 5. LETRA B | 9. LETRA E |
| 2. LETRA C | 6. LETRA D | 10. ERRADO |
| 3. ERRADO | 7. LETRA E | |
| 4. LETRA E | 8. LETRA B | |



LISTA DE QUESTÕES

Variância Relativa

1. (FCC/SEFAZ BA/2019) O coeficiente de variação de Pearson correspondente a uma população P_1 com média aritmética igual a 20 e tamanho 20 é igual a 30%. Decide-se excluir de P_1 , em um determinado momento, dois elementos iguais a 11 cada um, formando uma nova população P_2 . A variância relativa de P_2 é igual a

- a) 10/147.
- b) 4/49.
- c) 16/147.
- d) 8/49.
- e) 4/441.



GABARITO

Variância Relativa

1. LETRA A



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.